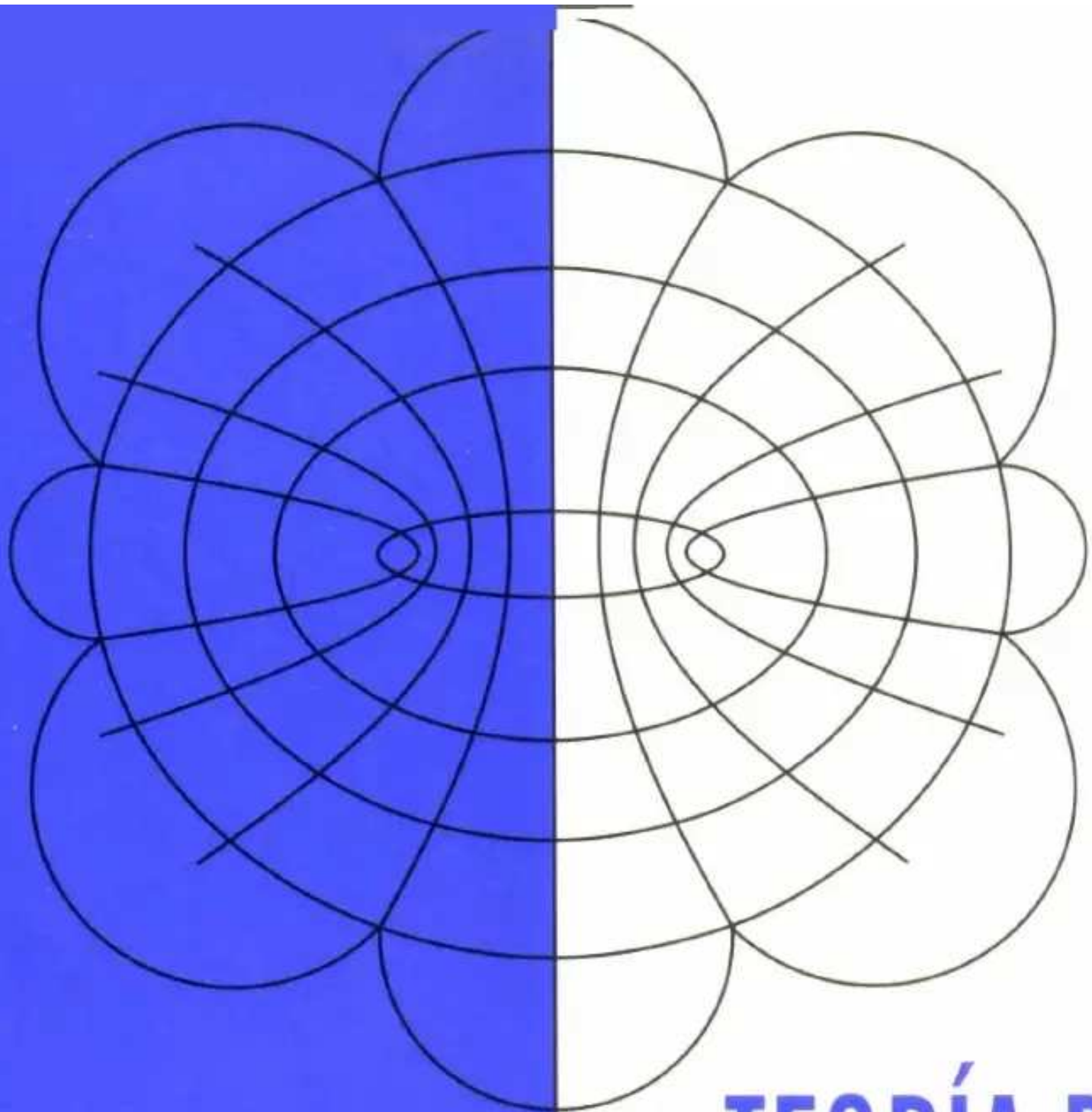
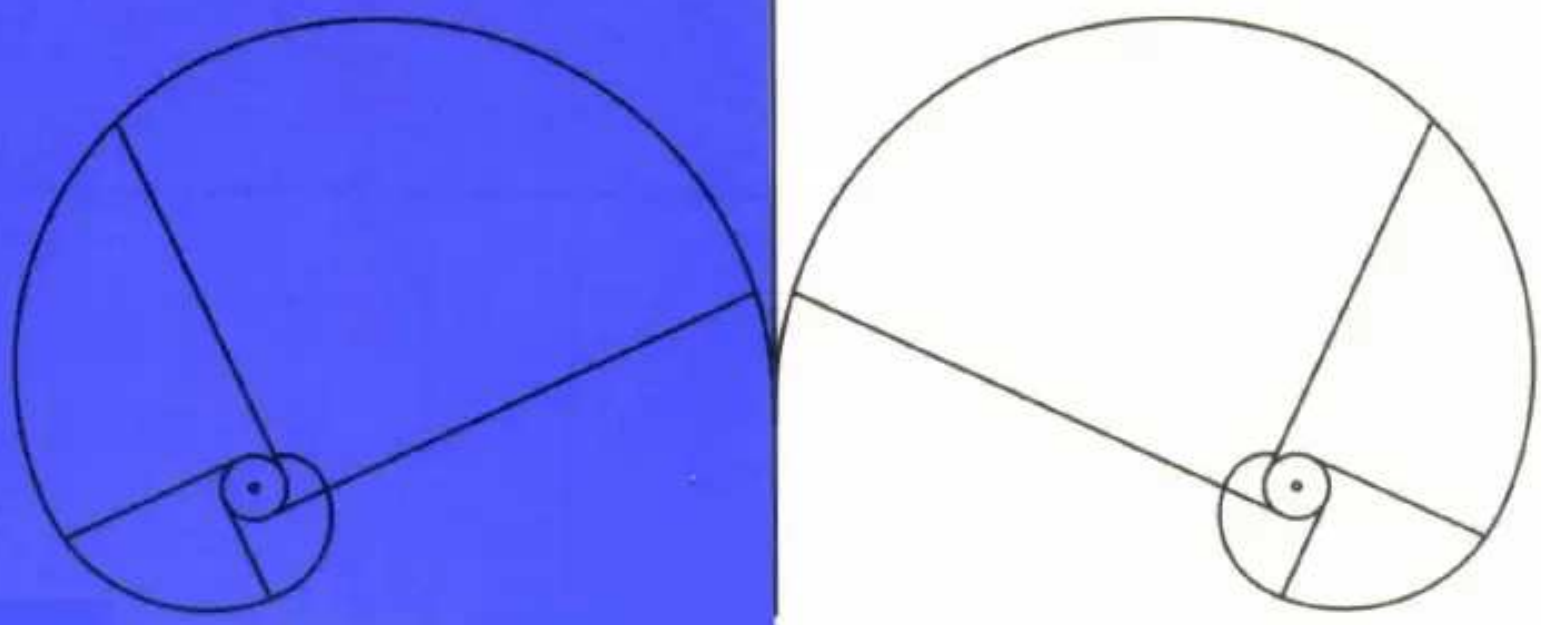


TEORÍA DE NÚMEROS

María Luisa Pérez Seguí

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS



UNAS PALABRAS DE LOS EDITORES

Disfrutó ese momento como ningún otro en su vida. Ahí estaba de pie, recibiendo la primera medalla de oro para un estudiante mexicano en una olimpiada internacional de matemáticas. Muchos pensamientos se arremolinaron en su cabeza. Por un momento recordó a muchos compañeros, concentraciones, ciudades, la palabra sacrificios alcanzó a asomarse ligeramente, pero no alcanzó a cristalizarse, la verdad es que había trabajado intensamente y, sin embargo, también había disfrutado, pues resolver problemas de matemáticas se había convertido en una pasión que no lo iba a abandonar nunca. Pensó en su regreso a México, en sus amigos y en su familia. También, sin saber por qué, recordó a un periodista tonto que criticó a un atleta mexicano que había obtenido un quinto lugar en los pasados juegos olímpicos, ¡cómo si eso no fuera una hazaña! Se distrajo saludando a sus compañeros de delegación...

Las olimpiadas mexicanas de matemáticas se han realizado desde 1987. Profesores, matemáticos y muchos jóvenes han dedicado esfuerzos loables por hacerlas crecer. Todos ellos comparten la afición, que en muchos casos se acerca a la adicción, y que en otros se vuelve una forma de vida, por los problemas matemáticos. El edificio que han construido ha permitido detectar y preparar a muchos de los jóvenes más talentosos para esta disciplina.

Los mejores logros que ha conseguido México son:
-trigésimo lugar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, Corea, 2000,
-segundo lugar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas de Costa Rica en 1996 y de Venezuela en 2000,
-primer lugar en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de México en 2002 y de Costa Rica en 2003,
-tres medallas de plata en las olimpiadas internacionales de matemáticas, ganadas por: Patricio T. Alva Pufleau (Argentina, 1997), Omar Antolín Camarena (Taiwan, 1998) y Carlos A. Villalvazo Jauregui (Corea, 2000),
-diez medallas de oro en la olimpiadas iberoamericanas de matemáticas, ganadas por: Bernardo Abrego Lerma (Argentina, 1991), Patricio T. Alva Pufleau (Costa Rica, 1996), Jesús Rodríguez Viorato (México, 1997), Roberto

D. Chávez Gándara (R. Dominicana, 1998), Carlos Ramos Cuevas (Cuba, 1999), Javier A. Chávez Domínguez, Carlos A.Villalvazo Jauregui (ambos en Venezuela, 2000), David J. Mireles Morales (Uruguay, 2001) y Edgardo Roldán Pensado (El Salvador, 2002).

Esta serie está diseñada como material de apoyo a los jóvenes que se preparan para la olimpiada nacional de matemáticas. Nuestro deseo es que estos cuadernos sirvan como un bloque más de la pirámide que algún día tendrá en su cúspide a un joven como el que describimos al principio de esta presentación.

Queremos agradecer al Instituto de Matemáticas de la UNAM, en particular a su director, el Dr. José Antonio de la Peña Mena, por su apoyo para la publicación de estos cuadernos.

Los Editores, agosto de 2003.

Contenido

Introducción i

PRIMERA PARTE

1. Aritmética y Álgebra 1
   - Reacomodos 2
   - Exponentes 8
   - Ecuaciones y desigualdades 11
   - Polinomios 15
   - Bases 17
2. Divisibilidad 23
   - Propiedades básicas 24
   - Primos 30
   - Criterios de divisibilidad 34
   - Algoritmo de la División 39
   - Máximo común divisor 41
   - Mínimo común múltiplo 51
   - Ecuaciones diofantinas 58
3. Congruencias 64
   - Conceptos y propiedades básicas 64
   - Conjuntos de residuos 71
   - Más propiedades 74
   - Solución de congruencias lineales 80
   - Aplicaciones 84
   - Teorema de Euler 90

SEGUNDA PARTE

4. Problemas 95
5. Sugerencias 101
6. Soluciones 106

Lecturas complementarias 123
Índice alfabético 124

INTRODUCCIÓN

El presente tiene el propósito de presentar de manera lo más completa posible el material de Teoría de Números que le conviene conocer a un alumno en las primeras etapas de la Olimpiada de Matemáticas (antes del Concurso Nacional) e, incluso, al inicio de una preparación para olimpiadas de nivel internacional.

La filosofía que hemos seguido los profesores entrenadores de alumnos para las olimpiadas de matemáticas ha sido que se puede aprender matemáticas de la misma manera que uno aprende a hablar: sin que se le definan todas las palabras que va a utilizar. Por otro lado, las matemáticas deben ser precisas y no debe haber ambigüedades. Tratando de equilibrar estas dos ideas he dejado sin definición conceptos que el alumno seguramente aprendió en la escuela como *positivo*, *ecuación*, *colección*, etc. El significado de otras palabras como *coeficiente*, *término*, *sucesión* se deduce fácilmente del contexto; muchas de ellas se marcan con letras inclinadas y se les hace referencia en el índice alfabético la primera vez que aparecen en el texto. Finalmente, se incluye una definición precisa de palabras que, aunque conocidas probablemente por el alumno, requieren de una gran precisión para el desarrollo de estas notas (como *primo*, *máximo común divisor*, etc.).

Los temas de Divisibilidad (Sección 2) y Congruencias (Sección 3) pueden resultar a veces un poco áridos; sobre todo si se pretende enunciar y demostrar todas las propiedades sin trabajar con los números. En general es difícil motivar a los alumnos para que vean la importancia de las demostraciones, y esto es aún peor cuando son totalmente algebraicas. Por esta razón he incluido una sección de Aritmética y Álgebra (Sección 1), en la que se practican las técnicas algebraicas básicas, sin nomenclatura excesiva ni largos enunciados de propiedades. Así mismo, durante un entrenamiento completo para las olimpiadas, me parece apropiado iniciar con un poco de combinatoria (en donde el manejo de los números es más ágil) y, posteriormente, ir intercalando sesiones en Teoría de Números. Siguiendo esta idea, he intentado incluir lo más posible ejercicios en los que se "juegue" un poco con los números para que las propiedades salgan de manera natural. En una primera lectura conviene, entonces, saltarse la mayor parte de las demostraciones, y sólo convencer a los alumnos que son válidas ilustrando con ejemplos. También conviene eliminar en una primera lectura los temas de ecuaciones diofantinas y del Teorema de Euler, así como la Segunda Parte: Problemas (Sección 4), Sugerencias (Sección 5) y Soluciones (Sección 6), pues la mayor parte de los problemas son de un nivel más elevado.

En la teoría se han incluido un gran número de ejercicios, muchos de ellos rutinarios, que el alumno deberá ir resolviendo conforme se le aparezcan. De la misma manera, es conveniente que el alumno intente, antes de ver la solución, los ejemplos que vienen resueltos, sin temor a equivocarse, pues sólo así se dará cuenta de las dificultades que pueden presentarse.

En algunas partes del libro se necesitan conceptos básicos de combinatoria y manejo de la inducción matemática; todo esto puede encontrarse en el libro de Combinatoria de esta misma serie.

La mayor parte de los problemas incluidos son del dominio público o de mi propia creación. He tratado, dentro de lo posible, de hacer referencia al autor del problema, así como al primer examen de olimpiadas donde apareció. Pido disculpas por cualquier omisión o error a este respecto y agradecería que me las hicieran notar para poder incluirlas en una segunda edición. Las referencias son:

[LMGV] Luis Miguel García Velázquez

[JLLL] Jorge Luis López López

[HMG] Humberto Montalván Gámez

[MLPS] María Luisa Pérez Seguí

Estas notas son el producto de una gran cantidad de sesiones de entrenamiento para alumnos en Olimpiadas de Matemáticas. Sus incontables e invaluables comentarios, así como muchas de las soluciones que ellos daban a los problemas han quedado incluidos aquí.

Agradezco a los MC Ma. Elena Aguilera, MC Julio César Aguilar y MC Luis Miguel García Velázquez sus correcciones, comentarios, ayuda y amistad incodicionales. Este trabajo se llevó a cabo gracias al apoyo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la cual soy profesora-investigadora de tiempo completo.

Finalmente quiero dedicar este trabajo a *todos* mis hijos (ellos saben quiénes son).

Sección 1

Aritmética y Álgebra

El propósito de esta sección es practicar algunos conceptos de aritmética y álgebra que estudiamos desde los primeros años de nuestra educación, pero que a veces nos han resultado tediosos pues se nos ha hecho trabajarlos de forma mecánica, con cuentas y ecuaciones cuyas propiedades debemos memorizar sin comprender realmente. Queremos entonces, con esta sección, eliminar el miedo que se le tiene a este tipo de estudio. Propondremos problemas que iremos resolviendo y analizando. Haremos comentarios para resaltar las propiedades que se apliquen en cada caso y aprenderemos algunas fórmulas y terminología importantes. Todos los números que consideramos en esta sección son los llamados números *reales*, es decir, los que nos sirven para medir distancias y sus negativos (por ejemplo son reales: 19, 0, -31.8, π, $\sqrt{3}$, $-\frac{4}{17}$, etc).

Reacomodos

En muchas ocasiones, antes de hacer cuentas, conviene analizar si alguna forma de agrupar o de ordenar los términos con los cuales vamos a operar puede simplificarnos el trabajo. A continuación veremos algunos ejemplos de esto.

[1.1] Ejemplo. ¿Qué dígito debe sustituirse por $*$ para que sea cierta la igualdad

$$\frac{*1996}{9} = *444?$$

Solución. Basta hacer la multiplicación $*444 \times 9$. Se obtendrá $* = 2$. ■

[1.2] Ejercicio. Calcular $99 - 97 + 95 - 93 + 91 - \cdots + 3 - 1$.

[1.3] Ejemplo. Raúl leyó un libro. El primer día leyo 5 páginas, y cada día siguiente leyó 2 páginas más que el anterior. Si la lectura le llevó un total de 20 días, ¿cuántas páginas tenía el libro?

Solución. El número de páginas del libro es

$$\begin{aligned} &5 + (5 + 2) + (5 + 2 \cdot 2) + \cdots + (5 + 19 \cdot 2) \\ =&20 \cdot 5 + (1 + 2 + \cdots + 19) \cdot 2 = 20 \cdot 5 + 190 \cdot 2 = 480. \end{aligned}$$ ■

[1.4] Nota. En el ejemplo anterior aparece la suma de los primeros enteros positivos. Al ser pocos los números a sumar, es fácil hacer las cuentas directamente; sin embargo éste no es siempre el caso, por lo que conviene conocer la fórmula general para la suma de los primeros n enteros positivos, llamada *Fórmula de Gauss*:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Esta fórmula se comprueba fácilmente llamando S a la suma $1 + 2 +$

$\cdots + n$, escribiendo S de dos maneras diferentes y sumando miembro a miembro:

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & \cdots & + & n-1 & + & n \\ S & = & n & + & n-1 & + & \cdots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \cdots & + & (n+1) & + & (n+1). \end{array}$$

De la última ecuación tenemos la fórmula buscada. ■

[1.5] Ejercicio. Calcular la suma $3 + 6 + 9 + 12 + \cdots + 300$.

[1.6] Ejemplo. Calcular la suma de los 100 quebrados que se obtienen formando todos los cocientes de cada par de números de la siguiente lista

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512$$

Solución. Pongamos los quebrados en una tabla:

$$\begin{array}{cccccccccc}
\frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{32} & \frac{1}{64} & \frac{1}{128} & \frac{1}{256} & \frac{1}{512} \\
\frac{2}{1} & \frac{2}{2} & \frac{2}{4} & \frac{2}{8} & \frac{2}{16} & \frac{2}{32} & \frac{2}{64} & \frac{2}{128} & \frac{2}{256} & \frac{2}{512} \\
\frac{4}{1} & \frac{4}{2} & \frac{4}{4} & \frac{4}{8} & \frac{4}{16} & \frac{4}{32} & \frac{4}{64} & \frac{4}{128} & \frac{4}{256} & \frac{4}{512} \\
\frac{8}{1} & \frac{8}{2} & \frac{8}{4} & \frac{8}{8} & \frac{8}{16} & \frac{8}{32} & \frac{8}{64} & \frac{8}{128} & \frac{8}{256} & \frac{8}{512} \\
\frac{16}{1} & \frac{16}{2} & \frac{16}{4} & \frac{16}{8} & \frac{16}{16} & \frac{16}{32} & \frac{16}{64} & \frac{16}{128} & \frac{16}{256} & \frac{16}{512} \\
\frac{32}{1} & \frac{32}{2} & \frac{32}{4} & \frac{32}{8} & \frac{32}{16} & \frac{32}{32} & \frac{32}{64} & \frac{32}{128} & \frac{32}{256} & \frac{32}{512} \\
\frac{64}{1} & \frac{64}{2} & \frac{64}{4} & \frac{64}{8} & \frac{64}{16} & \frac{64}{32} & \frac{64}{64} & \frac{64}{128} & \frac{64}{256} & \frac{64}{512} \\
\frac{128}{1} & \frac{128}{2} & \frac{128}{4} & \frac{128}{8} & \frac{128}{16} & \frac{128}{32} & \frac{128}{64} & \frac{128}{128} & \frac{128}{256} & \frac{128}{512} \\
\frac{256}{1} & \frac{256}{2} & \frac{256}{4} & \frac{256}{8} & \frac{256}{16} & \frac{256}{32} & \frac{256}{64} & \frac{256}{128} & \frac{256}{256} & \frac{256}{512} \\
\frac{512}{1} & \frac{512}{2} & \frac{512}{4} & \frac{512}{8} & \frac{512}{16} & \frac{512}{32} & \frac{512}{64} & \frac{512}{128} & \frac{512}{256} & \frac{512}{512}
\end{array}$$

El trabajo se simplifica mucho si agrupamos correctamente antes de hacer la suma. Por ejemplo, observemos que en una misma columna de

la tabla todos tienen el mismo denominador, así que la suma de cada columna es fácil de calcular; además, en cada caso los numeradores son los mismos y su suma es $1+2+4+8+16+32+64+128+256+512 = 1023$. Ahora debemos calcular la suma de las sumas de las columnas:

$$\begin{aligned}
&\frac{1023}{1}+\frac{1023}{2}+\frac{1023}{4}+\frac{1023}{8}+\frac{1023}{16}\\
&+\frac{1023}{32}+\frac{1023}{64}+\frac{1023}{128}+\frac{1023}{256}+\frac{1023}{512}\\
&=1023\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256}+\frac{1}{512}\right)\\
&=1023\left(\frac{512+256+128+64+32+16+8+4+2+1}{512}\right)\\
&=\frac{1023^2}{512}. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

[1.7] Nota. A veces en problemas de matemáticas aparecen sumas de potencias como en el ejemplo anterior, en el cual observamos que $1+2+\cdots+2^9 = 2^{10}-1$. Conviene saberse la fórmula correspondiente para el caso general:

$$1+x+x^2+\cdots+x^n = \frac{x^{n+1}-1}{x-1},$$

la cual se comprueba fácilmente haciendo la multiplicación

$$(1+x+x^2+\cdots+x^n)(x-1). \quad \blacksquare$$

[1.8] Ejercicio. Usar la fórmula de [1.7] para calcular la suma

$$1-3+9-27+81-243+729,$$

y comprobar el resultado obtenido haciendo la suma directamente.

[1.9] Ejercicio. Hacer un dibujo de la recta numérica para observar que $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}$ se va aproximando cada vez más a 1 (conforme n crece). Encontrar a partir de qué n la suma ya tiene una distancia a 1 menor a $\frac{1}{100}$.

[1.10] Ejercicio. Escribir el número 111 111 111 como suma de potencias de 10 y verificar la fórmula de [1.7] en este caso.

[1.11] Ejercicio. Escribir el número 1 001 001 001 como suma de potencias de 10^3 y verificar la fórmula de [1.7] en este caso.

[1.12] Ejemplo. Probar que el número

$$\underbrace{111\cdots1}_{2r} - \underbrace{222\cdots2}_{r}$$

es el cuadrado de un entero para toda r. [Por ejemplo, para $r = 2$ se trata del número $1111 - 22 = 1089 = 33^2$.]

Solución. Observemos primero que

$$\underbrace{111\cdots1}_{2r} = 1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{2r-1}$$

y que

$$\underbrace{222\cdots2}_{r} = \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) + \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right).$$

Obtenemos el resultado de la siguiente cadena de igualdades (usando [1.7]):

$$\begin{aligned}
&\underbrace{111\cdots1}_{2r} - \underbrace{222\cdots2}_{r} \\
&= \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{2r-1}\right) - 2\left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) \\
&= \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1} + 10^r + 10^{r+1} + \cdots + 10^{2r-1}\right) \\
&\quad - \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) - \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) \\
&= 10^r + 10^{r+1} + \cdots + 10^{2r-1} - \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) \\
&= 10^r\left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) - \left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) \\
&= (10^r - 1)\left(1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{r-1}\right) = (10^r - 1)\left(\frac{10^r - 1}{10 - 1}\right) \\
&= \frac{(10^r - 1)^2}{3^2} = \frac{1}{3^2}(\underbrace{999\cdots9}_{r})^2 = (\underbrace{333\cdots3}_{r})^2. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

[1.13] Ejemplo. ¿Cuántos ceros hay al final de 1000!? [Nota: $1000! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times 999 \times 1000$.]

Solución. Los ceros al final de un número se obtienen cada vez que $10 = 2 \times 5$ es factor del número. Contemos cuántas veces aparece 2 como factor en 1000!: Por cada número par entre 1 y 1000 tenemos un 2, es decir un total de 500; los múltiplos de 4 agregan un 2 más (que no se había considerado en la cuenta anterior), así tenemos 250 más; por cada múltiplo de 8 tenemos otro 2 más, lo que agrega otros 125 más; así sucesivamente. En total tendremos

$$500 + 250 + 125 + 62 + 31 + 15 + 7 + 3 + 1 = 994.$$

[Observemos que cada uno de los números en la suma anterior se obtuvo de tomar la *parte entera* de $\frac{1000}{2^n}$ para $n = 1, 2, \ldots, 9$ (es decir, el mayor entero menor o igual que $\frac{1000}{2^n}$), usualmente denotada por $\left[\frac{1000}{2^n}\right]$.]

De la misma manera podemos contar el número de veces que aparece 5 como factor:

$$\left[\frac{1000}{5^1}\right] + \left[\frac{1000}{5^2}\right] + \left[\frac{1000}{5^3}\right] + \left[\frac{1000}{5^4}\right] = 200 + 40 + 8 + 1 = 249.$$

Así, en total el número de veces que podemos juntar 2's con 5's es 249 y ésta es la respuesta. ■

[1.14] Ejemplo. Se efectúa el producto de todos los números impares que no son múltiplos de 5 y que están comprendidos entre el 1 y el 1994. ¿Cuál es la cifra de las unidades del resultado?

Solución. Para calcular la cifra de las unidades de un producto podemos olvidarnos de todas las demás cifras en cada momento de la multiplicación. Además sabemos que los números impares son los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, y que entre el 1 y el 1990 hay 199 números terminados en cada cifra. Nos olvidamos de los 5's porque no hay que considerar los múltiplos de 5. Nos podemos olvidar también de los 1's y cancelar cada 7 con un 3 (pues $3 \times 7 = 21$ que termina en 1). Además cada par de 9's también se puede cancelar (pues $9 \times 9 = 81$ que termina en 1). Hechas todas estas consideraciones, la cifra de las unidades que buscamos es la misma que en el producto 9×3 (pues un 9 no se apareó,

y entre el 1990 y el 1994 hay que considerar también el 1993). Entonces la respuesta es 7. ■

[1.15] Ejemplo. Una escalera tiene numerados los escalones como 0, 1, 2, 3, 4, ... Una rana está en el escalón 0; salta 5 escalones hacia arriba hasta el escalón 5 y luego 2 para abajo hasta el escalón 3; después sigue saltando alternando 5 escalones hacia arriba y 2 hacia abajo. ¿Cuáles de los escalones 1997, 1998, 1999 y 2000 no pisa la rana?

Solución. Los escalones que toca son los que se pueden obtener con una suma:

$$0 + 5 - 2 + 5 - 2 + 5 - 2 + \cdots$$

Agrupando de dos en dos, observamos que los escalones que toca son de la forma $3k$ o $3k + 5$, para k entero; en otra palabras, los escalones que toca son los múltiplos de 3 y aquéllos que disminuidos en 5 son múltiplos de 3. Tenemos que $1997 - 5$, 1998 y $2000 - 5$ son múltiplos de 3, pero que ni 1999 ni $1999 - 5$ son múltiplos de 5, así que el único que no pisa es el 1999. ■

[1.16] Ejemplo. Una *sucesión* (es decir, una lista) de números $a_1, a_2, a_3, \ldots$ está definida por:

$$a_1 = 1,\ a_2 = \frac{1}{1 + a_1},\ a_3 = \frac{1}{1 + a_2},\ a_4 = \frac{1}{1 + a_3},\ \cdots$$

Calcular el producto $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{15}$ de los primeros 15 términos de la sucesión. [*MLPS*, 7° *Examen Eliminatorio de Michoacán*]

Solución. Empecemos por buscar un patrón en los términos definidos. Tenemos que

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_2 &= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \\ a_3 &= \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}, \\ a_4 &= \frac{1}{1+\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

$$1+\cfrac{1}{\frac{3}{2}} \qquad \frac{3}{3} \qquad 5$$

Observemos que cada uno se obtiene del anterior poniendo el denominador como numerador, y el denominador como la suma del numerador y el denominador anteriores. Al multiplicarlos se cancelan todos salvo el denominador de a_{15}; para calcular éste construyamos los denominadores anteriores (siempre sumando los dos que preceden):

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.$$

La respuesta es $\frac{1}{987}$. ■

Exponentes

En muchas ocasiones tratamos de memorizar las propiedades de los exponentes sin comprenderlas; esto lleva a cometer graves errores en su manejo. Realmente, en cada caso, lo importante es recordar que *elevar a un cierto exponente n (con n un entero positivo)* simplemente significa *multipicar el número por sí mismo el número de veces que marca el exponente*:

$$a^n = \underbrace{aa\cdots a}_{n}.$$

Debemos también tomar en cuenta que: $a^0 = 1$, $a^{-1} = \frac{1}{a}$ y $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$, para n entero positivo. Las reglas conocidas de los exponentes son fáciles de recordar si se toma siempre en cuenta la definición. Éstas son:

(a) $a^{(x+y)} = a^x a^y$.
(b) $a^{xy} = (a^x)^y$.

Aquí, x y y son números enteros o fraccionarios, y a es cualquier número real tal que la operación indicada tenga sentido (por ejemplo 0^{-1} y $(-1)^{\frac{1}{2}}$ no tienen sentido pues en el primer caso nos indicaría una división entre 0 y en el segundo caso se buscaría un número real cuyo cuadrado fuera -1.)

En los siguientes ejercicios y ejemplos practicaremos el concepto de

exponenciación y en algunos aplicaremos también lo visto antes sobre

agrupamiento de términos.

[1.17] Ejercicio. Escribir $2^5 + 2^5$ como potencia de 2.

[1.18] Ejercicio. ¿Cuál es la mitad de 2^{98}?

[1.19] Ejercicio. En cierto planeta hay tantos días en una semana como semanas en un mes como meses en un año. Si un año tiene 1331 días, ¿cuántos días tiene cada semana?

[1.20] Ejercicio. Sea $1, 4, 9, 16, \ldots$ la sucesión de los cuadrados de los enteros positivos. El número 10^8 es un término de esta sucesión. ¿Cuál es el término de la sucesión que sigue después de 10^8?

[1.21] Ejemplo. ¿Cuántas cifras tiene el número $2^{1996} \times 5^{2000}$?

Solución. Agrupemos todos los $2'$s y $5'$s que podamos: $2^{1996} \times 5^{2000} = (2 \times 5)^{1996} \times 5^4 = 625 \times 10^{1996}$. Entonces son 1999 cifras. ■

[1.22] Ejemplo. Si m y n son enteros positivos que satisfacen $m^n + m^{n+1} + m^{n+2} = 39$, entonces, ¿cuánto vale n^m?

Solución. Consideremos la factorización siguiente:

$$m^n + m^{n+1} + m^{n+2} = m^n(1 + m + m^2).$$

Entonces m^n es un factor de 39, o sea, $m^n = 1, 3, 13$ o 39. Analizando todas las posibilidades y considerando que el cociente de 39 entre m^n debe ser $1 + m + m^2$, tenemos que $m = 3$ y $n = 1$, así que $n^m = 1$. ■

En el ejemplo anterior nos encontramos con una factorización en enteros de 39. Encontramos la solución considerando la factorización en primos de 39 y, a partir de ella, analizando todas las posibilidades. La propiedad de que cada entero se factoriza como producto de primos

de manera única (salvo orden) es básica en la Teoría de Números; la estudiaremos con mayor detalle en la sección de Divisibilidad (ver[2.21]).

[1.23] Ejemplo. Ordenar los números $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{9}$ y 2 de menor a mayor (usando sólo propiedades de los exponentes y no la calculadora).

Solución. Al elevar los números a la sexta potencia, el orden de tamaño se conserva. Calculemos entonces las sextas potencias de los números dados y comparemos los resultados:

$$\left(\sqrt{5}\right)^6 = 5^3 = 125,$$
$$\left(\sqrt[3]{9}\right)^6 = 9^2 = 81 \quad \text{y}$$
$$2^6 = 64.$$

Tenemos entonces que $2 < \sqrt[3]{9} < \sqrt{5}$. ■

[1.24] Ejercicio. Poner los siguientes números en orden de menor a mayor:

$$2^{(3^4)},\ 3^{(4^2)} \ \text{y} \ 4^{(2^3)}.$$

[1.25] Ejemplo. Encontrar y (en términos de x) de tal manera que

$$2^y = 16^{x+1} + 2^{4x+4}.$$

Solución. Observemos que $16^{x+1} = (2^4)^{x+1} = 2^{4(x+1)} = 2^{4x+4}$. Entonces $16^{x+1} + 2^{4x+4} = 2 \cdot (2^{4x+4}) = 2^{(4x+4)+1} = 2^{4x+5}$. Así $y = 4x+5$. ■

[1.26] Ejemplo. Si $2^a = 5^b = 10$, ¿cuánto vale $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$?

Solución. Observemos que $10^{\frac{1}{a}} = 2$ y que $10^{\frac{1}{b}} = 5$, así que

$$10^{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} = 10^{\frac{1}{a}} \cdot 10^{\frac{1}{b}} = 2 \cdot 5 = 10.$$

De aquí que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$. ■

En el siguiente ejemplo es importante el conocimiento del *Teorema del Binomio* (ver [Combinatoria 2.1]): *Sean a y b números arbitrarios y sea n un número natural. Entonces*

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{r}a^{n-r}b^r + \cdots + \binom{n}{n}b^n.$$

[1.27] **Ejemplo.** En el desarrollo de

$$\left(\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$$

encontrar el término que no contiene a x.

Solución. Debemos tener k tal que

$$\left(\sqrt[4]{x}\right)^k \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{6-k} = 1.$$

Pero

$$\left(\sqrt[4]{x}\right)^k \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{6-k} = \frac{x^{\frac{k}{4}}}{x^{\frac{6-k}{2}}} = x^{\frac{k}{4}-\frac{6-k}{2}}.$$

Entonces queremos que

$$\frac{k}{4} - \frac{6-k}{2} = 0,$$

de donde $k = 4$. El coeficiente de este término (y, por tanto, el término buscado) es $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 15$. ■

Ecuaciones y desigualdades

Veremos ahora algunos ejemplos en donde el planteo y la manipulación correcta de ecuaciones o desigualdades son la base de la solución.

[1.28] **Ejemplo.** El promedio de las primeras 5 calificaciones de Juan durante el semestre es 5.4. ¿Cuál debe ser su promedio en las siguientes 4 calificaciones para que su promedio global sea 6?

Solución. El puntaje acumulado hasta el momento por Juan es $5.4 \times 5 = 27$. Para que su promedio en 9 calificaciones sea 6, debe llegar a $9 \times 6 = 54$ puntos, así que le faltan 27 en las siguientes 4 calificaciones, es decir, un promedio de $\frac{27}{4} = 6.75$. ■

[1.29] Ejemplo. Sean x, y y z tres números reales positivos diferentes entre sí. Si $\frac{y}{x-z} = \frac{x+y}{z} = \frac{x}{y}$, cuánto vale $\frac{x}{y}$?

Solución. Observemos que si a, b, c y d son reales positivos tales que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces $\frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b}$ (para ver esto basta multiplicar "cruzado" y ver que da el mismo resultado). Aplicando esto a la igualdad $\frac{y}{x-z} = \frac{x+y}{z}$, tenemos que también $\frac{x+2y}{x} = \frac{x}{y}$. Otra vez, por el mismo resultado, tenemos que $\frac{2x+2y}{x+y} = \frac{x}{y}$. Pero el miembro izquierdo es 2, así que $\frac{x}{y} = 2$. ■

[1.30] Ejemplo. Los niños A, B y C tomaron 13 dulces de una mesa. Al final A dijo que tomó 2 dulces más que B; B dijo que tomó la mitad de dulces que A y 5 menos que C; finalmente C dijo que tomó un número par de dulces. Si sabemos que a lo más uno de ellos mintió, ¿quién fue el mentiroso?

Solución. Digamos que a, b y c son las cantidades de dulces que tomaron A, B y C, respectivamente. Tenemos que

$$(*): \quad a + b + c = 13.$$

Además, según A,

$$(A_1): \quad a = b + 2;$$

según B,

$$(B_1): \quad b = \frac{a}{2} \quad \text{y} \quad (B_2): \quad b = c - 5;$$

y según C, c es par.

Analicemos todas las posibilidades que dos de ellos no hayan mentido:

Si A y B no mintieron, entonces, resolviendo (A_1) y (B_1) simultáneamente, tenemos que $a = 4$ y $b = 2$. Entonces, por (B_2) tenemos que $c = 7$. Comprobamos que además $(*)$ sí se satisface para estos valores, pero que c no es par, así que este caso es posible y C sería el mentiroso.

Si B y C no mintieron, usando (B_1) y (B_2) y sustituyendo en $(*)$, tenemos que $(2b) + b + (b + 5) = 13$, de donde $b = 2$ y $c = 2 + 5 = 7$,

que no es par, así que C si mintió y este caso no es posible.

Si A y C no mintieron, usando $(*)$ y (A_1), tenemos que $(b+2)+b+c=13$, de donde $c=13-2b-2$, que es un número impar, así que C mintió y tampoco este caso es posible. ■

[1.31] Ejemplo. Tres trabajadores necesitan 36 días para pintar un edificio. ¿Cuántos trabajadores pueden hacerlo en a lo más 9 días?

Solución. Se quiere acortar el tiempo de trabajo al menos a la cuarta parte, así que se necesita al menos 4 veces el número de trabajadores, es decir, al menos 12. ■

[1.32] Ejemplo. Una manguera llena un estanque de agua en 12 horas. Otra manguera lo llena en 10 horas y un tubo de desagüe lo vacía en 6 horas. ¿En cuánto tiempo se llena el estanque si las dos mangueras y el desagüe están abiertos?

Solución. En una hora la porción del estanque que se ha llenado es $\frac{1}{12}+\frac{1}{10}-\frac{1}{6}=\frac{5+6-10}{60}=\frac{1}{60}$. Entonces se necesitan 60 horas para llenarlo. ■

[1.33] Ejemplo. Un niño tiene fichas redondas que pondrá dentro de los cuadros blancos de una cuadrícula coloreada como el tablero de ajedrez. Seguirá los siguientes pasos: En el primer paso colocará una ficha en un cuadro blanco. En el segundo paso pondrá fichas en todas las casillas blancas que rodean la ficha colocada en el primer paso. En cada uno de los siguientes pasos colocará fichas sobre todos los cuadros blancos que rodean las fichas puestas en el paso anterior. Para ilustrar, en la figura se han hecho los primeros cuatro pasos indicando con números en las casillas según el paso en que se le colocaron fichas encima. Si el niño dispone de 5000 fichas (y la cuadrícula es tan grande como sea necesario), ¿para cuántos pasos completos le alcanzarán sus fichas? [*MLPS, 5º Examen Eliminatorio de Michoacán*]





Solución. Observemos que para $n \geq 2$ el número de fichas que se colocan en el paso n es $4(n-1)$. Entonces, en total, el número de fichas que quedan colocadas hasta el paso n es $1+4+4\times 2+\cdots+4(n-1) = 1+4(1+2+\cdots+(n-1))$. Se quiere que este número sea menor o igual que 5000, así que $1+2+\cdots+(n-1) \leq \frac{5000-1}{4}$, o sea que (ver [1.4]) n debe cumplir $\frac{n(n-1)}{2} \leq \frac{5000-1}{4}$, de donde $n(n-1) \leq 2499.5$. Es fácil comprobar entonces que $n \leq 50$. ■

[1.34] Ejemplo. Ana compró 3 plumas, 7 lápices y una regla, y pagó 31.50 pesos. Sofía compró 4 plumas, 10 lápices y una regla y pagó 42 pesos. Pedro compró una pluma, un lápiz y una regla. ¿Cuánto pagó Pedro?

Solución. Llamemos p al precio de las plumas, l al precio de los lápices, r al precio de las reglas y C a la cantidad pagada por Pedro. Sabemos que:

$$3p + 7l + 1r = 31.5$$
$$4p + 10l + 1r = 42$$
$$1p + 1l + 1r = C.$$

Los datos que tenemos corresponden a dos ecuaciones con tres variables, por lo que no es posible encontrar el valor preciso de las incógnitas. El problema tendrá solución si hay una determinada combinación de las dos primeras ecuaciones que nos dé la tercera, es decir, queremos ver si es posible multiplicar la primera y segunda ecuaciones por números, digamos a y b respectivamente, de tal manera que al sumarlas el resultado sea la tercera ecuación. En otras palabras buscamos a y b tales que

$$3a + 4b = 1$$
$$7a + 10b = 1$$

$$a + b = 1.$$

Encontramos que la solución de las dos primeras ecuaciones es $a = 3$ y $b = -2$, y que también estos números constituyen una solución de la tercera, por lo cual el problema sí tiene solución. Entonces al multiplicar

la primera ecuación por 3 y restarle dos veces la segunda, obtenemos exactamente los coeficientes de la tercera y así $C = 3(31.5) - 2(42) = 10.5$. ■

[1.35] Ejemplo. Dos números reales x y y suman A; ¿cuál es el máximo producto que pueden tener?

Solución. Veamos que el máximo producto se alcanza cuando los números son iguales entre sí (es decir, iguales a $\frac{A}{2}$). Para ello probaremos que si $x+y = A$ entonces $xy \leq \left(\frac{A}{2}\right)^2$. Tenemos que $y = A-x$, así que queremos probar que $x(A-x) \leq \left(\frac{A}{2}\right)^2$, o sea que $Ax - x^2 \leq \frac{A^2}{4}$, es decir, que $\frac{A^2}{4} - Ax + x^2 \geq 0$. Pero el miembro izquierdo de la desigualdad es $\left(\frac{A}{2} - x\right)^2$, así que la desigualdad buscada es obviamente verdadera. ■

[1.36] Ejercicio. Una máquina corta una pieza de madera en tres partes en un minuto y después corta en tres las partes resultantes, cada una en un minuto. En el momento en que hay al menos 317 piezas de madera la máquina se detiene. Cuando la máquina se detenga, ¿cuántos minutos habrán pasado? [*LMGV, 15° Examen Eliminatorio Estatal*]

Polinomios

Si nos dicen que un polinomio $f(x)$ está dado por la expresión $f(x) = x^3 - 7x$, entonces es muy fácil encontrar el valor de $f(2)$ pues simplemente sustituimos 2 en lugar de x en la expresión de $f(x)$ y así $f(2) = 2^3 - 7 \times 2 = -6$. Las *raíces* de $f(x)$ son los valores de x para los cuales $f(x) = 0$. En este caso, como es fácil observar que $f(x) = x(x^2 - 7) = x(x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7})$, vemos que las raíces son 0, $\sqrt{7}$

y $-\sqrt{7}$.

Los siguientes tres ejemplos tratan con expresiones algebraicas en las que la sustitución de valores no es directa; trabajaremos la información disponible de manera "implicita" (como lo hicimos ya en [1.33]).

[1.37] Ejemplo. Dado que $p(x) = x^3 + ax + 1$ y que $p(1) = 1$, ¿cuánto vale p(2)?

Solución. Tenemos que $1 = p(1) = 1^3 + a \cdot 1 + 1 = a + 2$, así que $a = -1$. Entonces, $p(2) = 2^3 - 1 \cdot 2 + 1 = 8 - 2 + 1 = 7$. ■

[1.38] Ejemplo. Si $x^3 + 8x - 2 = 0$, ¿cuánto vale $x^5 + 10x^3 - 2x^2 + 16x + 10$?

Solución. Si supiéramos cuáles son las raíces del polinomio $x^3 + 8x - 2 = 0$, podríamos sustituir x por esos valores en $x^5 + 10x^3 - 2x^2 + 16x + 10$ y así hallar el resultado. Sin embargo, no es fácil encontrar dichas raíces, así que debemos buscar otro procedimiento que, en realidad, es mucho más simple: extraer de la expresión $x^5 + 10x^3 - 2x^2 + 16x + 10$ la otra expresión $x^3 + 8x - 2$ lo más que podamos y utilizar que el valor de esta última es 0:

$$\begin{aligned} x^5 + 10x^3 - 2x^2 + 16x + 10 &= x^2(x^3 + 8x - 2) + 2x^3 + 16x + 10 \\ &= x^2(0) + 2(x^3 + 8x - 2) + 10 + 4 \\ &= 2(0) + 14 = 14. \ \blacksquare \end{aligned}$$

[1.39] Ejemplo. Si a y b son las soluciones de $x^2 + 7x + 15 = 0$, ¿cuánto vale $a^2 + b^2 + 12ab$?

Solución. Aquí también, en lugar de encontrar directamente los valores de a y b, nos conviene escribir $x^2 + 7x + 15 = (x - a)(x - b)$ y comparar coeficientes en ambas expresiones:

$$\begin{aligned} a + b &= -7 \quad \text{y} \\ ab &= 15. \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores obtenemos

$$a^2 + b^2 + 12ab = (a+b)^2 + 10ab = (-7)^2 + (10)(15) = 199. \blacksquare$$

[1.40] Ejemplo.

(a) Encontrar un polinomio $f(x)$ tal que al multiplicarlo por la expresión $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ el resultado sea la constante 1.

(b) Encontrar a y b enteros de tal manera que

$$\frac{1}{1\times 3} + \frac{1}{3\times 5} + \frac{1}{5\times 7} + \cdots + \frac{1}{999\times 1001} = \frac{a}{b}.$$

[*MLPS, 6° Examen Final de Michoacán*]

Solución.

(a) Tenemos que

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-x}{(x+1)x} = \frac{1}{x(x+1)}.$$

Entonces $f(x) = x^2 + x$.

(b) Observemos que $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{x(x+2)}$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{999} - \frac{1}{1001}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1001}\right) = \frac{1}{2}\frac{1000}{1001} = \frac{500}{1001}. \blacksquare\end{aligned}$$

Bases

Desde nuestro primer contacto escolar con los números trabajamos la llamada *expansión decimal* o escritura en *base 10* de los números y así en la escuela se nos enseña a hablar de unidades, decenas, centenas, etc. Sin embargo, pocas veces relexionamos en lo que esto significa y en la gran utilidad de esa escritura en comparación con, por ejemplo, la escritura en números romanos. También desde muy pequeños hemos oído hablar de las culturas que han trabajado con el 0, y muchos entendemos de manera ingenua que se habla simplemente de una cantidad

para representar la "nada". Esto, desde luego, hasta cierto punto es cierto, pero la verdadera importancia del uso del 0 en un *sistema posicional* como el decimal radica en que sirve para "guardar" posiciones: El número 903 representa 3 unidades, 0 decenas y 9 centenas; en otras palabras,

$$903 = 9 \times 10^2 + 0 \times 10 + 3.$$

Con la notación posicional es fácil sumar, multiplicar, etc., pues se van haciendo las operaciones parcialmente y agrupando conforme va siendo necesario. A continuación resolveremos algunos problemas que tienen que ver con escritura tanto en base 10 como en otras bases. De manera explícita, la representación de un número en una base b significa que se escribe el número como suma de potencias de b donde los coeficientes son números enteros entre 0 y $b-1$; por ejemplo el número 903 se escribe como suma de potencias de 2 de la siguiente manera:

$$2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^2 + 2 + 1,$$

y como suma de potencias de 5 como:

$$5^4 + 2 \times 5^3 + 5^2 + 3.$$

Entonces, usando sólo los coeficientes e indicando la base de la que se trata con un subíndice (no ponemos subíndice para base 10) escribimos:

$$903 = 1110000111_2 = 12103_5.$$

Para una explicación un poco más completa (y algunos ejemplos) sobre operaciones en base 2 ver [Combinatoria, Sección 12].

[1.41] Ejemplo. Encontrar la suma de todos los números de 4 cifras en los que los dígitos 1, 2, 3 y 4 aparecen exactamente una vez.

Solución. Primero observemos que cada dígito aparece 6 veces en cada posición (por ejemplo, el 1 aparece en la posición de las decenas en los siguientes números: 2314, 2413, 3214, 3412, 4213 y 4312). Entonces cada dígito deberá multiplicarse por 6 y por cada una de las potencias de 10 ($1, 10, 10^2$ y 10^3). Factorizando obtenemos la suma:

$$6(1+2+3+4)(1+10+10^2+10^3) = 60(1111) = 66\,660. \quad \blacksquare$$

[1.42] Ejemplo. En una balanza se utilizan pesas marcadas en gramos (cantidades enteras) para determinar el peso de objetos de la manera usual, es decir, colocando las pesas necesarias en cada lado de la balanza para que se equilibre. Decir los pesos de una colección de 4

pesas con las cuales se puedan determinar todos los pesos del 1 al 40. [*JLLL, 8° Examen Eliminatorio de Michoacán*]

Solución. En este problema está escondida una *expansión ternaria* (es decir, en base 3). Sabemos que todo número N se puede expresar (de manera única) en base 3 con coeficientes $a_0, a_1, \ldots, a_k$) iguales a 0, 1 o 2:

$$N = a_0 + a_1 3 + a_2 3^2 + \cdots + a_k 3^k.$$

Cuando algunos de los coeficientes son 2, pueden sustituirse por $3-1$ y volver a agrupar de manera que se obtenga una nueva expresión de N en una suma:

$$N = c_0 + c_1 3 + c_2 3^2 + \cdots + c_k 3^k,$$

donde los nuevos coeficientes c_i sean 0, 1 o -1. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} 16 &= 3^2 + 2 \times 3 + 1 \\ &= 3^2 + (3-1)3 + 1 \\ &= 3^2 + 3^2 - 3 + 1. \\ &= 2 \times 3^2 - 3 + 1. \\ &= (3-1)3^2 - 3 + 1. \\ &= 3^3 - 3^2 - 3 + 1. \end{aligned}$$

En otras palabras, el problema dice: ¿Con qué colección inicial de números (valores en gramos para las pesas) es posible obtener todos los números del 1 al 40 con sumas y restas de algunos de ellos? Entonces, la solución es: Como son 4 números iniciales, el número total de expresiones de ellos usando 0, 1 y -1 como coeficientes es $3^4 = 81$; sin embargo una de ellas da como resultado 0 (todos los coeficientes iguales a 0) y del resto la mitad son negativas y la otra mitad son positivas, es

decir, hay 40 positivas. Usando los valores 1, 3, 3^2 y 3^3 el valor máximo es cuando todos los coeficientes son 1, es decir $1+3+3^2+3^3=40$, así que todos los valores entre 1 y 40 son posibles. ■

[1.43] Ejemplo. Sea $f(m)$ la máxima potencia de 2 que divide a $m!$. Probar que $m - f(m)$ es el número de 1's que aparecen en la *expansión binaria* (en base 2) de m.

Solución. Escribamos $m = a_n 2^n + a_{n-1}2^{n-1} + \cdots + a_1 2 + a_0$, con los a_i iguales a 0 o 1 para toda i. Entonces el número de 1's que aparecen en la expansión binaria de m es $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$. Calculemos $f(m)$ usando la expresión binaria de m y recordando que

$$f(m) = \left[\frac{m}{2}\right] + \left[\frac{m}{4}\right] + \left[\frac{m}{8}\right] + \cdots,$$

donde $\left[\frac{m}{2^k}\right]$ denota la parte entera de $\frac{m}{2^k}$. (ver[1.13].) Tenemos que

$$\begin{aligned}
\left[\frac{m}{2}\right] &= a_n 2^{n-1} + a_{n-1}2^{n-2} + \cdots + a_3 2^2 + a_2 2 + a_1 \\
\left[\frac{m}{4}\right] &= a_n 2^{n-2} + a_{n-1}2^{n-3} + \cdots + a_3 2 + a_2 \\
&\vdots \\
\left[\frac{m}{2^{n-1}}\right] &= a_n 2 + a_{n-1} \\
\left[\frac{m}{2^n}\right] &= a_n.
\end{aligned}$$

Entonces calculemos $m - f(m)$ factorizando las a_i's:

$$\begin{aligned}
m - f(m) =& a_n\left(2^n - \left(2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 1\right)\right) \\
&+ a_{n-1}\left(2^{n-1} - \left(2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 1\right)\right) \\
&+ \cdots + a_2\left(2^2 - \left(2^1 + 1\right)\right) + a_1(2-1) + a_0 \\
=& a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0,
\end{aligned}$$

que es lo que queríamos. ■

[1.44] Ejercicio. Un barril lleno de leche pesa 34 Kg y cuando está lleno a la mitad pesa 17.5 Kg. ¿Cuál es el peso del barril?

[1.45] Ejercicio. A un número se le suma su 10%, y al número así obtenido se le resta su 10%. ¿Qué porcentaje del número original queda?

[1.46] Ejercicio. En un recipiente se tiene 1 litro de líquido del cual 5% es jugo de limón y el resto es agua. ¿Cuánta agua debe agregarse si se quiere tener una mezcla con sólo 2% de limón?

[1.47] Ejercicio. En el piso se va a pintar un triángulo equilátero de 1 m de lado. Dentro de él se pintarán líneas paralelas a los lados partiendo de los puntos medios de los lados para formar triángulos equiláteros más chicos; los nuevos triángulos así obtenidos se dividirán siguiendo el mismo procedimiento y así sucesivamente. Se dispone de pintura para pintar hasta 200 m. ¿Cuál es la longitud de los triángulos más chicos que se pueden pintar? (Nota: Puede sobrar pintura pues se quiere que la figura que quede tenga todos los triángulos del mismo tamaño.) [*MLPS*, 8° *Examen Eliminatorio de Michoacán*]

[1.48] Ejercicio. Ayer en clase el 12.5% de los alumnos faltó. Hoy hay un alumno ausente más, y el número de presentes es 5 veces el de ausentes. ¿Cuál es el número total de alumnos de la clase?

[1.49] Ejercicio. En cierta novela de ciencia ficción se describen personajes que, si bien son inmortales, su forma y color varía día con día. Dichos personajes son de tres colores: rojo, azul y verde. De ellos algunos son de forma esférica y otros de forma piramidal. Día con día el 80% de los rojos se vuelven azules; el 80% de los azules se convierten en verdes, y el 80% de los verdes, en rojos. También ellos mismos varían de forma diariamente: el 40% de los esféricos pasan a ser piramidales y, a su vez, el 40% de los piramidales se convierten en esféricos. Supóngase que cierto día la distribución de la población es como se muestra en la

siguiente tabla:

	Rojos	Azules	Verdes
Esféricos	6000	5000	3000
Piramidales	9000	10000	4000.

¿Cuántos personajes azules esféricos habrá al día siguiente? (Cabe aclarar que todas las mutaciones ocurren en forma homogénea; es decir, por ejemplo, el 80% de los rojos esféricos cambiará su color cada día y

lo mismo ocurrirá con el 80% de los rojos piramidales.) [*MLPS, 1988*]

[1.50] Ejercicio. Los números enteros a, b, c, d están en progresión aritmética (en ese orden). [Recordemos que una *progresión aritmética* es aquélla en la que a cada término se le suma una misma constante para obtener el siguiente término.] Demostrar que

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}+\frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{d}}=\frac{3}{\sqrt{a}+\sqrt{d}}.$$

[1.51] Ejercicio. Si a y b son números positivos distintos que cumplen $a^2+b^2=4ab$, hallar el valor de $\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^2$.

[1.52] Ejercicio. La suma de los 1993 elementos de un cierto conjunto de números es 19 931 993. Hallar el promedio de los elementos de ese conjunto.

Sección 2

Divisibilidad

Ésta y la siguiente sección son una breve introducción al estudio de una rama de las Matemáticas llamada *Teoría de Números*, cuyo origen es el estudio del conjunto de los *números enteros*

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Así como dentro del conjunto de los *números naturales*

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

no siempre se pueden considerar restas (para a y b naturales, $a-b$ es natural si y sólo si $a > b$), dentro del conjunto $\mathbb{Z}$ no siempre hay cocientes (por ejemplo, $\frac{5}{2}$ es entero pero $\frac{5}{2}$ no lo es). Sin embargo la condición de divisibilidad de enteros (es decir, la condición para determinar cuándo el cociente de dos enteros es otro entero) no se expresa de manera tan sencilla como la de diferencia en los números naturales. Estudiaremos aquí algunos aspectos de este tema de divisibilidad.

En toda la sección, las letras a, b, c, etc. representarán enteros.

Propiedades básicas

[2.1] Definición. Si a y b son enteros, decimos que a *divide* a b, en símbolos $a \mid b$, si es posible encontrar un entero x de tal manera que $ax = b$. Otras formas de expresar que a divide a b son:

a *es divisor de* b,
a *es factor de* b,
b *es divisible entre* a y
b *es múltiplo de* a.

Si a no divide a b escribimos $a \nmid b$.

[2.2] Ejemplos.

(i) Los números pares, $\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots$, son precisamente aquéllos que son divisibles por el entero 2, pues son los de la forma $2x$ con x entero.

(ii) $-12 \mid 36$ (aquí $x = -3$).

(iii) $17 \mid 0$ (aquí $x = 0$; en general, para todo entero a se tiene $a \mid 0$).

(iv) $1 \mid -11$ (aquí $x = -11$; en general, para todo entero a se tiene $1 \mid a$).

[2.3] Nota. Cuando $a \neq 0$, son equivalentes el que $a \mid b$ y el que $\frac{b}{a}$ sea un entero (en este caso sólo hay una solución de la ecuación $ax = b$, que es $x = \frac{b}{a}$). Por otro lado, aun cuando no podemos hablar del "en-

tero $\frac{0}{0}$", según la definición que acabamos de dar podemos afirmar que 0 divide a 0 pues la ecuación $0 = 0x$ tiene solución entera (cualquier entero sirve como solución).

Recordemos que si x es un número real cualquiera, entonces el *valor absoluto* de x, denotado por $|x|$, es su distancia al 0 en la recta numérica real. Entonces, por ejemplo, $|7| = 7$, $|-7| = 7$, $|0| = 0$, $|-1.43| = 1.43$, $|\sqrt{2}| = \sqrt{2}$,

[2.4] Propiedades.

(i) Para a y b enteros, $a \mid b$ si y sólo si $|a| \mid |b|$.

(ii) Si $a \mid b$ y $b \neq 0$, entonces $|a| \leq |b|$.

(iii) Para todo entero a se tiene $a \mid a$. (Se dice que la relación de divisibilidad es *reflexiva*.)

(iv) Si a, b y c son enteros tales que $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$. (Se dice que la relación de divisibilidad es *transitiva*.)

(v) Es posible que $a \mid b$ pero que $b \nmid a$. (Se dice que la relación de divisibilidad *no* es *simétrica*.)

(vi) Para a y b enteros, $a \mid b$ y $b \mid a$ si y sólo si $|a| = |b|$ (es decir, $a = \pm b$).

Demostración.

(i) En cada caso, basta ajustar el signo de la solución x según se necesite: Si $b = ax$, entonces $|b| = |a|(\pm x)$. Recíprocamente, si $|b| = |a|x$, entonces $b = a(\pm x)$.

(ii) Tenemos que $b = ax$, así que $|b| = |a||x|$. Como $b \neq 0$, entonces $|a|$, $|b|$ y x son todos naturales, así que $|b|$ se obtiene sumando $|x|$ veces el número $|a|$ y entonces es claro que $|a| \leq |b|$.

(iii) Para $x = 1$ tenemos $a = ax$, por tanto $a \mid a$.

(iv) Sean x y y enteros con $ax = b$ y $by = c$; entonces $axy = by = c$, de donde concluimos que $a \mid c$.

(v) Tomar, por ejemplo, $a = 3$ y $b = 6$.

(vi) Supongamos primero que $a \mid b$ y que $b \mid a$, y vamos a probar

que $|a| = |b|$. Si alguno de los dos es cero, digamos $a = 0$, como $ax = b$ para algún entero x, entonces también $b = 0$, así que $|a| = 0 = |b|$. Si ninguno de los dos es cero entonces, por (ii), $|a| \leq |b|$ y $|b| \leq |a|$, por tanto $|a| = |b|$. Ahora supongamos que $|a| = |b|$; para ver que $a \mid b$ y $b \mid a$ basta usar (iii) y (i). ■

[2.5] Nota. La propiedad (i) nos dice que la mayor parte del trabajo sobre divisibilidad con números enteros se puede hacer dentro del conjunto $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (y después agregar los signos en caso

necesario). La ventaja de trabajar dentro de $\mathbb{N}_0$ es que ahí tenemos una poderosa herramienta de demostración que es la inducción (ver [Combinatoria, Sección 4]).

[2.6] Proposición. Para a, b y c enteros, tenemos que $a \mid b$ y $a \mid c$ si y sólo si $a \mid rb + sc$ para cualesquiera r y s enteros.

Demostración. Primero supongamos que $a \mid b$ y que $a \mid c$ y tomemos un número $rb + sc$ con r y s enteros; queremos probar que $a \mid rb + sc$. Tenemos que $b = ax$ y que $c = ay$ para algunos enteros x y y. Entonces $rb + sc = rax + say = a(rx + sy)$, por lo cual $rb + sc$ tiene como factor a a, es decir, $a \mid rb + sc$, como queríamos probar. Ahora supongamos que $a \mid rb + sc$ para cualquier elección de r y s enteros. Entonces, al tomar $r = 1$ y $s = 0$, vemos que $a \mid b$ pues $1b + 0c = b$; análogamente, al tomar $r = 0$ y $s = 1$ vemos que $a \mid c$. ■

Si b y c son enteros, todo número que pueda expresarse en la forma $rb + sc$ (para r y s enteros) se llama *combinación lineal (entera)* de b y c. Como observamos en la proposición [2.6], los mismos enteros b y c son combinación lineal de b y c. También es fácil convencerse de que todos los múltiplos de b y todos los múltiplos de c son combinación lineal de b y c (basta tomar $s = 0$ o $r = 0$, según sea el caso). Podemos usar la proposición anterior para ver que no cualquier número es combinación lineal de dos números escogidos b y c, como en el ejemplo

combinación lineal de dos números escogidos b y c, como en el ejemplo que sigue.

[2.7] Ejemplo. Probar que ningún número impar es combinación lineal de 4 y 6.

Solución. Aplicamos la proposición con $a = 2$, $b = 4$ y $c = 6$. Supongamos que un cierto número impar h es combinación lineal de 4 y 6; entonces, utilizando la proposición [2.6], tenemos que $2 \mid h$, lo cual es falso pues h es impar. De aquí concluimos que no es posible que h sea combinación lineal de 4 y 6. ■

[2.8] Nota. La proposición [2.6] no nos da una respuesta sobre qué números exactamente son combinación lineal de dos números fijos dados, sólo nos da un criterio para saber que algunos no lo son: si logramos encontrar un factor común de b y c que no sea factor de h, entonces sabremos que h no es combinación lineal de b y c, sin embargo, si no encontramos tal factor, la proposición no nos dará respuesta alguna. Para obtener una respuesta completa necesitamos avanzar bastante más en nuestro tema; haremos esto en [2.63] e incluso proporcionaremos un algoritmo (método) para escribir cualquier número que sí sea combinación lineal de un par de números dados como combinación lineal de los mismos. Queremos hacer notar también que, en caso de que cierto número h sea combinación lineal de otros dos b y c, la pareja de enteros r y s no es única (es decir, hay muchas formas de expresar determinado número como combinación lineal de otros dos); por ejemplo, si $h = 1$, $b = 2$ y $c = 3$, entonces $1 = 2 \times (-1) + 3 \times (1)$ (aquí $r = -1$ y $s = 1$) o también $1 = 2 \times 2 + 3 \times (-1)$ (aquí $r = 2$ y $s = -1$). Más adelante diremos cómo encontrar todas las formas de escribir un número como combinación lineal de otros dos números enteros dados (ver [2.100]).

Un caso particular de la proposición [2.6] que se utiliza con frecuencia en problemas de divisibilidad es el siguiente corolario.

[2.9] Corolario. Si b, c y d están relacionados por la ecuación $b+c = d$, y un número a es divisor de cualesquiera dos de ellos, entonces

también lo es del tercero.

Demostración. Para deducir este corolario a partir de la proposición [2.6] basta observar que cada uno de b, c y d es combinación lineal de los otros dos. ■

[2.10] Ejemplo. Encontrar 100 enteros consecutivos tales que ninguno de ellos es primo.

Solución. Consideremos los números $a_n = 101! + n$, para $n = 2, 3, \ldots, 101$. Observemos que la sucesión $a_2, a_3, \ldots, a_{101}$ consta de 100 términos y, como $n \leq 101$, entonces n es divisor de 101!, así que $n \mid a_n$

para toda n; además es claro que $a_n > n$, por lo que concluimos que a_n no puede ser primo. ■

En la siguiente proposición veremos algunas factorizaciones que nos serán de utilidad en varios problemas. Las plantearemos en lenguaje de divisibilidad.

[2.11] Proposición. Sean n un natural y a y b enteros cualesquiera. Entonces

(i) $a - b \mid a^n - b^n$.

(ii) Si n es impar, tenemos que $a + b \mid a^n + b^n$.

(iii) Si d es un divisor de n, entonces $a^d - b^d \mid a^n - b^n$.

Solución. En cada caso, es fácil comprobar la factorización que proponemos abajo; se dejan los detalles al lector.

(i) $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$.

(ii) Por ser n impar tenemos que $b^n = -(-b)^n$, por tanto

$$\begin{aligned} a^n + b^n &= a^n - (-b)^n \\ &= (a - (-b))\left(a^{n-1} + a^{n-2}(-b) + \cdots + a(-b)^{n-2} + (-b)^{n-1}\right), \end{aligned}$$

con lo que queda establecido que $a + b$ es factor de $a^n + b^n$.

(iii) Escribamos $n = dk$. Tenemos entonces $a^n - b^n = (a^d - b^d)(a^{d(k-1)} + a^{d(k-2)}b^d + \cdots + a^d b^{d(k-2)} + b^{d(k-1)})$. ■

Observemos que las factorizaciones que vimos en [2.11] son también ciertas para a y b números cualesquiera (e incluso, expresiones algebraicas), no necesariamente enteros. También es claro que el inciso (iii) implica los otros, e incluso de él se deducen factorizaciones también importantes como $a^{2d} - b^{2d} = (a^d - b^d)(a^d + b^d)$.

Ejercicios

[2.12] Ejercicio. Aplicar la proposición [2.6] para probar los conocidos resultados siguientes:

(i) La suma de dos números pares es también un número par.

(ii) La suma de un número par con un impar es impar.

(iii) El producto de un número par con cualquier otro entero es un número par.

[2.13] Ejercicio. Expresar 0 como combinación lineal de 3 y 11 de dos maneras distintas.

[2.14] Ejercicio. Expresar 1 como combinación lineal de -3 y 4 de tres formas distintas.

[2.15] Ejercicio. Expresar 20 como combinación lineal de 7 y 4.

[2.16] Ejercicio. ¿Es posible utilizar la proposición [2.6] para decidir si 4 es combinación lineal de 18 y 12 o no?

[2.17] Ejercicio. ¿Es posible utilizar la proposición [2.6] para decidir si -2 es combinación lineal de 20 y -12 o no?

[2.18] Ejercicio. ¿Es posible utilizar la proposición [2.6] para decidir si 22 es combinación lineal de 60 y 14 o no?

[2.19] Ejercicio. Deducir de la proposición [2.6] que si $a \mid b$, entonces a divide a cualquier múltiplo de b.

Primos

Los números enteros "indivisibles" juegan un papel muy importante dentro de la teoría de la divisibilidad pues a partir de productos de ellos se construyen todos los demás enteros, y muchas preguntas sobre divisibilidad tienen respuesta en el análisis de esa construcción; a esos números básicos les llamaremos primos. Más concretamente, decimos que un entero $p \neq \pm 1$ es *primo* si sus únicos divisores son ± 1 y $\pm p$. Un entero no cero y distinto de ± 1 es *compuesto* si no es primo. Los enteros 1 y -1 no son primos ni compuestos, se llaman *unidades*. Al número 0 no lo consideraremos dentro de ninguna de estas categorías. Tenemos entonces que son números primos: $\pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \pm 11, \pm 13, \pm 17, \ldots$ Son compuestos: $\pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 9, \pm 10, \pm 12, \pm 14, \pm 15, \pm 16, \ldots$ Un número a se llamará *divisor propio* de otro número b si $a \mid b$ pero $a \neq \pm 1$ y $a \neq \pm b$; en este caso también diremos que b es *múltiplo propio* de a; así, un número primo será aquél que sea distinto de ± 1 y que no tenga divisores propios.

En el siguiente ejemplo aplicaremos [2.9] en un problema de números primos.

[2.20] Ejemplo. Probar que ninguno de los enteros 1573, 157573,

15757573, ... es un número primo.

Solución. Podemos observar que las diferencias de dos términos consecutivos de la sucesión son de la forma 156×10^r para alguna r. Como $13 \mid 156$, entonces 13 divide a todas las diferencias. Observemos además que $13 \mid 1573$ (pues $1573 = 13 \times 11^2$). Afirmamos que esto es suficiente para concluir que 13 es divisor de todos los demás términos. Para ver esto llamemos a los términos de la sucesión $a_1, a_2, \ldots$; entonces

$$a_n = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_2 - a_1) + a_1.$$

Así vemos que cada a_n es suma de múltiplos de 13 y, por lo tanto, él mismo lo es. ■

A continuación veremos el importante resultado llamado *Teorema Fundamental de la Aritmética*, que habla sobre la construcción de los enteros a partir de productos de primos; el contenido del teorema es un resultado que hemos manejado con familiaridad desde nuestros primeros cursos de aritmética: el de escribir números como producto de primos (por ejemplo, $12 = 2 \times 2 \times 3$). También sabemos que la forma de hacerlo no es única (por ejemplo, $12 = 2 \times 3 \times 2 = (-2) \times 2 \times (-3) = \cdots$); sin embargo el orden y el signo de los primos es lo único que estorba en la unicidad de la descomposición según nos dirá también el Teorema Fundamental de la Aritmética. Por el momento no podremos probar esta parte de que la descomposición es esencialmente única pues necesitamos desarrollar más herramientas en nuestra teoría; por esta razón por el momento enunciaremos y probaremos sólo la primera parte.

[2.21] Teorema Fundamental de la Aritmética (primera parte). Todo entero distinto de 0 y de ± 1 es producto de primos.

Demostración. Sea $a \neq 0, \pm 1$ y consideremos primero el caso en que a sea positivo. Si a es primo, entonces no hay nada que probar (permitimos productos de un solo factor). Si a no es primo entonces es

compuesto, así que podemos escribir $a = bc$, con b y c enteros positivos y distintos de 1 y de a; además tenemos que b y c son ambos menores que a. Otra vez, si b y c son primos, entonces ya acabamos. Si alguno de ellos (o los dos) no lo es, lo escribimos como producto de otros dos más chicos, y así sucesivamente. Este procedimiento debe terminar en algún momento (en menos de a pasos) pues cada vez los números son menores y positivos; cuando termine el procedimiento habremos encontrado la descomposición de a en producto de primos como queríamos.

El caso en que a sea negativo se reduce al anterior pues podemos aplicar el resultado a $-a$ (que es positivo) y después agregar el signo a alguno de los primos en la descomposición de $-a$. ■

[**2.22**] **Nota.** El "así sucesivamente" que usamos en la demostración anterior lleva implícita una inducción; utilizando el lenguaje más

elegante de la inducción matemática, la demostración (para el caso de números positivos) podría escribirse como sigue:

Base de inducción: El resultado es obviamente cierto para los números primos.

Hipótesis de inducción: Sea $a \geq 3$ y supongamos que el resultado es cierto para todos los naturales entre 2 y $a-1$. Si a es primo, entonces la base de inducción nos da el resultado; si a no es primo entonces $a = bc$, con b y c enteros entre 2 y $a-1$; utilizando la hipótesis de inducción escribamos b y c como producto de primos; la descomposición de a se obtendrá juntando las dos descomposiciones.

[**2.23**] **Nota.** Como dijimos arriba, posteriormente completaremos el Teorema Fundamental de la Aritmética demostrando que la descomposición es única salvo orden y signo. Usando este resultado con toda su fuerza, podemos hacer la factorización en primos poniendo primero el signo y después escribiendo sólo primos positivos en orden creciente de magnitud y agrupando los primos que son iguales en la potencia correspondiente. A esta forma la llamaremos *descomposición canónica* del número. Por ejemplo, la descomposición canónica de -180 es $-2^2 3^2 5$.

En lo que sigue estudiaremos métodos para encontrar la descom-

posición canónica de números pequeños. Para ello necesitaremos saber también cómo decidir si cierto número es primo o no.

El siguiente lema está basado en el simple hecho de que si un número positivo a es producto de dos divisores positivos, entonces alguno de ellos debe ser menor o igual que $\sqrt{a}$ (pues el producto de dos números positivos mayores que $\sqrt{a}$ es mayor que a). Por ejemplo, si $a = 24$, en cualquiera de las siguientes descomposiciones de a como producto de dos números observamos que uno de los factores es menor o igual que $\sqrt{24} = 4.8\ldots$: $24 = 3 \times 8 = 6 \times 4 = 2 \times 12$.

[2.24] Lema. Sea a un número entero mayor que 1 con la propiedad de que ningún número primo menor o igual que $\sqrt{a}$ lo divida. Entonces a es primo.

Demostración. Supongamos que a no es primo y escribamos $a = bc$ con $1 < b, c < a$. Como estamos suponiendo que a no tiene factores primos menores o iguales que $\sqrt{a}$, entonces tampoco los tienen ni b ni c, así que b y c son ellos mismos mayores que $\sqrt{a}$; pero entonces, $a = bc > \sqrt{a}\sqrt{a} = a$. Esta cadena de igualdades y desigualdades nos dice que $a > a$, lo cual es un absurdo, así que nuestra suposición no puede ser cierta y a debe ser primo. ■

[2.25] Ejemplo. Probar que 61 es un número primo.

Solución. Aplicando el lema, como $\sqrt{61} < 8$, basta que comprobemos que 61 no es divisible por ninguno de los primos $2, 3, 5$ y 7, lo cual es claramente cierto. ■

Si queremos dar una lista de todos los primos hasta un cierto lugar (por ejemplo, la lista de todos los primos menores que 60), el lema anterior no resulta práctico pues al aplicarlo tendríamos que analizar cada número por separado y esto nos llevaría a hacer demasiadas divisiones. Describiremos ahora el método de la *Criba de Eratóstenes* para determinar todos los primos positivos menores que un cierto número elegido R (en la figura de abajo se ilustra el método para cuando $R = 60$):

Se escriben todos los números enteros entre 1 y R. La idea es ir

señalando los números primos y tachando los no primos como sigue: Se tacha primero el 1; después se pone entre paréntesis el 2 y se tachan todos los múltiplos propios de 2; a continuación se busca el primer número no marcado todavía (en este caso el 3) y se pone entre paréntesis; se tachan todos los múltiplos propios de él que aún no hayan sido tachados y se repite el procedimiento hasta tener todos los números marcados, ya sea entre paréntesis o tachados.

Observemos que en cualquier paso, el primer número que se encuentra sin marca es primo pues si tuviera algún factor propio $a > 0$, entonces el número habría sido ya tachado al tachar todos los múltiplos de a. Observemos también que, gracias al lema, todos los números que no han sido marcados hasta el momento en que se tachan los múltiplos del último primo menor o igual que $\sqrt{R}$ son primos, lo que permite terminar el procedimiento relativamente pronto (en nuestro ejemplo, al

llegar al primo 7, pues el siguiente número sin marca sería 11, pero 11 ya es mayor que $\sqrt{60}$).

1̸	(2)	(3)	4̸	(5)	6̸	(7)	8̸	9̸	10̸
(11)	12̸	(13)	14̸	15̸	16̸	(17)	18̸	(19)	20̸
21̸	22̸	(23)	24̸	25̸	26̸	27̸	28̸	(29)	30̸
(31)	32̸	33̸	34̸	35̸	36̸	(37)	38̸	39̸	40̸
(41)	42̸	(43)	44̸	45̸	46̸	(47)	48̸	49̸	50̸
51̸	52̸	(53)	54̸	55̸	56̸	57̸	58̸	(59)	60̸

[2.26] Ejemplo. Determinar si 1517 es primo o no.

Solución. Desde luego, en este caso no necesitamos conocer todos los primos del 1 al 1517; bastará conocer todos los primos menores que $\sqrt{1517}$ y revisar si alguno de ellos es divisor de 1517. Como $40^2 = 1600$, es suficiente considerar los primos menores que 40 que son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. Al hacer la división de 1517 con cada uno de éstos (a mano o con una calculadora) vemos que 37 es el único que sí lo divide (y que $1517 = 37 \times 41$), por lo que concluimos que no es primo. ■

[2.27] **Ejercicio.** Determinar si 557 es o no primo.

Criterios de divisibilidad

Enunciaremos ahora algunos criterios de divisibilidad por números pequeños, algunos de los cuales son bien conocidos por nosotros desde nuestros primeros cursos de álgebra.

[2.28] **Criterio de divisibilidad por 2.** Un entero a es divisible por 2 si y sólo si a termina en 0, 2, 4, 6 u 8. (Por ejemplo, 38 es divisible por 2 pero 35 no lo es.)

[2.29] **Criterio de divisibilidad por 3.** Un entero a es divisible por 3 si y sólo si la suma de las cifras de a es divisible por 3. (Por ejemplo, 228 es divisible por 3 pues $2+2+8=12$, que es múltiplo de 3; sin embargo 343 no lo es puesto que $3+4+3=10$, que no es múltiplo de 3.)

[2.30] **Criterio de divisibilidad por 4.** Un entero a es divisible por 4 si y sólo si el número formado por las dos últimas cifras de a lo es. (Por ejemplo 3 128 es divisible por 4 pues 28 lo es; sin embargo 411 no lo es pues 11 no es múltiplo de 4).

[2.31] **Criterio de divisibilidad por 5.** Un entero a es divisible por 5 si y sólo si termina en 0 o 5. (Por ejemplo 2515 es divisible por 5 pero 217 no.)

[2.32] **Criterio de divisibilidad por 6.** Un entero a es divisible por 6 si y sólo a si es divisible por 2 y por 3. (Por ejemplo 43 644 sí es divisible por 6 pues es múltiplo de 2 y de 3; sin embargo, 364 no lo es pues es múltiplo de 2 pero no de 3.)

[2.33] **Criterio de divisibilidad por 8.** Un entero a es divisible por 8 si y sólo si el número formado por las últimas tres cifras de a lo es. (Por ejemplo 27 256 es divisible por 8 pues 256 lo es; sin embargo

23 420 no es divisible por 8 pues tampoco lo es 420.)

[2.34] Criterio de divisibilidad por 9. Un entero a es divisible por 9 si y sólo si la suma de las cifras de a es divisible por 9. (Por ejemplo 23 985 sí es divisible por 9 pues $2+3+9+8+5=27$, que es múltiplo de 9; sin embargo 386 754 no es múltiplo de 9 pues $3+8+6+7+5+4=33$, que no es múltiplo de 9.)

[2.35] Criterio de divisibilidad por 10. Un entero a es divisible por 10 si y sólo si a termina en 0. (Por ejemplo 29 853 780 es divisible por 10 pero 38 475 no lo es.)

[2.36] Criterio de divisibilidad por 11. Un entero a es divisible por 11 si y sólo si la diferencia de la suma de las cifras en posición impar

de a menos la suma de las cifras en posición par de a es divisible por 11. (Por ejemplo 82 817 053 sí es divisible por 11 pues $(2+1+0+3)-(8+8+7+5)=6-28=-22$, que es divisible por 11; sin embargo 2 759 no lo es pues $(7+9)-(2+5)=9$, que no es divisible por 11.

[2.37] Criterio de divisibilidad por 12. Un entero a es divisible por 12 si y sólo a es divisible por 4 y por 3. (Por ejemplo 771 084 sí es divisible por 12 pues es múltiplo de 4 y de 3; sin embargo, 438 no lo es pues es múltiplo de 3 pero no de 4.)

Existen diversos criterios de divisibilidad por 7 pero ninguno de ellos es realmente práctico como los que hemos mencionado arriba en los que el análisis de divisibilidad de cierto número posiblemente grande se reduce al de otro número bastante menor.

Las demostraciones de los criterios de divisibilidad por 2, por 4, por 5, por 8 y por 10 son muy parecidas entre sí; haremos aquí la de división por 4, dejando las otras como ejercicio. Los criterios de divisibilidad por 3, por 9 y por 11 se dejarán para la sección de Congruencias (ver [3.14] y [3.16]), pues con las herramientas desarrolladas en esa sección son muy

sencillos de probar. Los criterios que mencionamos sobre la divisibilidad por 6 y por 12 se deducen fácilmente del Teorema Fundamental de la Aritmética.

[2.38] Ejemplo. Demostrar el criterio de divisibilidad por 4.

Solución. Sea $a = a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0$ la expresión decimal de a (por ejemplo, si $a = 20328$, entonces $n = 4$, $a_4 = 2$, $a_3 = 0$, $a_2 = 3$, $a_1 = 2$ y $a_0 = 8$). Sea $b = a_1 a_0$. Queremos probar que $4 \mid a$ si y sólo si $4 \mid b$. Recordemos que la expresión decimal de a significa que $a = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10^1 + a_0 10^0$. Sea $c = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_2 10^2$, de manera que $a = c + b$. Podemos observar que $4 \mid c$ pues $4 \mid 100$ y $100 \mid c$, así que por el corolario [2.7] tenemos que $4 \mid a$ es equivalente a $4 \mid b$, como queríamos probar. ■

[2.39] Ejemplo. Exactamente una de las siguientes afirmaciones acerca del número de mi casa es falso.

(a) La suma de los cifras del número es 6.

(b) Dos de las cifras del número son iguales.

(c) El número es menor que 110.

(d) El número es mayor que 40.

(e) El número es primo.

¿Cuál es el número de mi casa? [*MLPS*, 17° *Examen Estatal Semifinal*]

Solución. Los números cuyos dígitos suman 6 son múltiplos de 3 y, por lo tanto, no pueden ser primos. Entonces (a) y (e) se contradicen uno al otro así que el inciso falso es uno de ellos y los otros incisos deben ser ciertos. Los números entre 40 y 110 que tienen dos dígitos iguales son: 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100 y 101. La suma de las cifras de ninguno de ellos es 6, pero 101 es primo, así que ése es el número de mi casa. ■

[2.40] Ejemplo. Encontrar la descomposición canónica de los números $a = 660$, $b = -1573$ y $c = 1200$.

Solución. En todos los casos consideramos primero $|a|$ (al final agregamos el signo si es necesario) y le buscamos el menor divisor primo positivo; después dividimos a entre ese divisor y al resultado se le hace lo mismo hasta obtener el número 1; los resultados parciales de las divisiones se van poniendo en fila por debajo de a y los divisores correspondientes se escriben a la derecha de éstos; los factores primos de $|a|$ son precisamente los que quedan en la columna de la derecha:

660	2
330	2
165	3
55	5
11	11
1	

1573	11
143	11
13	13
1	

1200	2
600	2
300	2
150	2
75	3
25	5
5	5
1	

Entonces $a = 2^2 \times 3 \times 5 \times 11$, $b = -11^2 \times 13$ y $c = 2^4 \times 3 \times 5^2$. ■

[2.41] Ejemplo. Encontrar un entero positivo a tal que la suma

$$a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a + 7a + 8a + 9a$$

resulta ser un número con todas sus cifras iguales. [*MLPS*, 6° *Examen Eliminatorio de Michoacán*]

Solución. Escribamos

$$a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a + 7a + 8a + 9a = bbb\cdots b,$$

con b un dígito. Entonces $45a = bbb\cdots b$. Ahora observemos que, como 45 es múltiplo de 5, también lo debe ser $bbb\cdots b$, así que la única posibilidad es $b = 5$ (b no puede ser 0 pues el enunciado dice que a debe ser positivo). Por otro lado, el número también debe ser múltiplo de 9, así que la suma de las b's también debe serlo y el menor número con esta propiedad es 555 555 555 (y $a = 12\,345\,679$). ■

[2.42] Ejercicio. Determinar todos los primos entre 1 y 80.

[2.43] Ejercicio. Encontrar la descomposición canónica de 6916.

[2.44] Ejercicio. Encontrar la descomposición canónica del número $-6\,511\,131$.

[2.45] Ejercicio. El producto de tres enteros mayores que 1 y distintos entre sí es 100. ¿Cuáles son los tres enteros?

[2.46] Ejercicio. Encontrar todas las parejas (a, b) de números enteros positivos tales que $ab - 3a - 2b = 6$.

[2.47] Ejercicio. ¿Cuántos números de tres dígitos abc (con $a \neq 0$) son tales que $a + 3b + c$ es múltiplo de 3?

Algoritmo de la División.

En mucho de lo que sigue necesitamos la segunda parte del Teorema Fundamental de la Aritmética (unicidad de la descomposición de los enteros como producto de primos); para probar esto necesitamos desarrollar más la teoría, cosa que haremos a continuación.

[2.48] Algoritmo de la División. Dados dos enteros a y b con $b \neq 0$ existen enteros únicos q y r de tal forma que

$$a = bq + r, \text{ y}$$
$$0 \leq r < |b|.$$

Demostración. Primero probaremos la existencia de los enteros q y r. Por simplicidad, consideraremos sólo el caso en que $b > 0$ y $a \geq 0$. Los demás casos pueden deducirse de éste fácilmente (ver [2.49] y [2.50]). Consideremos todos los múltiplos no negativos de b:

$$0,\ b,\ 2b,\ 3b, \ldots$$

Sea qb el mayor múltiplo de b tal que $qb \leq a$, es decir a se encuentra entre qb y $(q+1)b$ en la recta numérica (permitiéndose el caso en que $a = qb$). Definimos $r := a - qb$.



Entonces $a = qb + r$ y, como la distancia entre dos múltiplos consecutivos de b es $|b|$ (que en este caso es b mismo), tenemos que $0 \leq r < |b|$, como queríamos.

Por ejemplo, si $a = 20$ y $b = 6$, entonces, $3 \times 6 = 18$ es el múltiplo de 6 más cercano por la izquierda a 20, así que $q = 3$ y $r = 20 - 18 = 2$. Entonces el Algoritmo de la División en este caso nos da $20 = 6 \times 3 + 2$.

Probaremos ahora que para cada pareja (a, b) sólo hay una pareja de enteros (q, r) que cumple las dos condiciones del algoritmo. Supongamos que (q_1, r_1) y (q_2, r_2), son parejas de enteros que satisfacen las condiciones, es decir, $a = bq_1 + r_1$, $0 \leq r_1 < |b|$ y $a = bq_2 + r_2$, $0 \leq r_2 < |b|$. Tenemos que $bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$ (pues ambos miembros son iguales a a), de donde $bq_1 - bq_2 = r_2 - r_1$; tomando valores absolutos y factorizando b obtenemos

$$(*) \quad |b||q_1 - q_2| = |r_2 - r_1|.$$

Si $|r_2 - r_1|$ fuera distinto de 0, sin pérdida de generalidad podríamos suponer que $r_2 > r_1$; entonces por [2.4](ii), tenemos que $|b| \leq |r_2 - r_1| = r_2 - r_1$, lo cual es absurdo pues $r_2 - r_1 \leq r_2 < |b|$. Concluimos entonces que $|r_2 - r_1|$ no puede ser distinto de 0, o sea que $r_2 = r_1$. Ahora sustituyamos esto en la ecuación $(*)$ para obtener $|b||q_1 - q_2| = 0$, y como $|b| \neq 0$, entonces $|q_1 - q_2| = 0$, es decir, $q_1 = q_2$. ■

[2.49] Ejemplo. Encontrar q y r del Algoritmo de la División si

$a = 20$ y $b = -6$.

Solución. Usando $20 = 6 \times 3 + 2$, obtenemos $20 = (-6) \times (-3) + 2$, así que $q = -3$ y $r = 2$. ■

[2.50] Ejercicio. Encontrar q y r del Algoritmo de la División en el caso $a = -20$ y $b = 6$ y en el caso $a = -20$ y $b = -6$.

El número q en la proposición anterior es el *cociente* (de la división de a entre b) y el número r es el *residuo* (de la división de a entre b).

Desde luego, si no pidiéramos la condición $0 \leq r < |b|$, los enteros q y r no serían únicos; por ejemplo, si $a = 20$ y $b = 6$, la ecuación $a = bq + r$ podría ser cualquiera de las siguientes: $20 = 6 \times 3 + 2$, $20 = 6 \times 4 + (-4)$, $20 = 6 \times 0 + 20$, $20 = 6 \times (-1) + 26$, etc. (De hecho, para cada valor entero de q obtenemos un valor de r.)

[2.51] Observación. Si a y b son enteros y $b \neq 0$, entonces $b \mid a$ si y sólo si el residuo r de la división de a entre b es 0. ■

[2.52] Ejercicio. Encontrar los enteros q y r del Algoritmo de la División correspondientes a:

(i) $a = -19$ y $b = 7$.
(ii) $a = 3$ y $b = -8$.
(iii) $a = 12$ y $b = 3$.
(iv) $a = -9$ y $b = -2$.

En cada caso hacer una ilustración de los números en la recta numérica.

[2.53] Ejemplo. En la división de 999 entre n, donde n es un entero de dos cifras, el residuo es 3. ¿Cuál es el residuo de la división de 2001 entre n?

Solución. Tenemos que $999 = nq + 3$, para algún entero q. Entonces $1000 = nq + 4$, $2000 = n(2q) + 8$ y $2001 = n(2q) + 9$. Como n tiene dos cifras, 9 es el residuo. ■

Sea $n \geq 2$ un natural. Dada una colección de números enteros distintos de cero $a_1, a_2, \ldots, a_n$ su *máximo común divisor*, en símbolos $\text{mcd}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, es el mayor de sus divisores comunes, es decir, $d = \text{mcd}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ si $d \mid a_1$, $d \mid a_2$, $\cdots$, $d \mid a_n$, y cualquier número entero que cumpla estas condiciones es menor o igual que d.

[2.54] Ejemplo. Hallar el máximo común divisor d de los números 12, 30 y 18.

Solución. Encontremos primero los divisores de cada uno de estos números. Los divisores de 12 son:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6 \text{ y } \pm 12.$$

Los divisores de 30 son:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 15 \text{ y } \pm 30.$$

Los divisores de 18 son:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9 \text{ y } \pm 18.$$

Entonces los divisores comunes son:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3 \text{ y } \pm 6,$$

y el mayor de ellos es 6, así que éste último es el máximo común divisor. ■

El método usado en el ejemplo anterior para encontrar el máximo común divisor de dos números no resulta muy práctico. En [2.59] y [2.75] aparecen dos formas más simples.

Estudiaremos a continuación algunas propiedades del máximo común divisor; consideraremos sólo el caso $n = 2$, es decir el caso del máximo común divisor entre dos números; la generalización al caso $n > 2$ es sencilla usando la fórmula recursiva

[2.55] $$\mcd(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \mcd(a_1, \mcd(a_2, \ldots, a_n)),$$

cuya demostración se deja como ejercicio.

En ocasiones se define $\mcd(a, 0) = \mcd(0, a) = 0$ para cualquier entero a (inclusive para $a = 0$). Nosotros aquí no trabajaremos más que el caso en que ambos son distintos de cero.

[2.56] Propiedades. Sean a y b enteros no cero. Entonces
(i) $\mcd(a, b) = \mcd(|a|, |b|)$;
(ii) $\mcd(a, b) > 0$;
(iii) si $a \mid b$, entonces $\mcd(a, b) = |a|$; y
(iv) si $d = \mcd(a, b)$, $a = da'$ y $b = db'$ (es decir, a' y b' son los respectivos cocientes de a y b entre d), entonces $\mcd(a', b') = 1$.

Demostración. Las pruebas de (i) de (ii) y de (iii) son obvias; sólo probaremos (iv). Supongamos que el entero $k > 0$ es un divisor común de a' y b'; bastará probar que $k = 1$. Sean a'' y b'' los respectivos cocientes de a' y b' entre k: $a' = ka''$ y $b' = kb''$. Entonces $a = da' = dka''$ y $b = db' = dkb''$, así que dk es divisor común de a y b, pero d es el mayor divisor común y $k > 0$, por lo que la única posibilidad es $k = 1$, como queríamos probar. ■

[2.57] Nota. En la proposición anterior, (i) nos dice que podemos restringir nuestra atención a enteros positivos cuando se trata de estudiar el máximo común divisor, con la ventaja de que dentro de los números naturales disponemos del Principio de Inducción. Intuitivamente (iv) nos dice que "si a a y a b les 'quitamos' todo lo que tienen en común (es decir d), entonces lo números que quedan (a' y b') no tienen 'nada' en común".

Si $\mcd(a,b) = 1$, decimos que a y b son *primos relativos* o *primos entre sí.*

[2.58] Lema. Sean a y b enteros no cero con $b \nmid a$. Si q y r son enteros tales que $a = bq + r$, entonces $\mcd(a,b) = \mcd(b,r)$.

Demostración. Utilizando [2.6] tenemos que los divisores comunes de a y b también lo son de r, y que los de b y r también lo son de a. En particular el mayor de los divisores comunes de a y b es el mismo que el de b y r. ■

El siguiente resultado es muy importante. Su demostración utiliza el Algoritmo de la División.

[2.59] Algoritmo de Euclides. Sean a y b enteros no cero. Entonces $\mcd(a,b)$ es combinación lineal de a y b.

Demostración. Por simplicidad supondremos que a y b son positivos (el caso general se deduce trivialmente de éste ajustando signos). Si $b \mid a$ entonces $\mcd(a,b) = b$ que, obviamente, es combinación lineal

de a y b. Supongamos entonces que $b \nmid a$. Utilizando el Algoritmo de la División consideremos enteros q_i y r_i de tal manera que

$$\left.\begin{aligned}
a &= bq + r_1, & 0 < r_1 < b,\\
b &= r_1 q_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1,\\
r_1 &= r_2 q_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2,\\
&\vdots\\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1},\\
r_{n-1} &= r_n q_n.
\end{aligned}\right\} (*)$$

Por el lema anterior tenemos que

$$\mcd(a,b) = \mcd(b,r_1) = \mcd(r_1,r_2) = \cdots = \mcd(r_{n-1},r_n) = r_n.$$

Ahora probaremos por inducción que todos los residuos $r_1, \ldots, r_n$ son

combinación lineal de a y b. La base de inducción consiste en probar que r_1 y r_2 son combinación lineal de a y b (si $n = 1$, entonces en el primer paso podemos terminar la prueba). Despejando r_1 de la primera ecuación tenemos que $r_1 = a - bq$, combinación lineal de a y b. Entonces en la segunda ecuación, $r_2 = b - r_1 q_1 = b - (a - bq)q_1 = a(-q_1) + b(1 + qq_1)$; con esto termina la base de la inducción. Ahora supongamos que para cierta $i \geq 3$ los dos residuos anteriores r_{i-1} y r_{i-2} son combinación lineal de a y b; como r_i es combinación lineal de r_{i-1} y de r_{i-2} es fácil lograr r_i también como combinación lineal de a y b utilizando la hipótesis de inducción. ■

[2.60] Nota. La demostración anterior nos da también un método muy sencillo para obtener el máximo común divisor entre dos números: es el último residuo no 0 de las divisiones sucesivas en $(*)$.

En la práctica, para escribir $\text{mcd}(a, b)$ como combinación lineal de a y b conviene seguir el procedimiento inverso del que se siguió en la demostración anterior, es decir, ir despejando los residuos de las ecuaciones de abajo hacia arriba. Además conviene marcar de alguna manera los números a, b y r_n, por ejemplo, escribiéndolos entre llaves, y

también marcar de otra forma los residuos, por ejemplo, subrayándolos. De esta manera sabremos que los números subrayados son los que se tienen que ir primero despejando, luego sustituyendo y, por último, factorizando. También es conveniente verificar la respuesta final pues es fácil equivocarse en el camino. Ilustraremos el método con un ejemplo.

[2.61] Ejemplo. Escribir el máximo común divisor de 94 y 34 como combinación lineal de estos números.

Solución. Apliquemos el Algoritmo de la División varias veces como nos indica el Algoritmo de Euclides hasta encontrar el $\text{mcd}(94, 34)$ y marquemos a, b y los residuos:

$$\{94\} = \{34\} \times 2 + \underline{26} \quad (*)$$
$$\{34\} = \underline{26} \times 1 + \underline{8} \quad (**)$$
$$26 = 8 \times 3 + \{2\} \quad (***)$$

$$\underline{26} = \underline{8} \times 3 + \{2\} \qquad (***)$$
$$\underline{8} = \{2\} \times 4$$

Entonces $\text{mcd}(94, 34) = 2$. Ahora para escribir 2 como combinación lineal de 94 y 34 primero despejamos 2 de la última ecuación y luego repetimos sucesivamente los siguientes pasos de abajo hacia arriba: sustitución del residuo de la ecuación precedente, factorización de los números marcados y operaciones de los números no marcados:
Despeje en $(***)$:

$$\{2\} = \underline{26} - \underline{8} \times 3,$$

(Nótese que $2 = \text{mcd}(26, 8)$ y hasta aquí tenemos escrito a 2 como combinación lineal de 26 y 8.)
Sustitución del residuo de $(**)$:

$$\{2\} = \underline{26} - (\{34\} - \underline{26} \times 1) \times 3.$$

Factorización y operaciones:

$$\begin{aligned} \{2\} &= \underline{26}(1+3) + \{34\}(-3) \\ &= \underline{26}(4) + \{34\}(-3). \end{aligned}$$

(Nótese que $2 = \text{mcd}(34, 26)$ y hasta aquí tenemos escrito a 2 como combinación lineal de 34 y 26.)

Sustitución del residuo de $(*)$:

$$\{2\} = (\{94\} - \{34\} \times 2)\,(4) + \{34\}(-3).$$

Factorización y operaciones:

$$\begin{aligned} \{2\} &= \{94\}(4) + \{34\}(-8-3) \\ &= \{94\}(4) + \{34\}(-11). \ \blacksquare \end{aligned}$$

Utilizaremos ahora la parte teórica del Algoritmo de Euclides: "que el máximo común divisor de dos números se puede escribir como combinación lineal de los mismos" para obtener algunos otros resultados que nos permitirán demostrar la unicidad en la descomposición como producto de primos de los números. Más adelante utilizaremos la parte práctica del resultado para resolver ecuaciones diofantinas (es decir,

para encontrar todas las soluciones enteras de ecuaciones de la forma $ax + by = c$, donde a, b y c son enteros).

[2.62] Corolario. Sean a y b dos enteros no cero y sea d su máximo común divisor. Entonces cualquier divisor común de a y b también es divisor de d.

Demostración. Como c divide a a y a b, también divide a cualquier combinación lineal de ellos, en particular a d. ■

El siguiente corolario nos dice exactamente qué números pueden ser combinación lineal de dos enteros distintos de cero a y b.

[2.63] Corolario. Sean a y b enteros no cero y sea d su máximo común divisor. Un número c es combinación lineal de a y b si y sólo si es múltiplo de d.

Demostración. Por la proposición [2.6] tenemos que si c es combinación lineal de a y b, entonces $d \mid c$. Recíprocamente, supongamos que c es un múltiplo de d y probemos que c se puede expresar como combinación lineal de a y b. Escribamos $c = dc'$ y $d = ar + bs$ (con c', r y s enteros). Entonces, multiplicando la última ecuación por c',

tenemos $c = a(rc') + b(sc')$. ■

[2.64] Ejemplo. Determinar si 7 y 20 son combinación lineal de 12 y 28; en caso afirmativo, escribir una combinación lineal en cada caso.

Solución. Como $\text{mcd}(12, 28) = 4$ y $4 \nmid 7$, entonces 7 no es combinación lineal de 12 y 28. Por otro lado, 4 sí es divisor de 20. Además, es fácil expresar 4 como combinación lineal de 12 y 28 ("al tanteo"): $4 = 12(-2) + 28$. Multiplicando por 5 esta ecuación (aquí c' del corolario anterior es 5), obtenemos $20 = 12(-10) + 28(5)$. ■

Ejercicios

[2.65] Ejercicio. Escribir el máximo común divisor de 99 y 68 como combinación lineal de estos números.

[2.66] Ejercicio. Determinar si 15, -9 y 61 son combinación lineal de -24 y 93; en caso afirmativo, escribir una combinación lineal para cada caso.

[2.67] Ejercicio. Determinar si 156, -12 y 60 son combinación lineal de 132 y -92; en caso afirmativo, escribir una combinación lineal para cada caso.

[2.68] Corolario. Sean a, b y c enteros tales que $a \mid bc$. Si a y b son primos relativos entonces $a \mid c$.

Demostración. Sean r y s enteros tales que $ar + bs = 1$ y multipliquemos esta ecuación por c: $arc + bsc = c$. Como $a \mid arc$ y $a \mid bsc$, entonces $a \mid c$. ■

[2.69] Corolario. Si $b_1, b_2, \ldots, b_k$ son enteros y un primo p es divisor del producto $b_1 b_2 \cdots b_k$, entonces p divide a alguna de las b_i's.

Demostración. Haremos una inducción sobre k. La base de inducción es para $k = 2$. Si $p \mid b_1$, entonces no hay nada que probar. Si $p \nmid b_1$, entonces por ser p primo, p es primo relativo con b_1, así que por el corolario anterior, $p \mid b_2$. Ahora supongamos que $k \geq 3$ y que el resultado es cierto para $k - 1$ factores. Como arriba, si $p \mid b_1$, entonces no hay nada que probar, así que supongamos que $p \nmid b_1$ y concluyamos que $p \mid b_2 \cdots b_k$. Ahora aplicando la hipótesis de inducción tenemos el resultado. ■

[2.70] Nota. El resultado anterior no es cierto si no pedimos que p sea un número primo, es decir, es posible que un número divida a un producto sin que divida a ninguno de sus factores como lo muestra el ejemplo $6 \mid 4 \times 3$.

Como corolario del resultado anterior obtenemos la unicidad en la descomposición de los enteros como producto de primos, como probaremos a continuación.

[2.71] Teorema Fundamental de la Aritmética (segunda parte). Todo entero distinto de 0 y de ± 1 es producto de primos en forma única salvo orden y signo.

Demostración. Por [2.21], ya sabemos que todo entero distinto de 0 y de ± 1 es producto de primos. Para ver la unicidad supongamos que $a = \pm p_1 p_2 \cdots p_s = \pm q_1 q_2 \cdots q_t$, donde s y t son naturales y los p_i y los q_j son primos. Queremos probar que $s = t$ y que, salvo el signo, cada primo aparece exactamente el mismo número de veces en la lista $p_1, p_2, \ldots, p_s$ que en la lista $q_1, q_2, \ldots, q_t$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que los p_i y los q_j son todos positivos. Hagamos inducción sobre s. Para $s = 1$ el resultado es claro pues a sería primo. Entonces supongamos que $s \geq 2$ y que el resultado es verdadero para $s - 1$ factores (es decir, la hipótesis de inducción es que si un número acepta una descomposición en producto $s-1$ primos positivos, entonces cualquier otra descomposición de ese número en producto de primos positivos es igual a ella excepto, tal vez, por el orden de los factores).

Como $p_1 \mid a$, entonces $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_t$. Por el corolario anterior, p_1 debe dividir a algún q_j que, sin pérdida de generalidad, supongamos es q_1; pero éste último es primo, así que $p_1 = q_1$. Cancelando entonces p_1 y q_1 en la ecuación $p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t$, tenemos que $p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t$. La hipótesis de inducción se aplica aquí para obtener $s - 1 = t - 1$ y los primos $p_2, \ldots, p_s$ son los mismos que $q_2, \ldots, q_t$, de donde queda probado el teorema. ■

Gracias al Teorema Fundamental de la Aritmética, cada número entero distinto de 0 y de ± 1 tiene una sola descomposición canónica (ver [2.23]). Agregando potencias cero a las descomposiciones canónicas de dos o más números se pueden usar los mismos primos en las factorizaciones de todos ellos. Por ejemplo si $a = 675 = 3^3 \times 5^2$ y $b = 20 = 2^2 \times 5$,

entonces podemos escribir $a = 2^3 \times 3^3 \times 5^2$ y $b = 2^2 \times 3^3 \times 5$. Con esta escritura es muy fácil determinar si un número es divisible por otro o no, como nos dice el siguiente importante corolario, cuya demostración se deja como ejercicio.

[2.72] Corolario. Sean $a = \pm p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ y $b = \pm p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$, donde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ son primos positivos y las e_i y las f_j son enteros no negativos. Entonces $a \mid b$ si y sólo si para toda $i = 1, \ldots, k$, se tiene que $e_i \leq f_i$. ■

[2.73] Ejercicio. Utilizar el corolario anterior para encontrar la cantidad de divisores positivos de 600.

[2.74] Ejercicio. Si $a = \pm p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_k}$ es la descomposición canónica del entero a, probar que el número de divisores positivos de a es $(e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$.

[2.75] Corolario. Sean a y b como en el corolario anterior y sea $d = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$ donde, para cada i, m_i es el mínimo entre e_i y f_i (denotado por $\min\{e_i, f_i\}$). Entonces $d = \text{mcd}(a, b)$.

Demostración. Por el corolario [2.74], es claro que d es divisor común de a y b. Para ver que es el mayor, tomemos otro divisor común

c. También por el mismo corolario, $c = p_1^{u_1} p_2^{u_2} \cdots p_k^{u_k}$, con cada $u_i \leq e_i$ y $u_i \leq f_i$; pero entonces $u_i \leq m_i$ para toda i, así que, otra vez por [2.74], $c \mid d$, de donde $c \leq |c| \leq d$. ■

[2.76] Nota. De la demostración anterior podemos concluir que el máximo común divisor d de dos números no cero a y b está caracterizado por las siguientes propiedades:

(i) $d \mid a$, $d \mid b$, y

(ii) si $c \mid a$ y $c \mid b$ entonces $c \mid d$.

[2.77] Ejemplo. Encontrar el $\text{mcd}(16\,500, 1\,050)$.

Solución. Tenemos que $16\,500 = 2^2 \times 3 \times 5^3 \times 11$ y que $1\,050 =$

$2 \times 3 \times 5^2 \times 7$, por tanto $\text{mcd}(16\,500, 1\,050) = 2 \times 3 \times 5^2 = 150$. ■

[2.78] Ejemplo. Encontrar el $\text{mcd}(44, 531)$.

Solución. Como $44 = 2^2 \times 11$ y $531 = 3^2 \times 59$, entonces se tiene que $\text{mcd}(44, 531) = 1$. ■

Es fácil convencerse de que para calcular el máximo común divisor de más de dos números podemos usar [2.55] o simplemente en cada primo tomar la potencia menor, como lo muestra el siguiente ejemplo.

[2.79] Ejemplo. Encontrar el $\text{mcd}(16\,500, 1\,050, 70)$.

Solución. Las descomposiciones canónicas de 16 500 y de 1 050 aparecen en el ejemplo [2.77]. Tenemos que $70 = 2 \times 5 \times 7$, de donde $\text{mcd}(16\,500, 1\,050, 70) = 2^1 \times 3^0 \times 5^1 \times 7^0 \times 11^0 = 10$. ■

[2.80] Ejercicio. Probar que $\text{mcd}(2^n - 1, 2^m - 1) = 2^d - 1$, donde $d = \text{mcd}(n, m)$. (Sugerencia: Usar [2.11].)

Mínimo común múltiplo

[2.81] Definición. Sean $a_1, a_2, \ldots, a_k$ enteros no cero. Definimos el *mínimo común múltiplo* de ellos, en símbolos $\text{mcm}[a_1, a_2, \ldots, a_k]$ como el menor de todos los múltiplos comunes positivos de ellos. (Nota: En muchos textos se usa simplemente la notación $[a_1, a_2, \ldots, a_k]$,)

Ejemplos.

(i) Si $a = 10$ y $b = 6$, entonces los múltiplos positivos de a son: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc.; y los de b son: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 66, etc. Entonces $\text{mcm}[10, 6] = 30$.

(ii) Si $a = 4$, $b = 6$ y $c = 10$, entonces $\text{mcm}[4, 6, 10] = 60$.

Al igual que con el máximo común divisor, estudiaremos aquí sólo el mínimo común múltiplo de dos números y dejaremos como ejercicio para el lector el caso de más números. La fórmula recursiva aquí es:

[2.82] $$\text{mcm}[a_1, a_2, \ldots, a_k] = \text{mcm}[a_1, \text{mcm}[a_2, \ldots, a_k]].$$

[2.83] Proposición. Sean a y b enteros no cero. Entonces

(i) $\text{mcm}[a, b]$ es divisor de cualquier múltiplo común de a y b.

(ii) Si $a = \pm p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ y $b = \pm p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$, con los p_i primos distintos y los e_i y los f_i no negativos, entonces $\text{mcm}[a, b] = p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_k^{M_k}$, donde, para cada i, $M_i = \max\{e_i, f_i\}$ (el máximo valor entre e_i y f_i).

(iii) $\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}[a, b] = |ab|$.

Demostración. La demostración de (i) y (ii) es como en la proposición [2.62] y se deja como ejercicio para el lector. Para probar (iii), observemos que

$$|ab| = p_1^{e_1+f_1} p_2^{e_2+f_2} \ldots p_k^{e_k+f_k}$$

y que, para cada i, $\min\{e_i, f_i\}$ es uno de los dos valores e_i o f_i, y $\max\{e_i, f_i\}$ es el otro, de manera que también

$$\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}[a, b] = p_1^{e_1+f_1} p_2^{e_2+f_2} \cdots p_k^{e_k+f_k}. \quad \blacksquare$$

El resultado del Teorema Fundamental de la Aritmética es tan claro que ya lo hemos usado de manera intuitiva en varias ocasiones e inclusive hemos hablado ya de la descomposición canónica de los números desde el principio de esta sección (ver [2.23]). En los siguientes ejemplos volveremos a usarlo, ahora ya con una mejor comprensión de lo que hacemos. Utilizaremos también sus corolarios.

[2.84] Ejemplo. Probar que si p es un número primo entonces $\sqrt{p}$ no es un número *racional* (es decir, cociente de dos enteros).

Solución. Supongamos que $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = p$, con a y b primos relativos. Entonces $a^2 = b^2 p$, de donde $p \mid a^2$ y, por ser p primo, $p \mid a$. Sea $a = pc$.

Entonces $(pc)^2 = b^2p$, por lo tanto $pc^2 = b^2$, de donde $p \mid b$, lo cual es una contradicción pues supusimos que a y b eran primos relativos. ■

[2.85] Ejemplo.

(i) Encontrar la suma de todos los divisores positivos de 360.

(ii) Encontrar el producto de todos los divisores positivos de 360. (Escribir el resultado como potencia de 360.)

(iii) Proponer una fórmula para calcular la suma de los divisores positivos de n y otra para calcular el producto, si la descomposición canónica de n es $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$.

Solución.

(i) Tenemos que $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Sus divisores son:

$$\begin{array}{llll}
2^0 \times 3^0 \times 5^0, & 2^1 \times 3^0 \times 5^0, & 2^2 \times 3^0 \times 5^0, & 2^3 \times 3^0 \times 5^0, \\
2^0 \times 3^0 \times 5^1, & 2^1 \times 3^0 \times 5^1, & 2^2 \times 3^0 \times 5^1, & 2^3 \times 3^0 \times 5^1, \\
2^0 \times 3^1 \times 5^0, & 2^1 \times 3^1 \times 5^0, & 2^2 \times 3^1 \times 5^0, & 2^3 \times 3^1 \times 5^0, \\
2^0 \times 3^1 \times 5^1, & 2^1 \times 3^1 \times 5^1, & 2^2 \times 3^1 \times 5^1, & 2^3 \times 3^1 \times 5^1, \\
2^0 \times 3^2 \times 5^0, & 2^1 \times 3^2 \times 5^0, & 2^2 \times 3^2 \times 5^0, & 2^3 \times 3^2 \times 5^0, \\
2^0 \times 3^2 \times 5^1, & 2^1 \times 3^2 \times 5^1, & 2^2 \times 3^2 \times 5^1, & 2^3 \times 3^2 \times 5^1.
\end{array}$$

Para considerar la suma vamos a factorizar; al hacerlo en la primera columna tenemos $2^0(3^0(5^0 + 5^1) + 3^1(5^0 + 5^1) + 3^2(5^0 + 5^1)) = 2^0((3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1))$. En las otras columnas tenemos esto mismo excepto

que las potencias de 2 cambian. Por tanto la suma es

$$(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1) = 1170.$$

(ii) Si $d \mid 360$, entonces también $\frac{360}{d} \mid 360$. Así que los divisores de 360 se pueden agrupar por parejas (no se da el caso $d = \frac{360}{d}$ pues 360 no es un cuadrado así que todos los divisores tienen su pareja). El producto de cada pareja d con $\frac{360}{d}$ es 360. El número de parejas es la mitad del número D de divisores que es $D = 4 \times 3 \times 2 = 24$, así que el resultado es 360^{12}.

(iii) Procedamos aquí a la inversa de (i) observemos que el producto

$$(p_1^0 + p_1^1 + \cdots + p_1^{e_1}) \cdots (p_k^0 + p_k^1 + \cdots + p_k^{e_k})$$

nos da la suma de todos los divisores pues cada término de este producto se obtiene multiplicando cada término de cada factor con cada uno de los de los otros factores, abarcando así todos los divisores de n.

El producto de los divisores de n es $n^{\frac{D}{2}}$, donde D es el número de divisores de n. En el caso en que n no sea un cuadrado, la demostración de (ii) nos sirve. Si n es un cuadrado, entonces al agrupar como arriba por parejas, sobrará $\sqrt{n}$ sin agrupar y el producto será $n^{\frac{D-1}{2}}\sqrt{n} = n^{\frac{D}{2}}$, también. ■

[2.86] Ejemplo. Encontrar el mayor número entero que no tenga cifras repetidas y tal que el producto de sus cifras sea el cuadrado de otro número entero distinto de cero. [*MLPS, 8° Examen Eliminatorio de Michoacán*]

Solución. Primeramente observemos que en la descomposición en producto de potencias de primos de un número que es el cuadrado de otro, los factores primos deben aparecer elevados a una potencia par, por ejemplo $144 = 12^2 = (2^2 \times 3)^2 = 2^4 \times 3^2$. Como el producto de las cifras del número que queremos encontrar debe ser un cuadrado, ninguna de tales cifras puede ser 5 o 7. Además el 0 no puede ser una de las cifras pues el producto de las cifras no debe ser 0. Así pues, las cifras que pueden intervenir en el número son 1,2,3,4,6,8,9. El número, por tanto, debe tener a lo más 7 cifras; si éste fuera el caso, el producto

sería $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 6 \times 8 \times 9 = 2^7 \times 3^4$, que no es un cuadrado. Veamos si un número de 6 cifras cumple lo requerido. Para esto bastará observar si podemos quitar uno de los dígitos a 9864321. Los cuadrados se obtienen sólo en el caso en que quitemos el 8 o el 2; claramente, quitando el 2 tenemos el número que buscábamos. La respuesta es 986 431. ■

[2.87] Ejercicio. En una lista están escritos los números del 1 al 16. ¿Es posible tachar 4 de ellos de manera que al multiplicar cualesquiera 2 de los 12 que queden el resultado no sea el cuadrado de un número entero? [*LMGV, 16° Examen Estatal Semifinal*]

[2.88] Ejemplo. Probar que si p es un número primo, entonces $p \Big| \binom{p}{r}$ para cualquier $o < r < p$, y que si n no es primo entonces existe $0 < r < p$ tal que $n \nmid \binom{n}{r}$.

Solución. Sabemos que si $0 < r < p$, entonces

$$\binom{p}{r} = \frac{p \times (p-1) \times \cdots \times (p-r+1)}{r \times (r-1) \times \cdots \times 1}.$$

Sabemos además que este es un número entero pues representa cantidad de subconjuntos de r elementos que se pueden escoger dentro de un conjunto de p elementos; esto nos dice que todos los factores primos del denominador deberán cancelarse con algunos del numerador; pero esos factores primos son todos menores que p, así que p "sobrevive" después de todas las cancelaciones.

Por otro lado, si n no es primo, tomemos un factor primo p de n. Afirmamos que $n \nmid \binom{n}{p}$. Para ver esto, observemos que en desarrollo de $\binom{n}{p}$ como arriba, en el numerador aparece p como factor sólo una vez pues es el producto de p números consecutivos; entonces a la hora de hacer las cancelaciones p no puede "sobrevivir" (pues p es factor del denominador) y, como p es un factor de n, n no puede dividir a $\binom{n}{p}$. ■

[2.89] Ejercicio. ¿Cuál es el mayor factor primo de dos dígitos de $\binom{200}{100}$?

[2.90] Ejemplo. Probar que el conjunto de primos es infinito.

Solución. Supongamos que el conjunto de primos $\mathcal{P}$ es finito: $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \ldots, p_k\}$. Sea $a = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Por el Teorema Fundamental de la Aritmética, a se descompone como producto de primos; en particular a tiene un factor primo q. Veamos que $q \notin \mathcal{P}$, con lo cual habremos probado que de cualquier conjunto finito de primos que consideremos, forzosamente habrá siempre un primo fuera de nuestra lista, concluyendo así que el conjunto de primos no puede ser finito. Si $q \in \mathcal{P}$, entonces $q = p_i$ para alguna i, pero entonces $q \Big| a$ y $q \Big| p_1 p_2 \cdots p_k$, de

donde, por [2.9], $q \mid 1$; como esto es un absurdo, no es posible que $q \in \mathcal{P}$. ■

[2.91] Ejemplo. Encontrar todas las *ternas pitagóricas*, es decir, las ternas (x, y, z) de enteros que satisfacen

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Solución. Observemos primero que basta encontrar las ternas tales que $\text{mcd}(x, y, z) = 1$ (cualquier otra terna se encuentra multiplicando una de éstas por una constante). Entonces también x, y y z son primos relativos por parejas (por [2.9]) . Observemos que z no puede ser par pues z^2 sería múltiplo de 4, pero, al ser x^2 y y^2 impares (o sea, de la forma $2k+1$), la suma de sus cuadrados tendría residuo 2 al dividirlo entre 4); entonces uno de x o y es par; digamos, sin pérdida de generalidad, que x es impar. Veremos que las ternas pitagóricas están dadas por:

$$\left.\begin{aligned} x &= u^2 - v^2 \\ y &= 2uv \\ z &= u^2 + v^2. \end{aligned}\right\} (*)$$

para u y v enteros.

Sustituyendo es fácil ver que cualquier pareja (u, v) produce una terna pitagórica (x, y, z) dada por $(*)$.

Recíprocamente, sea (x, y, z) una terna pitagórica. Encontraremos (u, v) de $(*)$. Tenemos $y^2 = z^2 - x^2 = (z + x)(z - x)$. Como x

y z son impares, $z + x$ y $z - x$ son pares. Además, si $n \mid z + x$ y $n \mid z - x$, entonces $n \mid (z+x)+(z-x) = 2z$ y $n \mid (z+x)-(z-x) = 2x$; pero $\text{mcd}(x, z) = 1$, así que $n = 2$. Entonces $\text{mcd}(z + x, z - x) = 2$, $z+x = 2u^2$ y $z-x = 2v^2$, para ciertos enteros u y v. De aquí tenemos que $y = 2uv$, $x = \frac{2u^2-2v^2}{2} = u^2 - v^2$ y $z = \frac{2u^2+2v^2}{2} = u^2 + v^2$, como queríamos probar. ■

[2.92] Ejemplo. Se tienen n focos numerados del 1 al n. Supóngase que están todos apagados y que están conectados cada uno con

un apagador. Una sucesión de n personas va apagando y prendiendo los focos según la siguiente regla: la primera persona cambia de posición todos los apagadores; la segunda cambia de posición los apagadores $2, 4, 6, 8, \ldots$; la tercera cambia la posición de los apagadores $3, 6, 9, 12, \ldots$; así sucesivamente, hasta la última persona que sólo cambia la posición del apagador n. ¿Qué focos quedan prendidos al final?

Solución. El foco número m cambia de posición tantas veces como divisores tenga m. Si $k = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ es la descomposición de m en potencias de primos distintos, entonces el número de divisores de m es $D := (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$. Entonces el foco número m quedará prendido al final si y sólo si m tiene un número impar de divisores, lo cual equivale a decir que cada e_i sea par, $e_i = 2f_i$, es decir, que m sea un cuadrado: $m = \left(p_1^{f_1} \cdots p_k^{f_k}\right)^2$. ■

Los siguientes dos ejemplos tratan de polinomios. Un problema muy viejo de Teoría de Números tiene que ver con la búsqueda de un método para construir primos mediante una fórmula fácil, por ejemplo, polinomial. En el inciso (iii) del ejemplo veremos que esto no es posible. La demostración es algo complicada, por lo que conviene saltársela en una primera lectura de éstas notas. El segundo ejemplo trata de un método muy simple para determinar si un polinomio con coeficientes enteros tiene raíces racionales o no.

[2.93] Ejemplo.

(i) ¿Es cierto que si n es natural entonces $n^2 - n + 41$ es primo?

(ii) Probar que si $f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ es un polinomio con coeficientes enteros $a_0, a_1, \ldots, a_k$, entonces los valores que toma $f(x)$ cuando x varía sobre los enteros son los mismos que los que toma el polinomio $g(x)$ que se obtiene de sustituir $x+1$ en el lugar de x en $f(x)$.

(iii) Probar que ningún polinomio no constante con coeficientes enteros genera sólo primos, es decir, si $f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ es un polinomio no constante con coeficientes enteros $a_0, a_1, \ldots, a_k$, entonces existe un entero n para el cual $f(n)$ no es primo.

entonces existe un entero n para el cual $f(n)$ no es primo.

Solución.

(i) No, puesto que para $n = 41$, $41 \mid n^2 - n + 1$ y $n^2 - n + 1 > 41$, .

(ii) Los valores que toma $f(x)$ están dados por la sustitución de enteros en lugar de x; pero $f(x) = g(x-1)$, puesto que $f(x) = g(x+1)$ y, cuando x varía sobre los enteros, también $x-1$ lo hace y recíprocamente (por ejemplo, para obtener el valor de $f(3)$ basta sustituir 2 en $g(x)$).

(iii) Supongamos que $f(x)$ toma sólo valores primos. Entonces a_0 no puede ser 0 pues si lo fuera, entonces $f(0)$ sería 0. Supongamos que $a_0 \neq \pm 1$. En este caso, como en el inciso (i), $a_0 \mid f(ta_0)$ para todo entero t. Afirmamos que existe t para el cual $f(ta_0) \neq \pm a_0$ y con esto tendremos que para esa t, $f(ta_0)$ no puede ser primo porque tiene un factor propio. Para probar la afirmación observemos que en caso contrario, el polinomio $f(x) - a_0$ o el polinomio $f(x) + a_0$ tendría una infinidad de raíces, lo cual diría que es el polinomio constante 0, así que $f(x)$ sería el polinomio constante a_0. Con esto concluimos el caso en que $a_0 \neq \pm 1$. En el caso en que $a_0 = \pm 1$, como arriba, existe un entero s para el cual el término independiente de $f(x+s)$ no es 1 ni -1 (pues si siempre lo fuera, entonces el polinomio $f(x) \pm 1$ tendría una infinidad de raíces. Usando entonces el inciso (ii) y el caso anterior tenemos el resultado pedido. ■

[2.94] Ejemplo.

(i) Sea $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ un polinomio con coeficientes enteros. Probar que si $\frac{r}{s}$ es raíz de $f(x)$ con r y s enteros primos relativos, entonces $r \mid a_0$ y $s \mid a_n$.

(ii) Usar el inciso anterior para encontrar a, b y c tales que

$$f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x-a)(x-b)(x-c).$$

Solución.

(i) Si $\frac{r}{s}$ es raíz de $f(x)$ entonces

$$a_n \left(\frac{r}{s}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{r}{s}\right)^{n-1} + \cdots + a_1 \left(\frac{r}{s}\right) + a_0 = 0.$$

Multiplicando por s^n obtenemos

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} s + \cdots + a_1 r s^{n-1} + a_0 s^n = 0.$$

En todos los términos aparece s como factor (incluso en 0) excepto en $a_n r^n$, por lo tanto $s \mid a_n r^n$. Pero $\text{mcd}(r, s) = 1$ y de aquí que $s \mid a_n$. De manera análoga obtenemos que $r \mid a_0$.

(ii) Usando (i) tenemos que los posibles candidatos para raíces racionales del polinomio son de la forma $\frac{r}{s}$ con $r \mid 4$ y $s \mid 1$, es decir, $\frac{r}{s} = \pm 1, \pm 2 \pm 4$. Sustituyendo estos valores en $f(x)$ vemos que las raíces son 1, 2 y -2, de donde $f(x) = (x-1)(x-2)(x+2)$. ■

Ecuaciones diofantinas

Dados a y b enteros no cero y c un entero cualquiera, encontraremos todas las parejas de enteros (x, y) que satisfacen la ecuación $ax+by = c$. A este tipo de ecuaciones con coeficientes enteros y soluciones enteras se les llama *ecuaciones diofantinas*. Como vimos en [2.63], un número entero c es combinación lineal de otros dos a y b si y sólo si c es múltiplo del máximo común divisor de a y b. Sin embargo hay muchas formas de escribir un número como combinación lineal de otros dos como observamos en [2.8] y en los ejercicios [2.13] y [2.14], en los que pudimos proceder "al tanteo" puesto que los números no eran muy grandes. En casos más complicados podemos recurrir al Algoritmo de Euclides; sin embargo, de esta manera sólo podemos encontrar una o unas cuantas soluciones de la ecuación. Para poder determinar todas

las soluciones examinaremos primero el caso en que c sea 0.

[2.95] Proposición. El conjunto de soluciones de una ecuación diofantina

$$ax + by = 0$$

con a y b primos entre sí está dado por:

$$x = -bt$$
$$y = at,$$

con t entero.

Demostración. Primero probemos que si t es entero, entonces $(-bt, at)$ es solución; para ello basta sustituir en la ecuación: $a(-bt) + b(at) = 0$. Ahora veamos que cualquier solución es de esa forma, es decir, que si (x_0, y_0) es solución, entonces existe t_0 entero tal que $x_0 = -bt_0$ y $y_0 = at_0$: Tenemos que $ax_0 + by_0 = 0$, de donde $(*)$ $ax_0 = -by_0$ y así $a \mid -by_0$; pero a y b son primos relativos, de donde, por [2.57], $a \mid y_0$, es decir, $y_0 = at_0$ para algún entero t_0. Sustituyendo en $(*)$ tenemos que $ax_0 = -b(at_0)$; ahora cancelamos a en esta ecuación para obtener $x_0 = -bt_0$, como queríamos. ■

En la proposición [2.95] aparece como hipótesis el que los coeficientes de las variables sean primos entre sí. En el caso en que no lo sean, hay otras soluciones aparte de las de la proposición; por ejemplo, $6x + 4y = 0$ tiene como solución a $(-2, 3)$. El caso general (a y b no necesariamente primos relativos) se deduce muy fácilmente del de [2.95] pues toda ecuación $ax + by = 0$ es *equivalente* (es decir, tiene el mismo conjunto solución) a una ecuación $a'x + b'y = 0$ en la cual los coeficientes son primos relativos: simplemente se toma $a' = \frac{a}{d}$ y $b' = \frac{b}{d}$, donde $d = \text{mcd}(a, b)$; en otras palabras, se divide la ecuación $ax + by = 0$ entre d. En resumen, tenemos el siguiente corolario.

[2.96] Corolario. Sean a y b enteros distintos de 0 y sea d su máximo común divisor. Sean $a' = \frac{a}{d}$ y $b' = \frac{b}{d}$. Entonces las soluciones

de la ecuación $ax + by = 0$ están dadas por

$$x = -b't,$$
$$y = a't,$$

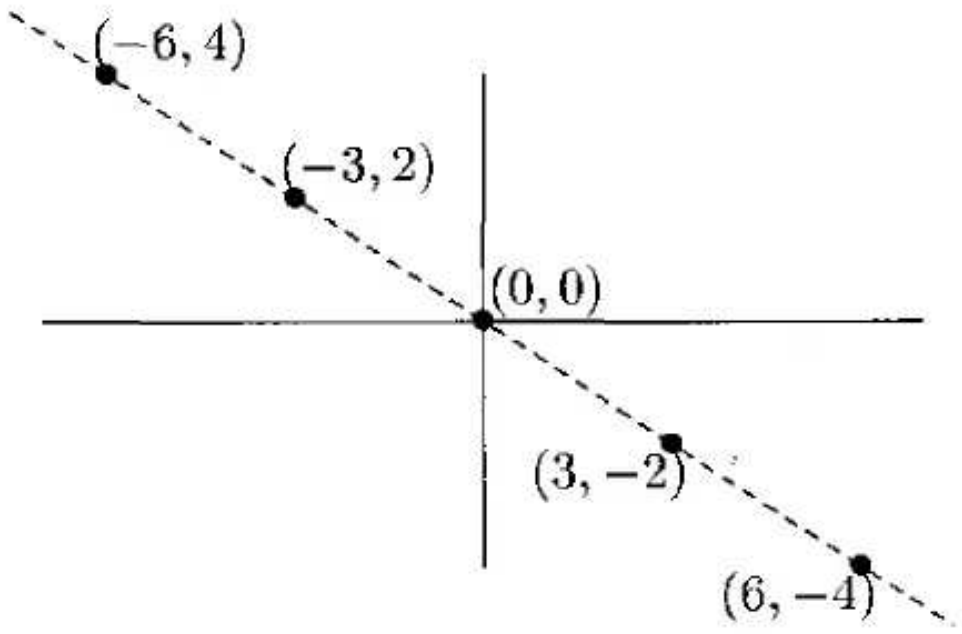
donde t es cualquier entero. ■

Geométricamente, sabemos que el conjunto de soluciones (no nece-

sariamente enteras) de una ecuación $ax + by = 0$ se representa en el plano por una recta por el origen. Las soluciones enteras (puntos de coordenadas enteras sobre la recta) son puntos distribuidos homogéneamente sobre la recta como se ilustra en el ejemplo siguiente.

[2.97] Ejemplo. Encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación $4x + 6y = 0$ y hacer un dibujo de ellas en el plano.

Solución. La ecuación es equivalente a $2x+3y = 0$. Por el corolario anterior, las soluciones enteras son las parejas $(-3t, 2t)$, con t entero. El dibujo es el siguiente:



Nos apoyaremos en el corolario anterior para obtener las soluciones de la ecuación $ax + by = c$ (con c arbitraria).

[2.98] Proposición. Sean a y b enteros distintos de 0 y sea d su máximo común divisor. Sea c un entero múltiplo de d: $c = dc'$. Sean

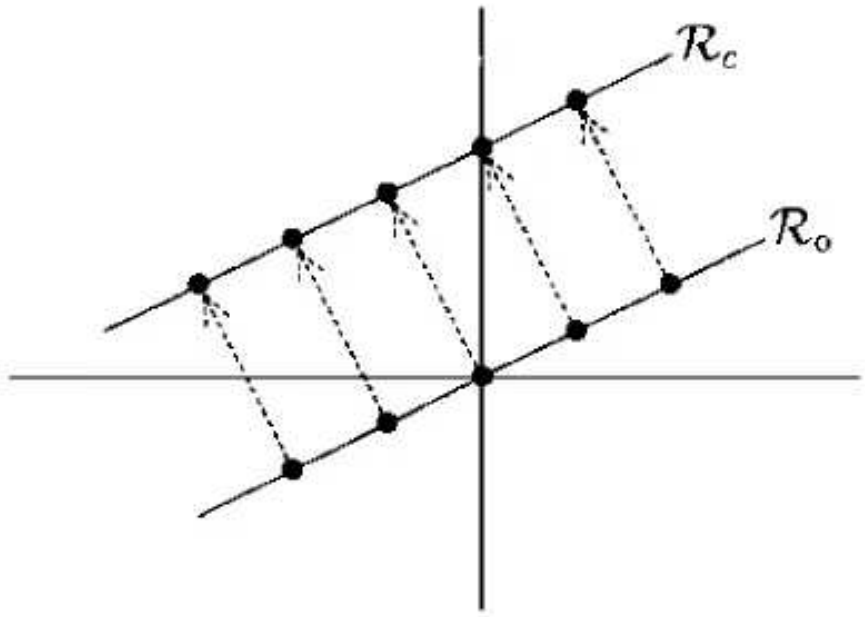
$a' = \frac{a}{d}$ y $b' = \frac{b}{d}$. Si (x_1, y_1) es una solución particular de la ecuación $ax + by = c$, entonces el conjunto solución de la misma ecuación está dado por

$$x = x_1 - b't,$$
$$y = y_1 + a't,$$

donde t es cualquier entero.

Demostración. Probemos primero que cualquier pareja como en el enunciado es solución usando que (x_1, y_1) es solución y el corolario anterior: $a(x_1-b't)+b(y_1+a't) = (ax_1+by_1)+(a(-b't)+b(a't)) = c+0 = c$. Ahora probemos que cualquier solución es de la forma propuesta en el enunciado: Sea (x_2, y_2) solución de la ecuación; queremos ver que existe un entero s tal que $x_2 = x_1 - b's$ y $y_2 = y_1 + a's$, o, equivalentemente, que $x_2 - x_1 = -b's$ y $y_2 - y_1 = a's$,; por el corolario [2.96], basta probar que $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ es solución de $ax + by = 0$, pero esto es fácil: $a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) = (ax_2 + by_2) - (ax_1 + by_1) = c - c = 0$. ■

El resultado anterior nos dice que las soluciones de la ecuación $ax + by = c$ se pueden obtener sumando a las soluciones de la ecuación $ax + by = 0$ una solución particular de la ecuación $ax + by = c$. Este resultado tiene una interpretación geométrica interesante: Los puntos de coordenadas enteras en la recta $\mathcal{R}_c$ determinada por la ecuación $ax + by = c$ se obtienen trasladando los de la recta $\mathcal{R}_o$ determinada por $ax + by = 0$ mediante un punto de $\mathcal{R}_c$ (ver la figura).



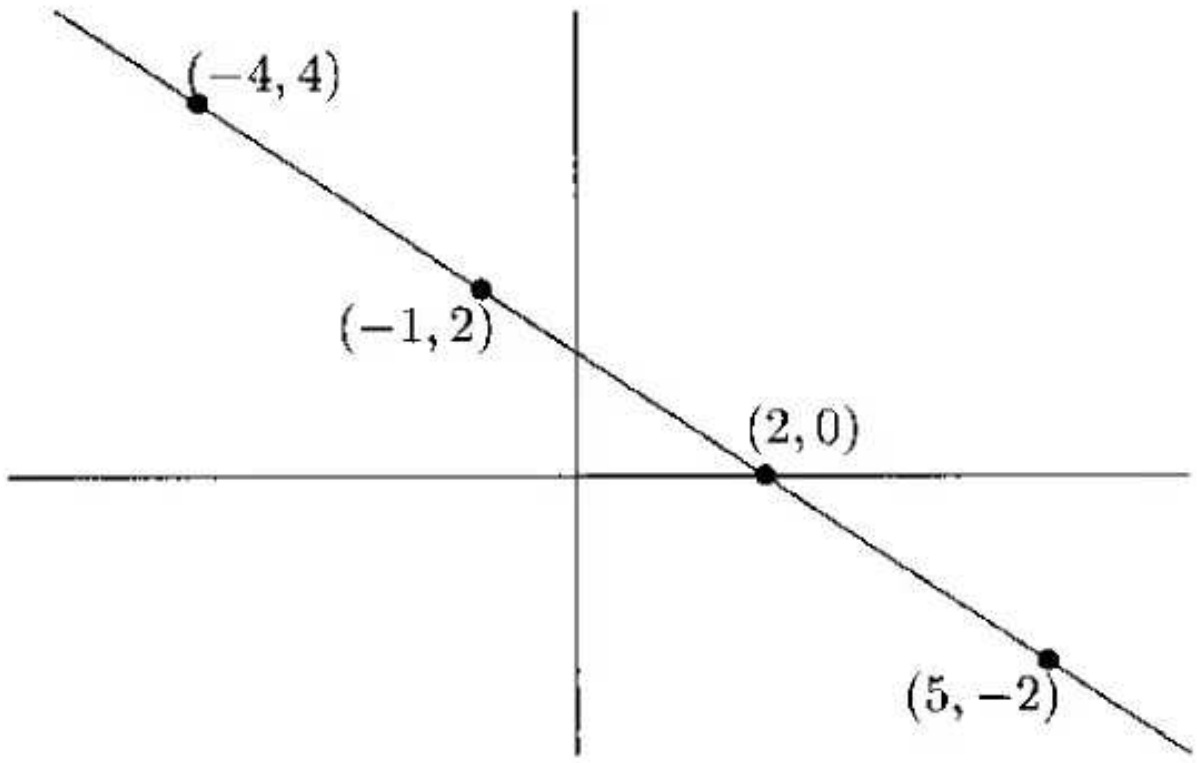
[2.99] Ejemplo. Encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación $4x + 6y = 8$ y hacer un dibujo de ellas en el plano.

Solución. Como $\text{mcd}(4, 6) = 2$ y $2 \mid 8$, la ecuación sí tiene solución. Dividiendo entre 2, transformemos la ecuación en otra ecuación equivalente pero con coeficientes primos entre sí: $2x + 3y = 4$. Como los números son pequeños en este caso, encontramos al tanteo una solución

números son pequeños en este caso, encontremos al tanteo una solución particular, por ejemplo $(2, 0)$. Entonces, por la proposición [2.98] el conjunto de soluciones es $(2 - 3t, 2t)$, con t entero. Esto es, variando $t = \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$ tenemos el conjunto de soluciones:

$$\cdots, (11, -6), (8, -4), (5, -2), (2, 0), (-1, 2), (-4, 4), \cdots$$

El dibujo es:



Ejercicios

[2.100] Ejercicio. Comparar el conjunto solución que se da el ejemplo [2.99] con la solución que hubiera dado si se hubiera considerado

la solución particular $(-1, 2)$ en lugar de $(2, 0)$.

[2.101] Ejercicio. Encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación

$$282x - 195y = 7$$

y hacer un dibujo de ellas en el plano.

[2.102] Ejercicio. Encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación

$$282x - 195y = 15$$

y hacer un dibujo de ellas en el plano.

[2.103] Ejercicio. Encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación

$$282x - 195y = 195$$

y hacer un dibujo de ellas en el plano.

Congruencias

Esta sección deberá estudiarse una vez que se hayan estudiado los conceptos básicos sobre divisibilidad de números enteros. Estudiaremos una relación entre números enteros que se comporta en muchos sentidos como la igualdad y que tiene que ver con repeticiones cíclicas de enteros (por ejemplo, los días de la semana aparecen repitiéndose cada 7 en forma cíclica). El nuevo lenguaje simplificará mucho la resolución de algunos problemas sobre divisibilidad.

Conceptos y propiedades básicas

Empecemos por analizar algunos ejemplos.

[3.1] Ejemplo. Supongamos que en este momento son las 10 de la mañana; ¿qué hora será dentro de 2 500 horas?

Solución. Como cada 24 horas se repite la misma hora, podríamos hacer una lista de 2 500 números después del 10, poniendo renglones de

longitud 24 y viendo en qué columna quedó el último (es decir, 2510). Sin embargo esto sería muy largo y realmente lo único que nos interesa en este problema es el residuo de 2 510 al dividirlo por 24. Al hacer la división encontramos que $2\,510 = 24 \times 104 + 14$. Esto nos dice que

el residuo es 14, así que la respuesta es: Serán las 14 horas (2 de la tarde). ■

[3.2] Ejemplo. Si en este momento son las 10 de la mañana, ¿qué hora fue hace 2500 horas?

Solución. En este caso, como $2\,490 = 24 \times 103 + 18$, entonces, multiplicando por -1 esta ecuación, tenemos $-2\,490 = 24 \times (-103) - 18$; hemos encontrado en esta ecuación un residuo negativo y, como a nosotros nos gustaría que estuviera entre 0 y 23, sumamos y restamos 24 en la ecuación (ver [2.49]) y obtenemos el nuevo residuo $24 - 18 = 6$. Con esto concluimos que hace 2500 horas fueron las 6 de la mañana. ■

En los dos ejemplos anteriores trabajamos con repeticiones periódicas de números (con periodo 24). Para estos problemas de horas del día, dos números representan la misma hora si y sólo si tienen el mismo residuo al dividirlos por 24 o, dicho de otra manera, si y sólo si su diferencia es un múltiplo de 24. Así, todos los números obtenidos al sumar (o restar) múltiplos de 24 al número 2: $\ldots, -46, -22, 2, 26, 50, 74, \ldots$ son representantes de la misma hora, a saber, las 2 de la mañana. No podemos decir que "26 es igual a 2", diremos en lugar de esto que "26 es congruente a 2 módulo 24" entendiendo que, cuando se trata de periodos de longitud 24, los números 26 y 2 representan lo mismo.

Lo que hicimos arriba con el número 24 lo podemos hacer con cualquier natural n, dependiendo del problema que queramos resolver; por ejemplo, si estuviéramos interesados en días de la semana, las repeticiones serían cada 7 números y entonces $n = 7$. En este caso se haría la convención, por ejemplo, que el 1 correspondiera al lunes, el 2 al martes, el 3 al miércoles, etc.; así el 8 correspondería otra vez al lunes, y así sucesivamente, de manera que dos números representarán el mismo día de la semana si su diferencia es un múltiplo de 7 o, equivalente-

mente, si dejan el mismo residuo al dividirlos por 7. Escribamos la definición en general (para cualquier n).

[3.3] Definición. Sea n un número natural. Si a y b son enteros

cualesquiera decimos que $a \equiv b \pmod{n}$ (léase *a es congruente con b módulo n*) si $n \mid a - b$.

[3.4] Definición. Dado un número natural n cada conjunto de números congruentes entre sí se llama *clase (módulo n)* y cualquier elemento de ese conjunto es un *representante* de la clase. Si a es cualquier representante de una clase, entonces la clase a la cual pertenece el número a se denota por $\overline{a}$.

[3.5] Ejemplo. Analizar congruencias y clases módulo 6.

Solución. Hagamos una lista de todos los enteros agrupándolos de 6 en 6 por renglones:

$$\begin{array}{cccccc}
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
-12 & -11 & -10 & -9 & -8 & -7 \\
-6 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 \\
0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\
12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
\end{array}$$

Por la forma en que construimos la tabla podemos notar que todos los números en una misma columna difieren por un múltiplo de 6. Observamos también que los de una misma columna dejan el mismo residuo al dividirlos por 6; por ejemplo, los de la primera columna dejan residuo 0, esto es, son todos múltiplos de 6 o, en otras palabras, son los enteros de la forma $6k$ con k entero ($-12 = 6 \times (-2)$, $-6 = 6 \times (-1)$, $0 = 6 \times 0$, $6 = 6 \times 1$, ...); los de la segunda columna son los que dejan residuo 1, es decir los de la forma $6k + 1$ ($-11 = 6 \times (-2) + 1$, $-5 = 6 \times (-1) + 1$, $1 = 6 \times 0 + 1$, $7 = 6 \times 1 + 1$, ...). Según nuestra definición, el tipo de relación que guardan entre sí los elementos de

una misma columna se llama congruencia módulo 6. Todo el conjunto de números de una misma columna constituye una clase (módulo 6) y cualquier elemento de esa columna es un representante de la clase.

Así, por ejemplo, $0 = 12 = \{\ldots, -12, -6, 0, 6, 12, 18, \ldots\}$ y $-2 = 4 = \{\ldots -8, -2, 4, 10, \ldots\}$. Tenemos que cada residuo en la división por 6 es representante de una clase y que en total hay 6 clases. ■

En nuestros ejemplos hemos observado que el que a sea congruente con b módulo n es equivalente a que a y b tengan el mismo residuo al dividirlos por n. Probemos esto en general.

[3.6] Proposición. Sea n un número natural y sean a y b enteros. Supongamos que $a = nq_1 + r_1$ y que $b = nq_2 + r_2$, con q_1, q_2, r_1 y r_2 enteros que satisfagan $0 \leq r_1, r_2 < n$. Entonces $a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $r_1 = r_2$.

Demostración. Supongamos primero que $a \equiv b \pmod{n}$. Si $r_1 \geq r_2$, restemos las dos ecuaciones del enunciado para obtener: $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$. Entonces como n es divisor de $a-b$ y de $n(q_1 - q_2)$ también lo es de $r_1 - r_2$; pero $n > r_1 \geq r_1 - r_2 \geq 0$, por lo que la única posibilidad es que $r_1 - r_2 = 0$. En el caso en que $r_1 \leq r_2$ restamos las ecuaciones en sentido opuesto, observando que como $n \mid a - b$, entonces también n es divisor de $-(a - b) = b - a$.

Ahora supongamos que $r_1 = r_2$ y probemos a partir de esto que $a \equiv b \pmod{n}$. En este caso, al restar las ecuaciones nos queda $a - b = n(q_1 - q_2)$; por tanto $n \mid a - b$ y así, $a \equiv b \pmod{n}$, como queríamos probar. ■

[3.7] Ejercicio. Probar que dos números son congruentes módulo 2 exactamente cuando tienen la misma paridad, es decir, los dos son pares o los dos son impares. Escribir las dos clases módulo 2.

[3.8] Ejercicio. Encontrar dos enteros positivos y dos enteros negativos que sean congruentes con 38 módulo 3.

[3.9] Ejercicio. Encontrar las clases módulo 4. Observar que la

unión de la clase del 1 con la del 3 es el conjunto de los números impares (es decir, la clase del 1 módulo 2) y que la unión de $\overline{0}$ con $\overline{2}$

es el conjunto de los números pares (o sea, la clase del 0 módulo 2).

Observemos que si n es divisor de un número, entonces también lo es $-n$, y que el número 0 sólo es divisor de sí mismo, así que si definiéramos congruencias módulo 0 utilizando [3.3], la relación de congruencia en este caso sería simplemente la igualdad. Por estas razones sólo se definen congruencias módulo números naturales. Por otro lado, podemos observar también que las congruencias módulo 1 no tienen mucho interés pues todos los números son congruentes entre sí módulo 1, así que para cualesquiera a y b enteros siempre será cierto que $a \equiv b \pmod 1$ y todos los enteros pertenecerán a una misma clase.

Antes de ver más ejemplos estudiaremos algunas propiedades de las congruencias que nos permitirán trabajarlas, en buena parte, como las ecuaciones. Estas propiedades nos ayudarán a "despejar" incógnitas de congruencias lineales de la misma manera que lo hacemos con las ecuaciones, con la única excepción de que no siempre podremos dividir.

[3.10] Propiedades. Sea $n \geq 1$ un entero. Para a, b, c y d enteros cualesquiera se tiene:

(C1) $a \equiv a \pmod n$. Es decir, la relación de congruencia es *reflexiva*. (En otras palabras, todo número es congruente a sí mismo).

(C2) Si $a \equiv b \pmod n$ entonces $b \equiv a \pmod n$. Esto es, la relación de congruencia es *simétrica*.

(C3) Si $a \equiv b \pmod n$ y $b \equiv c \pmod n$ entonces $a \equiv c \pmod n$. Es decir, la relación de congruencia es *transitiva*. (En otras palabras, dos números congruentes a un tercero son congruentes entre sí.)

(C4) Si $a \equiv b \pmod n$ y $c \equiv d \pmod n$ entonces $a + c \equiv b + d \pmod n$.

(C5) Si $a \equiv b \pmod n$ y $c \equiv d \pmod n$ entonces $ac \equiv bd \pmod n$.

Demostración.

(C1) Como $a - a = 0 = n \times 0$, entonces $n \mid a - a$.

(C2) Tenemos que $a - b = nk$ para algún entero k así que $b - a =$

$n(-k)$.

(C3) Escribamos $a-b = nk$ y $b-c = nl$ con k y l enteros; entonces

$a - c = n(k + l)$.

(C4) Queremos probar que $(a+c)-(b+d)$ es múltiplo de n; pero $(a+c)-(b+d) = (a-b)+(c-d)$ que es múltiplo de n pues $a-b$ y $c-d$ lo son, por hipótesis.

(C5) Aquí queremos probar que $ac-bd$ es múltiplo de n. Para ver esto sumemos y restemos bc: $ac - bd = ac - bc + bc - bd = (a-b)c + b(c-d)$; éste último es múltiplo de n pues, por hipótesis, $a-b$ y $c-d$ lo son. ■

Las propiedades que acabamos de probar parecen muy simples y sin gracia; sin embargo son básicas en el estudio de las congruencias. Empecemos por dar un ejemplo sencillo de su aplicación.

[3.11] Ejemplo. Encontrar el residuo módulo 5 de $37^4 - 49 \times 801 + 120$.

Solución. Para resolver el problema podríamos hacer todas las operaciones pero sería muy largo; en lugar de eso observemos que las propiedades (C4) y (C5) nos dicen que podemos sustituir en una congruencia cualquier número por otro al que éste sea congruente, y hacer las operaciones con el nuevo número, a nuestra conveniencia; además la propiedad (C3) nos dice que después de una cadena de congruencias el primer miembro es congruente al último. Entonces módulo 5 tenemos: $37 \equiv 2$, así que, por (C1) y (C5), $37^2 \equiv 2^2 \equiv 4$, $37^3 \equiv 4 \times 2 \equiv 8$ y $37^4 \equiv 8 \times 2 \equiv 16 \equiv 1$. También tenemos que $49 \equiv 4$, $801 \equiv 1$ y $120 \equiv 0$. Entonces, por (C4) y (C5) tenemos

$$37^4 - 49 \times 801 + 120 \equiv 1 - 4 \times 1 + 0 \equiv -3 \equiv 2 \pmod 5.$$

De todo lo anterior concluimos que el residuo es 2. ■

En el ejemplo anterior aplicamos en varias ocasiones las propiedades de [3.10]. Pudimos observar que esas propiedades juntas nos permiten "hacer sustituciones" y operar con los nuevos números. Resumimos esto en el llamado *Principio de Sustitución*..

[3.12] Principio de Sustitución. Para hacer operaciones (sumar

y multiplicar) en una congruencia, cualquier cantidad puede sustituirse por otra a la que ésta sea congruente sin alterar la validez de la congruencia.

[3.13] Nota. Hay que tomar en cuenta que los números que pueden sustituirse son las cantidades con las que se opera y no los símbolos; por ejemplo, módulo 5 el residuo de 12^6 es el mismo que el de 2^6 (que es 4 porque $12 \equiv 2 \pmod 5$); sin embargo, el exponente 6 aquí es sólo un símbolo que representa que 12 debe multiplicarse consigo mismo 6 veces, así que 6 no puede sustituirse (se obtendría $4 \equiv 2^6 \equiv 2^1 \equiv 2 \pmod 5$), lo cual es claramente falso.

Aplicaremos el Principio de Sustitución constantemente en lo sucesivo. Hagamos ahora otro ejemplo.

[3.14] Ejemplo. Probar que módulo 3 todo número a es congruente con la suma de las cifras que lo forman. Deducir el criterio de divisibilidad por 3: "Un entero a es divisible por 3 exactamente cuando la suma de las cifras de a lo es."

Solución. Antes de hacer la prueba ilustremos con un ejemplo lo que nos dice la primera parte del enunciado. Si por ejemplo $a = 48\,104$, entonces el resultado que queremos probar nos dirá que $a \equiv 2 \pmod 3$ pues $4+8+1+0+4 = 17$ y, otra vez, por el mismo resultado, tendremos que $17 \equiv 1+7 \equiv 8 \equiv 2 \pmod 3$. Ahora sí, hagamos la prueba que se nos pide. Consideremos la expansión decimal de a: $a = a_m a_{m-1} \cdots a_1 a_0$; entonces $a = a_m 10^m + a_{m-1} 10^{m-1} + \cdots + a_1 10 + a_0$. Usemos ahora que $10 \equiv 1 \pmod 3$ y el Principio de Sustitución. Tenemos entonces que, módulo 3:

$$\begin{aligned} a &\equiv a_m 10^m + a_{m-1} 10^{m-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 && \text{por (C1)} \\ &\equiv a_m 1^m + a_{m-1} 1^{m-1} + \cdots + a_1 1 + a_0 && \text{por (C4) y (C5)} \\ &\equiv a_m + a_{m-1} + \cdots + a_1 + a_0 && \text{por (C1).} \end{aligned}$$

Así tenemos

$$a \equiv a_m + a_{m-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod 3.$$

Para probar el criterio de divisibilidad por 3 basta observar que los mímeros divisibles por 3 son precisamente aquéllos que son congruentes con 0 módulo 3; y que, por lo anterior, un número es congruente con 0 módulo 3 si y sólo si la suma de sus cifras lo es. ■

[3.15] Ejercicio. Encontrar la última cifra de $2 \times 325 + 3 \times 8^7 \times 5104 + 123^5$.

[3.16] Ejercicio. Probar el criterio de divisibilidad por 11: "Un número a es divisible por 11 si y sólo si la diferencia de la suma de la cifras pares de a con la suma de las cifras impares es divisible por 11."

[3.17] Ejemplo. Se tienen 2003 tarjetas numeradas del 1 al 2003 y colocadas hacia abajo en orden en un montón (la tarjeta con el número 1 aparece arriba). Sin mirar se van quitando tres tarjetas consecutivas cada vez hasta que quedan sólo dos tarjetas. ¿Es posible que al final haya quedado la tarjeta con el número 1002?

Solución. Hay tres tipos de números considerando sus residuos al dividirlos entre 3. Del 1 al 2003 hay la misma cantidad de números con residuo 1 y con residuo 2, pero hay una menos con residuo 0. Al eliminar tres cartas consecutivas se elimina exactamente una de cada residuo, así que al final no puede quedar un múltiplo de 3. Como 1002 sí es múltiplo de 3, no puede haber quedado al final. ■

Conjuntos de residuos

Muchos problemas de números enteros pueden simplificarse considerablemente al trabajar congruencias en lugar de igualdades, pues esto permite manejar conjuntos finitos en lugar del conjunto infinito de los

números enteros. Tendremos oportunidad de hacer esto más adelante

(ver por ejemplo [3.21]). Para hacerlo de manera correcta introduciremos aquí el conjunto finito al que nos referimos y después haremos algunos ejemplos que nos ilustrarán cómo se utilizan las congruencias en el sentido que acabamos de mencionar.

[3.18] Definición. Dado un número natural n se define

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \ldots, \overline{n-1}\}$$

Dentro de este conjunto definimos dos operaciones como sigue: Para $\overline{a}$ y $\overline{b}$ elementos de $\mathbb{Z}_n$,

$$\overline{a} \oplus \overline{b} = \overline{a+b} \quad \text{y}$$
$$\overline{a} \otimes \overline{b} = \overline{a \times b}.$$

La operación $\oplus$ se llama *suma en* $\mathbb{Z}_n$ y $\otimes$ se llama *producto en* $\mathbb{Z}_n$.

Observemos que, gracias a las propiedades (C4) y (C5), la definición de las operaciones que acabamos de hacer es correcta, es decir, los resultados no dependen de los representantes que se elijan en el momento de hacer las operaciones: si $\overline{a} = \overline{a'}$ y $\overline{b} = \overline{b'}$, entonces $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$ (pues, por (C4), $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$); también $\overline{a \times b} = \overline{a' \times b'}$ (pues, por (C5), $a \times b \equiv a' \times b' \pmod{n}$). Observemos también que todas las propiedades de las operaciones que tenemos en $\mathbb{Z}$ se traducen en las propiedades correspondientes en $\mathbb{Z}_n$, porque las operaciones se traducen a operaciones de enteros; por ejemplo, el lector podrá convencerse fácilmente que la suma $\oplus$ es *conmutativa*, es decir, para cualesquiera $\overline{a}$ y $\overline{b}$ elementos de $\mathbb{Z}_n$ se tiene que $\overline{a} \oplus \overline{b} = \overline{b} \oplus \overline{a}$. En forma análoga se convence uno que las demás propiedades de la suma y multiplicación de enteros se satisfacen también en $\mathbb{Z}_n$; las utilizaremos sin hacer mención específica de ellas. De la misma manera utilizaremos, sin aclarar, notaciones en $\mathbb{Z}_n$ que son usuales en $\mathbb{Z}$; por ejemplo, la exponenciación $\overline{a}^k$ significa la multiplicación en $\mathbb{Z}_n$ de $\overline{a}$ consigo mismo k veces; las operaciones $\oplus$ y $\otimes$ se agrupan entre sí de la misma manera que sus correspondientes $+$ y $\times$ lo hacen en $\mathbb{Z}$, así por ejemplo $\overline{a} \oplus \overline{b} \otimes \overline{c}$ significa $\overline{a} \oplus (\overline{b} \otimes \overline{c})$ y no $(\overline{a} \oplus \overline{b}) \otimes \overline{c}$.

[3.19] Ejemplo. Realizar las siguientes operaciones en $\mathbb{Z}_6$:

$$(\overline{3} \oplus \overline{4}) \otimes \overline{2}$$
$$\overline{31} \otimes \overline{5} \oplus \overline{15}$$
$$\overline{-2} \otimes \overline{100} \oplus \overline{-4}.$$

Solución. Antes de hacer las operaciones analicemos el conjunto $\mathbb{Z}_6$. Según la definición, $\mathbb{Z}_6$ consta de 6 elementos:

$$\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}.$$

Cada uno de esos elementos es un conjunto de enteros (la columna correspondiente en el ejemplo [3.5]). Al hacer las operaciones pedidas los resultados serán otros elementos del mismo conjunto. Tenemos entonces

$$(\overline{3} \oplus \overline{4}) \otimes \overline{2} = \overline{7} \times \overline{2} = \overline{14} = \overline{2}.$$
$$\overline{31} \otimes \overline{5} \oplus \overline{15} = \overline{1} \otimes \overline{5} \oplus \overline{3} = \overline{5} \oplus \overline{3} = \overline{8} = \overline{2}.$$
$$\overline{-2} \otimes \overline{100} \oplus \overline{-4} = \overline{4} \otimes \overline{4} \oplus \overline{2} = \overline{16} \oplus \overline{2} = \overline{4} \oplus 2 = \overline{0}. \quad \blacksquare$$

[3.20] Ejercicio. Realizar la siguiente operación en $\mathbb{Z}_8$, en $\mathbb{Z}_9$ y en $\mathbb{Z}_{11}$:

$$\overline{6}^7 \oplus \overline{3} \otimes (\overline{5} \oplus \overline{-2}).$$

Como hemos visto, la relación de congruencia módulo n en el conjunto de los enteros equivale a la relación de igualdad en $\mathbb{Z}_n$ y, bajo esta traducción, la suma y el producto en $\mathbb{Z}$ se corresponden con la suma y el producto en $\mathbb{Z}_n$, respectivamente. Todo lo que se diga con enteros (y congruencias) tiene su interpretación dentro de $\mathbb{Z}_n$, y viceversa.

En el siguiente ejemplo veremos cómo el trabajo infinito con números enteros se convierte en un trabajo finito al usar las congruencias.

[3.21] Ejemplo. Probar que en cualquier colección de 7 o más enteros siempre hay dos cuya suma o diferencia es divisible entre 11.

Solución. Supongamos que tenemos una colección en la que no hay dos números cuya suma o diferencia sea múltiplo de 11. Probaremos que la colección deberá tener, en este caso, a lo más 6 elementos, lo cual equivale a probar lo pedido. Analicemos los posibles residuos módulo 11 de los números de la colección. Si hubiera dos residuos repetidos, entonces la diferencia de los números correspondientes sería múltiplo de 11. De la misma manera, si un número de la colección tuviera residuo r y otro tuviera residuo $11 - r$, entonces la suma de los correspondientes números sería divisible por 11. Entonces, dentro de la colección podría haber a lo más un número con residuo 0, uno con residuo 1 o 10, otro con residuo 2 o 9, otro con residuo 3 u 8, otro con residuo 4 o 7 y otro con residuo 5 o 6. En total en la colección habría a lo más 6 números, como queríamos probar. ■

Más propiedades

Continuemos estudiando las propiedades básicas de las congruencias. Haremos primero unos ejercicios. Los dos primeros se utilizarán en la prueba de la proposición [3.25].

[3.22] Ejercicio. Demostrar que si d es un divisor del número n, y $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a \equiv b \pmod{d}$, pero que el recíproco no es cierto: Para un divisor d de n es posible que $a \equiv b \pmod{d}$ pero que $a \not\equiv b \pmod{n}$. (Ver ejercicio [3.9].)

[3.23] Ejercicio. Sean n_1 y n_2 enteros positivos y sea m su mínimo común múltiplo. Probar que $a \equiv b \pmod{n_1}$ y $a \equiv b \pmod{n_2}$ implican que $a \equiv b \pmod{m}$.

[3.24] Ejercicio. Un vendedor de naranjas quiere saber cuántas naranjas tenía ayer. Sólo recuerda que eran más de 100 pero menos de 150 y que, cada vez que hacía montones de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4 o de 5 en 5 o de 6 en 6, siempre le sobraba una naranja. Determinar cuántas naranjas tenía el vendedor.

[3.25] Proposición. Sea $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ la descomposición de n en potencias de primos distintos. Entonces la congruencia

$$a \equiv b \pmod{n}$$

es equivalente al sistema de congruencias

$$\begin{aligned} a &\equiv b \pmod{p_1^{e_1}} \\ a &\equiv b \pmod{p_2^{e_2}} \\ &\vdots \\ a &\equiv b \pmod{p_r^{e_r}}. \end{aligned}$$

Demostración. Tenemos que probar que si la congruencia se satisface para una pareja de enteros (a, b) entonces también esa pareja satisface el sistema, y recíprocamente, que si el sistema es válido para (a, b) entonces también lo es la congruencia.

Supongamos primero que a y b son enteros que satisfacen $a \equiv b \pmod{n}$. Como cada uno de $p_i^{e_i}$ (para $i = 1, 2, \ldots, r$) es divisor de n, entonces, por el ejercicio [3.22], tenemos que $a \equiv b \pmod{p_i^{e_i}}$ para toda i, es decir, la pareja (a, b) satisface todas las congruencias del sistema.

Recíprocamente, supongamos ahora que a y b satisfacen todas las congruencias; entonces, por el ejercicio [3.23] y una inducción muy sencilla, como $\operatorname{mcm}[p_1^{e_1}, p_2^{e_2}, \ldots, p_r^{e_r}] = n$, entonces también es cierta la congruencia $a \equiv b \pmod{n}$. ■

[3.26] Ejercicio. Probar que si en un triángulo rectángulo los lados a, b y c son números enteros, entonces el producto abc es múltiplo de 30.

[3.27] Ejemplo. Probar que la ecuación $x^2 - 7 = 45y$ no tiene solución entera, es decir, que no es posible encontrar una pareja de enteros (x, y) que satisfagan la ecuación.

Solución. Notemos primero que lo que se pide es equivalente a probar que la congruencia $x^2 \equiv 7 \pmod{45}$ no tiene solución. Por

la Propiedad de Sustitución bastaría examinar los posibles residuos módulo 45, es decir, elevar al cuadrado todos los enteros x del 0 al 44 y ver que ninguno de ellos tiene residuo 7 módulo 45; sin embargo, por la proposición anterior, se pueden simplificar considerablemente las cuentas considerando la descomposición de 45 en producto de potencias de primos distintos: $45 = 5 \times 9$ y buscando resolver el sistema de congruencias

$$x^2 \equiv 7 \pmod 5$$
$$x^2 \equiv 7 \pmod 9.$$

Analicemos la primera congruencia: Los posibles residuos módulo 5 para x son $0, 1, 2, 3$ y 4. Los respectivos residuos módulo 5 de los cuadrados de éstos son: $0, 1, 4, 4$ y 1. Observamos que 2 (el residuo de 7 módulo 5) no está en la lista de los cuadrados, por lo que queda probado lo que queríamos sin necesidad de examinar la otra congruencia. ■

[3.28] Ejemplo. Probar que no existe ningún entero que al elevarlo al cuadrado el resultado termine en 181 (es decir, que éstas sean las tres cifras de la derecha en la notación decimal del número elevado al cuadrado).

Solución. Supongamos que $x^2 \equiv 181 \pmod{1000}$. Entonces $x^2 \equiv 181 \pmod{2^3}$ y $x^2 \equiv 181 \pmod 5$. Pero simplificando la primera congruencia tenemos $x^2 \equiv 5 \pmod 8$, lo cual es un absurdo pues los cuadrados de los residuos módulo 8 son: $(\pm 1)^2 \equiv 1$, $(\pm 2)^2 \equiv 4$, $(\pm 3)^2 \equiv 1$, $(\pm 4)^2 \equiv 0$ y $0^2 \equiv 0$, así que 5 no es residuo de ningún cuadrado módulo 8. ■

En los ejemplos anteriores aprendimos que se pueden simplificar mucho las cuentas trabajando con sistemas de congruencias de módulo pequeño en lugar de una sola de módulo grande; además volvimos a ver cómo problemas aparentemente infinitos pueden reducirse a un análisis finito con la ayuda de las congruencias.

En lo que sigue estudiaremos algunas propiedades que nos ayudarán a resolver congruencias lineales.

[3.29] Proposición. Sea n un número natural.

(i) Si a es un entero primo relativo con n (es decir, $\text{mcd}(a, b) = 1$) entonces existe un entero b tal que $ab \equiv 1 \pmod{n}$. (En este caso decimos que a es *invertible* y que b es un *inverso* de a módulo n.)

(ii) Recíprocamente, si a y b son enteros tales que $ab \equiv 1 \pmod{n}$, entonces a y n no tienen factores en común.

Demostración.

(i) Sabemos que el máximo común divisor de dos números se puede expresar como combinación lineal de los mismos (ver [2.54]), así que en este caso escribamos $1 = ar + ns$. Utilizando [3.12] (el Principio de Sustitución) tenemos

$$\begin{aligned} 1 &\equiv ar + ns \\ &\equiv ar + 0s \\ &\equiv ar \pmod{n}. \end{aligned}$$

Cualquier entero b congruente con r módulo n nos servirá (por (C5)).

(ii) Si $ab \equiv 1 \pmod{n}$ entonces $n \mid ab - 1$, por lo tanto existe t entero tal que $nt = ab - 1$. Despejando obtenemos una combinación lineal de a y n que da 1, así que $\text{mcd}(a, n) = 1$. ■

[3.30] Ejercicio. Probar que a y n son primos entre sí, entonces $ab \equiv ac \pmod{n}$ si y sólo si $b \equiv c \pmod{n}$.

En particular, del ejercicio anterior concluimos que todas las soluciones de la congruencia $ax \equiv 1 \pmod{n}$ son congruentes entre sí y podemos hablar de "el inverso" multiplicativo de a módulo n (realmente estaremos hablando de la clase módulo n). Por esta razón, si $ab \equiv 1 \pmod{n}$, decimos que *el inverso* de $\bar{a}$ en $\mathbb{Z}_n$ es $\bar{b}$.

[3.31] Ejercicio. Probar que si $\text{mcd}(a, n) = d \neq 1$, entonces es posible encontrar $k \not\equiv 0 \pmod{n}$ de tal manera que $ak \equiv 0 \pmod{n}$. (Por ejemplo, si $n = 12$ y $a = 9$, para $k = 4$ se cumple lo pedido.) Concluir que en $\mathbb{Z}_n$ la multiplicación de números distintos de 0 puede ser 0.

[3.32] Ejercicio. Probar que si $\text{mcd}(a, n) = d \neq 1$, entonces es posible encontrar k y l enteros no congruentes entre sí tales que $ak \equiv al \pmod{n}$. Ilustrar con $n = 6$.

[3.33] Nota: En la práctica, para encontrar el inverso multiplicativo de un entero a que cumpla $\text{mcd}(a, n) = 1$, no necesitamos escribir 1 como combinación lineal de a y n; basta con hacerlo "al tanteo". Por ejemplo, si $a = 5$ y $n = 12$, para encontrar b, el inverso de a módulo n, sabemos que b tampoco tendrá factores en común con n y que lo podemos tomar entre los enteros del 0 al $n-1$; así que las posibilidades en este caso son $b = 1$, $b = 5$, $b = 7$, $b = 11$; multiplicamos éstas por 5 para ver cuál nos da 1 módulo 12:

$$1 \times 5 \equiv 5 \pmod{12}$$
$$5 \times 5 \equiv 1 \pmod{12}$$
$$7 \times 5 \equiv 11 \pmod{12}$$
$$11 \times 5 \equiv 7 \pmod{12}.$$

Entonces $b = 5$.

Nuestras cuentas pueden simplificarse aún más trabajando con residuos negativos. Por ejemplo, módulo 14 un conjunto de representantes de las clases es

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,$$

pero también lo son los negativos de éstos; tenemos $-1 \equiv 13 \pmod{14}$, $-2 \equiv 12 \pmod{14}$, $-3 \equiv 11 \pmod{14}$, etc. Supongamos entonces que queremos encontrar el inverso de 9 módulo 14. Como $9 \times 3 \equiv 27 \equiv -1 \pmod{14}$, entonces $9 \times (-3) \equiv 1 \pmod{14}$; así que el inverso de $\overline{9}$ en $\mathbb{Z}_{14}$ es $\overline{-3} = \overline{11}$.

En $\mathbb{Z}_n$ hemos definido dos operaciones que tienen propiedades similares a la suma y multiplicación de enteros. Además, con lo anterior podemos concluir que los elementos de $\mathbb{Z}_n$ que tienen inverso multiplicativo (dentro del mismo $\mathbb{Z}_n$) son aquellas clases cuyos representantes son primos relativos con n. En particular, cuando n es un primo, todos los elementos en $\mathbb{Z}_n$ distintos de $\overline{0}$ son invertibles.

[3.34] Ejercicio. Encontrar el inverso de 3 módulo 17.

[3.35] Ejercicio. Encontrar el inverso de 14 módulo 15.

[3.36] Ejercicio. Aparear cada uno de los elementos invertibles de $\mathbb{Z}_{20}$ con sus inversos.

[3.37] Ejercicio. Aparear cada uno de los elementos invertibles de $\mathbb{Z}_{31}$ con sus inversos.

En el conjunto de los enteros los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo son **1** y -1; sin embargo fuera del conjunto de los enteros (en el conjunto de los números racionales o fraccionarios), todos los enteros no 0 tienen inverso y, por esta razón, es posible cancelarlos multiplicativamente de las ecuaciones (por ejemplo $2x = 2y$ implica $x = y$); esto sólo ocurre algunas veces en $\mathbb{Z}_n$. Si a es invertible en $\mathbb{Z}_n$, b es su inverso y $ax \equiv c \pmod{n}$ entonces $x \equiv bc \pmod{n}$; esto es como "pasar dividiendo" a. Sin embárgo sólo es posible "dividir" entre los números que son primos relativos con el módulo. Por el ejercicio [3.32], si $\text{mcd}(a, n) \neq 1$, entonces podemos encontrar k y l enteros no congruentes entre sí de tal manera que $ak \equiv al \pmod{n}$, así que a no podrá cancelarse en esta congruencia. Sin embargo hay casos en que un entero sí puede, hasta cierto punto, cancelarse en una congruencia aunque tenga factores en común con n; sin embargo en estos casos el módulo también deberá modificarse, como veremos en la siguiente proposición.

[3.38] Proposición. Sea $d = \text{mcd}(a, n)$ y consideremos la congruencia $ax \equiv c \pmod{n}$.

(i) Si $d \mid c$ y escribimos $c = dc'$, $a = da'$ y $n = dn'$, entonces la congruencia es equivalente a $a'x \equiv c' \pmod{n'}$. En particular, la congruencia es *soluble*, es decir, tiene solución.

(ii) Si $d \nmid c$ la congruencia no tiene solución.

Demostración.

(i) Tenemos que $ax - c = d(a'x - c')$, así que n es factor de $ax - c$ si

y sólo si n' es factor de $a'x - c'$, y de aquí deducimos que la congruencia $ax \equiv c \pmod{n}$ es equivalente a $a'x \equiv c' \pmod{n'}$. En ésta última el coeficiente de x (que es a') sí es primo relativo con el módulo (que es n'), así que la congruencia tiene solución.

(ii) Supongamos que la congruencia sí tiene solución y sea x_1 una solución. Entonces $n \mid ax_1 - c$, por lo que existe un entero t tal que $ax_1 - c = nt$, y de aquí ya es claro que d debe ser también divisor de c (ver [2.9]), contradiciendo la hipótesis; por tanto la congruencia no tiene solución. ■

Solución de congruencias lineales

Ahora ya podemos resolver congruencias lineales y sistemas de congruencias lineales. Trabajaremos algunos ejemplos.

[3.39] Ejemplo. Encontrar todos los enteros x que satisfagan $4x + 20 \equiv 27x - 1 \pmod{5}$.

Solución. Empecemos por simplificar: $4x \equiv 2x - 1 \pmod{5}$ (pues $20 \equiv 0 \pmod{5}$ y $27 \equiv 2 \pmod{5}$). Entonces, por (C4), $2x \equiv -1 \pmod{5}$. Ahora encontramos el inverso de 2 módulo 5: como $3 \times 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$, entonces 3 es ese inverso. Por (C5), al multiplicar la congruencia $2x \equiv -1 \pmod{5}$ por 3 obtenemos $x \equiv -3 \pmod{5}$ o $x \equiv 2 \pmod{5}$. Los enteros solución de la congruencia son los que forman $\overline{2} = \{\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, 17, \ldots\}$ ■

[3.40] Ejemplo. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $3x + 1 \equiv 15x - 7 \pmod{20}$.

Solución. Tenemos $-12x \equiv -8 \pmod{20}$. Como $\text{mcd}(12, 20) = 4$, dividimos todo entre 4 (incluso el módulo): $-3x \equiv -2 \pmod{5}$. Ahora multiplicamos por -2 para obtener $x \equiv 4 \pmod{5}$. Los enteros solución de la congruencia son los que forman la clase de 4 módulo 5 es decir, $\ldots, \overline{-6}, \overline{-1}, \overline{4}, \overline{9}, \overline{14}, \ldots$. ■

[3.41] Ejemplo. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $3x + 1 \equiv 15x - 4 \pmod{20}$.

Solución. Como en el ejemplo anterior, $-12x \equiv -5 \pmod{20}$. Sin embargo $4 \nmid -5$, así que no hay solución. ■

[3.42] Ejercicio. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $14x - 2 \equiv x + 3 \pmod{7}$.

[3.43] Ejercicio. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $12x + 7 \equiv 4x - 6 \pmod{21}$.

[3.44] Ejercicio. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $6x + 6 \equiv 1 - 4x \pmod{15}$.

[3.45] Ejercicio. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $-9x + 2 \equiv 3x - 2 \pmod{4}$.

[3.46] Ejercicio. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $4x + 1 \equiv 1 - 5x \pmod{3}$.

Para resolver sistemas de congruencias simplemente iremos resolviendo y sustituyendo, como en el ejemplo que sigue.

[3.47] Ejemplo. Resolver el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} 2x &\equiv 1 \pmod{7} && (*) \\ x &\equiv 1 \pmod{5} && (**) \\ 2x - 3 &\equiv 29 - 2x \pmod{6} && (***) \\ x + 3 &\equiv 5x - 3 \pmod{2}. && (****) \end{aligned}$$

Solución. Resolvemos primero cada una por separado; después de hacer las cuentas obtendremos

$$\begin{aligned} x &\equiv 4 \pmod 7 && (*) \\ x &\equiv 1 \pmod 5 && (**) \\ x &\equiv 2 \pmod 3 && (***) \\ 0 &\equiv 0 \pmod 2. && (****) \end{aligned}$$

Nótese que la última congruencia se satisface siempre (no importa qué valor se le dé a x). Esto quiere decir que la podemos eliminar sin alterar la solución del sistema.

De la primera congruencia tenemos que $x = 4 + 7u$, para cualquier valor entero de u. Trataremos de encontrar para qué valores de u las otras dos congruencias también se satisfacen. Sustituyendo en $(**)$ tenemos $4 + 7u \equiv 1 \pmod 5$. Ahora resolvamos con respecto a u:

$$\begin{aligned} 2u &\equiv -3 \pmod 5 \\ u &\equiv -9 \pmod 5 \\ u &\equiv 1 \pmod 5. \end{aligned}$$

Tenemos entonces que las soluciones comunes a las dos primeras congruencias son de la forma $x = 4 + 7u$, donde u es de la forma $1 + 5v$, esto es, $x = 4 + 7(1 + 5v) = 11 + 35v$. Ahora queremos ver para qué valores de v también se satisface la tercera. Sustituimos en $(***)$ y resolvemos para v:

$$\begin{aligned} 11 + 35v &\equiv 2 \pmod 3 \\ 35v &\equiv -9 \pmod 3 \\ 2v &\equiv 0 \pmod 3 \\ v &\equiv 0 \pmod 3. \end{aligned}$$

Hemos obtenido entonces que $v = 3w$, w entero. Sustituimos en x: $x = 11 + 35(3w) = 11 + 105w$ para cualquier entero w. Así que el conjunto solución del sistema es la clase de 11 módulo 105. ■

Es claro que habrá sistemas de congruencias que no tengan solución, aun cuando cada una de las congruencias del sistema sí sea soluble por separado. Un ejemplo muy simple de esto es el sistema

$$x \equiv 1 \pmod 2$$
$$x \equiv 0 \pmod 2.$$

Un ejemplo que no tiene solución pero en el que esto no es tan obvio es:

$$x \equiv 1 \pmod 2$$
$$x \equiv 4 \pmod 6.$$

En algunas ocasiones es posible decidir que cierto sistema sí tiene solución sin resolverlo; esto es cuando al escribir todas las congruencias en la forma simplificada $x \equiv b \pmod n$ los módulos son primos relativos por parejas. Esto es el contenido del teorema siguiente llamado *Teorema Chino del Residuo.* El teorema puede probarse por inducción sobre el número de congruencias siguiendo el método descrito en el ejemplo [3.47]; sin embargo daremos aquí una prueba directa que exhibe explícitamente la solución del sistema.

[3.48] Teorema Chino del Residuo. Sea k un entero positivo y supongamos que $n_1, n_2, \ldots, n_k$ son k números naturales primos relativos por parejas (es decir, para cada pareja (i, j) con $i \neq j$ y $1 \leq i, j \leq k$ tenemos $\text{mcd}(n_i, n_j) = 1$). Sean $b_1, b_2, \ldots, b_k$ enteros cualesquiera. Entonces el sistema

$$x \equiv b_1 \pmod{n_1}$$
$$x \equiv b_2 \pmod{n_2}$$
$$\vdots$$
$$x \equiv b_k \pmod{n_k}$$

es soluble; la solución es la clase módulo el producto $N = n_1 n_2 \cdots n_k$ del entero x_0 definido como sigue:

Para $i = 1, 2, \ldots, k$ sea a_i el producto de todos los $n_j's$ excepto el i-ésimo, esto es, $a_i = \frac{N}{n_i}$. Como para cada i tenemos que $\text{mcd}(a_i, n_i) = 1$, entonces a_i tiene inverso módulo n_i; llamemos c_i a ese inverso.

Utilizando estos números construimos x_0:

$$x_0 := a_1 b_1 c_1 + a_2 b_2 c_2 + \cdots + a_k b_k c_k.$$

Demostración. Primero probemos que x_0 es una solución del sistema. Sea i un natural entre 1 y k; para comprobar que x_0 satisface la i-ésima congruencia empecemos por observar que para $j \neq i$ se tiene $n_i \mid a_j$ y, por tanto, $a_j b_j c_j \equiv 0 \pmod{n_i}$; entonces $x_0 \equiv a_i b_i c_i \pmod{n_i}$. Pero $a_i c_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ por definición de c_i, así que $x_0 \equiv b_i \pmod{n_i}$, como queríamos probar.

Ahora probemos que $\overline{x_0}$ módulo N es el conjunto solución del sistema. Como para cada i tenemos que $n_i \mid N$, es claro que todo elemento de $\overline{x_0}$ módulo N es solución del sistema (por el ejercicio [3.22]). Recíprocamente, tomemos x_1 otra solución del sistema; queremos ver que $x_1 \equiv x_0 \pmod{N}$. Esto también es claro del ejercicio [3.23] pues para cada i natural entre 1 y k tenemos $x_1 \equiv b_i \equiv x_0 \pmod{n_i}$ y $N = \text{mcm}[n_1, n_2, \ldots, n_k]$. ■

Es importante observar que para poder aplicar el Teorema Chino del Residuo las congruencias deben estar simplificadas; de lo contrario las mismas congruencias individualmente podrían ser irresolubles y, por tanto, el sistema también lo sería. También es importante señalar que el recíproco del Teorema Chino del Residuo no es cierto, es decir, la condición de que los módulos sean primos relativos por parejas no es necesaria para concluir que un determinado sistema tenga solución; como ejemplo de esto consideremos el sistema de [3.47] en que los módulos no son primos relativos por parejas pero el sistema sí tiene solución.

Aplicaciones

Ahora que tenemos un mejor conocimiento de las congruencias podremos resolver algunos problemas de divisibilidad en los que nosotros plantearemos las congruencias para buscar las solución, como veremos en los siguientes ejemplos.

[3.49] Ejemplo. Probar que para cualquier entero n la fracción

$$\frac{n^2+n-1}{n^2+2n}$$

es *irreducible* (es decir, el numerador y el denominador son primos entre sí).

Solución. Si la fracción no fuera irreducible, entonces el numerador y el denominador tendrían un factor primo p en común; entonces $n^2+n-1 \equiv 0 \pmod{p}$ y $n^2+2n \equiv 0 \pmod{p}$. Resolvamos el sistema para n: Restando las dos congruencias tendremos $n \equiv -1 \pmod{p}$; pero si sustituimos esto en la primera tendremos $0 \equiv -1 \pmod{p}$, lo cual es un absurdo, y así la fracción es irreducible. ■

[3.50] Ejemplo. Encontrar tres números naturales en progresión aritmética de diferencia 2, tales que la suma de los cuadrados sea un número de cuatro cifras iguales.

Solución. Escribamos los números de la sucesión en la forma $x-2$, x, $x+2$. La suma de los cuadrados es $(x-2)^2+x^2+(x+2)^2 = 3x^2+8$ y esto debe ser un número de la forma $aaaa$, donde a es un dígito. Tenemos $3x^2+8 = a(1111)$; reduciendo módulo 3 tenemos que $2 \equiv a \pmod{3}$, por lo tanto las posibilidades para el dígito a son 2, 5 y 8. Si $a=2$, entonces $3x^2+8 = 2222$, por tanto $x^2 = 738$, lo cual es imposible pues x debe ser un número natural. Si $a=5$, entonces $3x^2+8 = 5555$, por tanto $x^2 = 1849$, así que $x = 43$. Si $a=8$, entonces $3x^2+8 = 8888$, por tanto $x^2 = 2960$, lo cual también es imposible. Entonces la única posibilidad es $x = 43$, de donde la sucesión es $41, 43, 45$. ■

[3.51] Ejemplo. Probar que si n es un natural impar, entonces $a+b \mid a^n+b^n$.

Solución. En la sección de divisibilidad probamos ya esto dando una factorización explícita de a^n+b^n (ver[2.11]). Daremos ahora una prueba usando congruencias: Tenemos que $a \equiv -b \pmod{a+b}$, así que $a^n \equiv (-b)^n \equiv -b^n \pmod{a+b}$, por tanto $a^n+b^n \equiv 0 \pmod{a+b}$. ■

[3.52] Ejemplo. Sean n natural y a entero.

(i) Probar que si $a^t \equiv 1 \pmod{n}$ para algún $t \geq 1$, entonces a y n son primos relativos.

(ii) Recíprocamente, probar que si a y n son primos entre sí, entonces existe un entero positivo t tal que $a^t \equiv 1 \pmod{n}$.

(iii) Describir todas las potencias de todos los residuos módulo 12.

Solución.

(i) Si $t = 1$, entonces $a = 1$ y no hay nada que probar. Si $t \geq 2$, entonces $a \times a^{t-1} \equiv 1 \pmod{n}$, así que a tiene un inverso módulo n y, por lo tanto, $\text{mcd}(a, n) = 1$.

(ii) La lista $a, a^2, a^3, \ldots$ es infinita pero el número de residuos módulo n es finito, así que si consideramos los residuos de los números de la lista, habrá repeticiones; supongamos pues que $a^r \equiv a^s \pmod{n}$ con $r < s$; entonces, cancelando r veces a en ambos lados de la congruencia (lo cual es posible pues a y n son primos relativos), tenemos $1 \equiv a^{s-r} \pmod{n}$.

(iii) Hagamos una tabla con los residuos módulo 12 y los residuos de sus potencias:

r	0	1	2	3	4	5	6	-5	-4	-3	-2	-1
r^2	0	1	4	-3	4	1	0	1	4	-3	4	1
r^3	0	1	-4	3	4	5	0	-5	-4	-3	4	-1
r^4	0	1	4	-3	4	1	0	1	4	-3	4	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

■

[3.53] Ejemplo. Probar el *Teorema de Wilson:* Si p es un número primo entonces $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Solución. Sabemos que, por ser p primo, todos los residuos no cero tienen inverso multiplicativo módulo p. En el producto $(p-1)!$, cada vez que agrupemos un residuo con su inverso, se cancelarán ambos, así que sólo hay que ver cuáles residuos x no se pueden agrupar con sus respectivos inversos; esto ocurrirá exactamente cuando x coincida con su inverso: $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, que es equivalente a $(x+1)(x-1) \equiv 0 \pmod{p}$, equivalente a $p \mid (x+1)(x-1)$, que, por ser p primo, es equivalente a $p \mid (x+1)$ o $p \mid (x-1)$ (por [2.69]), es decir, $x \equiv -1 \pmod{p}$

o $x \equiv 1 \pmod{p}$. Entonces los únicos residuos que no se pueden cancelan son 1 y -1 y $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. ■

[3.54] Ejemplo. Probar que $2n + 3m$ es divisible entre 17 si y sólo si $9n + 5m$ lo es.

Solución. Recordemos (ver [3.30] que si una congruencia se multiplica por una constante que no tenga factores en común con el módulo, entonces la nueva congruencia es equivalente a la original. Multiplicando por 9 (que es inverso multiplicativo de 2 módulo 17) la congruencia $2n + 3m \equiv 0 \pmod{17}$ obtenemos $n + 27m \equiv 0 \pmod{17}$, o sea (simplificando) $n + 10m \equiv 0 \pmod{17}$. Multiplicando por 9 esta última, tenemos $9n+90m \equiv 0 \pmod{17}$ que, simplificando, se convierte en $9n + 5m \equiv 0 \pmod{17}$. ■

[3.55] Ejemplo. Probar que si a y b son enteros y p es un primo entonces $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.

Solución. Usando el Teorema del Binomio tenemos que

$$(a+b)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1}b + \binom{p}{2}a^{p-2}b^2 + \cdots + \binom{p}{p-1}ab^{p-1} + b^p.$$

Pero ya sabemos que si $1 \leq r \leq p-1$, entonces $p \mid \binom{p}{r}$ (ver [2.88]), así que todos estos términos son 0 módulo p. ■

[3.56] Ejemplo. Probar que existen cadenas tan grandes como uno quiera de números consecutivos en las que cada número es divisible por el cuadrado de un entero mayor que 1.

Solución. Sea n un número natural cualquiera y sean $p_1, p_2, \ldots, p_n$ primos distintos. Consideremos el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} x &\equiv -1 \pmod{p_1^2} \\ x &\equiv -2 \pmod{p_2^2} \\ &\vdots \\ x &\equiv -n \pmod{p_n^2}. \end{aligned}$$

Por el Teorema Chino del Residuo, este sistema tiene solución pues los módulos son primos relativos por parejas. Una solución cualquiera es tal que $p_1^2 \mid x+1$, $p_2^2 \mid x+2$, ..., $p_n^2 \mid x+n$, así que los n números consecutivos buscados son $x+1, x+2, \ldots, x+n$. ■

Ejercicios

[3.57] Ejercicio. Resolver el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} 2x &\equiv 5 \pmod 9 \\ x-7 &\equiv 9 \pmod{11} \\ 3x &\equiv 0 \pmod 6 \end{aligned}$$

[3.58] Ejercicio. Resolver el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} 2x-1 &\equiv 1 \pmod 4 \\ 4x &\equiv 4-3x \pmod{11} \\ x &\equiv 1 \pmod 2 \\ 7x &\equiv -3 \pmod 5. \end{aligned}$$

[3.59] Ejercicio. Resolver el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} 3x-1 &\equiv 2 \pmod 9 \\ x+1 &\equiv 0 \pmod 6 \\ 2x &\equiv 5x+1 \pmod 2. \end{aligned}$$

[3.60] Ejercicio. Resolver el siguiente sistema de congruencias utilizando el método descrito en [3.47].

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod 8 \\ x &\equiv 1 \pmod{33} \\ x &\equiv 1 \pmod 5. \end{aligned}$$

[3.61] Ejercicio. Aplicar el Teorema Chino del Residuo para resolver el sistema

$$x \equiv 2 \pmod 7$$
$$x \equiv 0 \pmod 9$$
$$x \equiv 4 \pmod{10}.$$

[3.62] Ejercicio. Aplicar el Teorema Chino del Residuo para resolver el sistema

$$3x \equiv 6 \pmod{12}$$
$$x - 4 \equiv 0 \pmod 3$$
$$9x \equiv 3 + 2x \pmod 5.$$

[3.63] Ejercicio. La *sucesión de Fibonacci* $f_1, f_2, f_3, \ldots$ se define como sigue: $f_1 = 1, f_2 = 1$ y, para $n \geq 3$, $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$. Probar que 9 divide a una infinidad de términos de la sucesión de Fibonacci.

[3.64] Ejercicio. Usar congruencias para mostrar que si k es entero, entonces $a = 22k + 7$ y $b = 33k + 5$ son primos relativos.

[3.65] Ejercicio. Probar que para todo natural n, $n^5 - n$ es divisible entre 30.

[3.66] Ejercicio. Probar que la ecuación $x^2 + 1 = 187y$ no tiene solución entera.

[3.67] Ejercicio. Encontrar todos los enteros x que satisfagan la congruencia $5x^3 - 2x^2 + 1 \equiv 0 \pmod 6$.

[3.68] Ejercicio. Resolver la congruencia $x^2 \equiv 5 \pmod{220}$.

[3.69] Ejercicio. Probar que no es posible encontrar números enteros a, b, c, d que satisfagan $5a^2 + 8bc = 4d + 3$.

[3.70] Ejercicio. Usar [2..11]) y congruencias para probar que para n y k enteros que $(n-1)^2 \mid n^k - 1$ si y sólo si $n - 1 \mid k$.

[3.71] Ejercicio. Probar que si n y 7 son primos relativos entonces $n^6 - 1$ es múltiplo de 7.

[3.72] Ejercicio. Sea k un entero congruente con 0, 2 o 4 módulo 5, y sea t un entero positivo. Probar que $(k+1)^t - k^{t+1} \equiv \pm 1 \pmod{10}$.

[3.73] Ejercicio. Nótese que $12^2 = 144$ termina en dos $4's$ y que $38^2 = 1444$ termina en tres $4's$. Determinar cuál es la longitud de la cola más larga de dígitos no cero en la que puede terminar el cuadrado de un número entero. También determinar cómo debe ser ese dígito.

[3.74] Ejercicio. Si a y n no tienen factores en común, entonces en la sucesión $a, 2a, \ldots, (n-1)a$ no hay dos términos congruentes entre sí; de esta manera, esta lista determina el conjunto completo de las clases módulo n (es decir, cada residuo módulo n es congruente a exactamente uno de los términos de $a, 2a, \ldots, (n-1)a$).

Teorema de Euler

De nuestro trabajo anterior hemos observado que, dado un número natural n, los residuos módulo n de las potencias de los enteros a se repiten a partir de un cierto momento de manera cíclica. Además, por [3.52], sabemos que dado n un número natural y a un entero primo relativo con n existe un entero positivo k tal que $a^k \equiv 1 \pmod{n}$, y que esto es sólo cierto cuando $\mcd(a, n) = 1$.

Recordemos (ver [Combinatoria, 6.4]) que, dado un natural n, llamamos $\phi(n)$ a la cantidad de naturales menores o iguales que n que son primos relativos con n. Por ejemplo, $\phi(15) = 8$ pues son 8 los enteros entre 1 y 15 que son primos relativos con 15, a saber, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 y 14. Tenemos: $\phi(1) = 1$, $\phi(2) = 1$, $\phi(3) = 2$, $\phi(4) = 2$, $\phi(5) = 4$, $\phi(6) = 2$. La función ϕ se llama *función ϕ de Euler*. Si conocemos la descomposición canónica de n, podemos calcular de manera explícita el valor de $\phi(n)$ como nos dice la siguiente proposición, cuya

demostración se encuentra en [Combinatoria, 6.4].

[3.75] Proposición. Sea $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ la descomposición canónica del natural n. Entonces

$$\phi(n) = p_1^{e_1-1} p_2^{e_2-1} \cdots p_r^{e_r-1}(p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_r - 1). \blacksquare$$

El siguiente teorema, llamado *Teorema de Euler* nos dice una forma constructiva de encontrar un entero k como en [3.52]. La prueba depende de resultados más allá del nivel de este libro, así que no la daremos. Sin embargo sí utilizaremos el resultado en algunos problemas.

[3.76] Teorema de Euler. Sea n un entero positivo y sea a un número primo relativo con n. Entonces

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \blacksquare$$

Un caso particular muy importante del Teorema de Euler es cuando n es primo, como veremos en el siguiente teorema, llamado *Pequeño Teorema de Fermat*. Como es claro que para p primo $\phi(p) = p - 1$, el Teorema de Fermat es un corolario inmediato del Teorema de Euler; sin embargo, por su importancia y dado que sí es posible dar una demostración con las técnicas que conocemos hasta el momento, daremos una prueba directa.

[3.77] Pequeño Teorema de Fermat. Si p es un número primo y a es cualquier entero, entonces

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Demostración. Si a es múltiplo de p, entonces ambos lados de la congruencia son 0. Consideremos entonces el caso en que a no es múltiplo de p. Entonces a y p no tienen factores en común, así que a tiene inverso módulo p, y en la sucesión $a, 2a, \ldots, (p-1)a$ no hay dos números congruentes entre sí (ver [3.74]) y son congruentes, en un

dos números congruentes entre sí (ver [3.71]) y son congruentes, es decir

cierto orden, a los residuos $1, 2, \ldots, p-1$. De esta manera su producto es el mismo módulo p:

$$a \cdot 2a \cdot \ldots \cdot (p-1)a \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

Cancelando $(p-1)!$ de ambos lados de la congruencia obtenemos $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, de donde $a^p \equiv a \pmod{p}$. ■

El entero $\phi(n)$ no es el menor exponente para el cual $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Por ejemplo, $\phi(8) = 4$ y, sin embargo, $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$ Al mínimo entero positivo k tal que $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ se le llama *orden* de a módulo n. Tenemos el siguiente resultado.

[3.78] Proposición. Sea a un entero primo relativo con el número natural n y sea o el orden de a módulo n. Si $a^k \equiv 1 \pmod{n}$, entonces $o \mid k$. En particular $o \mid \phi(n)$.

Demostración. Usando el Algoritmo de la División [2.48] escribamos $k = oq + r$ con $0 \leq r < o$. Tenemos

$$1 \equiv a^k \equiv a^{oq+r} \equiv (a^o)^q a^r \equiv 1^q \cdot a^r \pmod{n},$$

así que $a^r \equiv 1 \pmod{n}$; pero o es el mínimo positivo que cumple esta congruencia, así que la única posibilidad es $r = 0$ y así $o \mid k$. ■

[3.79] Ejemplo.

(a) ¿Para cuántos enteros pares n se tiene que $n \mid 3^{12} - 1$ pero n no divide a $3^k - 1$ para $1 \leq k \leq 11$?

(b) Misma pregunta que en el inciso anterior pero para enteros impares n.

Solución. Consideremos la factorización en producto de primos de $3^{12} - 1$. Para ello, es conveniente factorizar primero en sumas de potencias de 3 más pequeñas recordando (ver [2.11]) que

$$x^m - y^m = (x-y)(x^{m-1} + x^{m-2}y + \cdots + xy^{m-2} + y^{m-1}),$$
$$x^{2m} - y^{2m} = (x^m - y^m)(x^m + y^m),$$

$$x^{2m+1} + y^{2m+1} = (x+y)(x^{2m} - x^{2m-1}y + x^{2m-2}y^2 - + \cdots - + y^{2m}).$$

Entonces $3^{12} - 1 = (3^6 - 1)(3^6 + 1) = (3^3 - 1)(3^3 + 1)((3^2)^3 + 1) = (3^3 - 1)(3^3 + 1)(3^2 + 1)(3^4 - 3^2 + 1) = 26 \cdot 28 \cdot 10 \cdot 73 = 2^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 73$. Así, los divisores de $3^{12} - 1$ son de la forma $2^a \cdot 5^b \cdot 7^c \cdot 13^d \cdot 73^e$, con $0 \leq a \leq 4$, y $b, c, d, e \in \{0, 1\}$, de manera que $3^{12}-1$ tiene $4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ divisores pares y $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ divisores impares.

Ahora, por la proposición [3.79] si $3^{12} \equiv 1 \pmod{n}$, entonces el menor entero positivo t para el cual $3^t \equiv 1 \pmod{n}$ es divisor de 12, así que para asegurar que $3^k - 1$ no sea múltiplo de ningún entero $k < 12$, bastará garantizarlo sólo para los divisores $k = 1, 2, 3, 4, 6$ de 12: Entonces consideremos la factorización en productos de primos de $3^k - 1$ para estos valores de k:

$$3^1 - 1 = 2,$$
$$3^2 - 1 = 2^3,$$
$$3^3 - 1 = 2 \cdot 13,$$
$$3^4 - 1 = 2^4 \cdot 5 \text{ y}$$
$$3^6 - 1 = 2^3 \cdot 7 \cdot 13.$$

Entonces los números impares n que debemos quitar son cinco, a saber, $1, 5, 7, 13, 7 \cdot 13$; los pares son diecisiete: $2, 2^2, 2^3, 2 \cdot 13, 2 \cdot 5, 2^2 \cdot 5, 2^3 \cdot 5, 2^4 \cdot 5, 2 \cdot 7, 2^2 \cdot 7, 2^3 \cdot 7, 2 \cdot 13, 2^2 \cdot 13, 2^3 \cdot 13, 2 \cdot 7 \cdot 13, 2^2 \cdot 7 \cdot 13, 2^3 \cdot 7 \cdot 13$. Entonces los pares que quedan son $64 - 17 = 47$ y los impares son $16 - 5 = 11$. ■

[3.80] Ejemplo. Sea $x = a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1a_0$ un número de n dígitos (los a_i) con $a_{n-1} \neq 0$. Los números $x_1 = x$, $x_2 = a_0a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_2a_1$, $x_3 = a_1a_0a_{n-1}\cdots a_3a_2, \ldots, x_n = a_{n-2}\cdots a_2a_1a_{n-1}$, se obtienen de x por permutación cíclica de sus dígitos (por ejemplo, si n=5 y $x = 37001$, los x_i son: $x_1 = 37001$, $x_2 = 13700, x_3 = 1370, x_1 = 137$ y $x_5 = 70013$). Encontrar el menor natural n para el cual existe un número de n dígitos x tal que todos los números $x_1, \ldots, x_n$ son divisibles por 1989 y encontrar también el menor x con esta propiedad.

Solución. Notemos que $x_n = 10x - 10^n a_{n-1} + a_{n-1}$ y que $1989 =$

$3^2 \cdot 13 \cdot 17$. Como 1989 debe dividir a x_1 y a x_n, entonces $a_{n-1} \equiv 10^n a_{n-1} \pmod{1989}$. Observemos que esta congruencia se satisface

módulo 9 para toda n. Por el Teorema de Euler, módulo 13 el menor n tal que $10^n \equiv 1$ debe ser divisor de 12. Tenemos $10^2 \equiv 9$ y $10^3 \equiv -1$, así que el mínimo es $n = 6$.. También por el Teorema de Euler, módulo 17 el mínimo n tal que $10^n \equiv 1$ es divisor de 16, o sea, una potencia de 2. Tenemos $10^2 \equiv -2$, $10^4 \equiv 4$, $10^8 \equiv -1$, así que el mínimo es $n = 16$. Entonces, el menor n tal que $10^n \equiv 1 \pmod{13 \cdot 17}$ es $n = \text{mcm}[6, 16] = 48$.

Ahora, tenemos que el menor x que satisface la propiedad es de la forma $x = 10^{47} + y$, donde $y \geq 0$ es mínimo. Entonces, usando que $10^{48} \equiv 1 \pmod{1989}$ y que $1990 \equiv 1 \pmod{1989}$, tenemos que

$$\begin{aligned} 10^{47} + y &\equiv 0 \pmod{1989}, \\ 1 + 10y &\equiv 0 \pmod{1989}, \\ 10y &\equiv -1 \pmod{1989}, \\ y &\equiv -199 \pmod{1989}, \\ y &\equiv 1790 \pmod{1989}. \ \blacksquare \end{aligned}$$

Segunda Parte

Sección 4

Problemas

En esta sección aparecen enunciados de problemas; la sección 5 contiene sugerencias para su solución y la sección 6 contiene las soluciones. Los últimos 5 problemas (del 31 al 35) requieren de un manejo profundo del tema y de cierta madurez matemática.

[4.1] Probar que si a, b, c y n son enteros cualesquiera con $n > 3$, entonces hay un entero k tal que ninguno de los enteros $k + a$, $k + b$, $k + c$ es divisible por n.

[4.2] Sea n la suma de todas las cifras del número 5555^{5555}; sea m la suma de todas las cifras de n y sea r la suma de todas las cifras de m. Encontrar r.

[4.3] ¿Entre qué números del 1 al 12 es divisible $\frac{10^{601}-10}{7}$?

[**4.3**] ¿Entre qué números del 1 al 12 es divisible $\overline{11\cdots1}_9$?

[**4.4**] Los enteros de dos dígitos desde el 19 hasta el 93 se escriben consecutivamente para formar un gran entero

$$N = 19202122\cdots90919293.$$

Determinar la mayor potencia de 3 que divide a N.

[**4.5**] ¿Cuántos elementos tiene el subconjunto más grande S de $\{1, 2, 3, \ldots, 50\}$ con la propiedad de que ningún par de elementos de S tiene suma divisible entre 7?

[**4.6**] En una fila para comprar boletos de cine se encuentran formadas 10240 personas. El caprichoso vendedor dice que va a atender uno no, uno sí, uno no, uno sí, etc. Los que no atienda deberán irse al final de la fila (uno por uno, en orden). ¿En qué lugar está formado al principio el último que va a poder comprar su boleto?

[**4.7**] Probar la desigualdad

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{7}{8} \times \cdots \times \frac{99}{100} < \frac{1}{\sqrt{101}}.$$

[**4.8**] Probar que hay una infinidad de primos de la forma $4n + 3$.

[**4.9**] Encontrar el máximo común divisor entre

$$\underbrace{11\cdots1}_{2001} \quad \text{y} \quad \underbrace{11\cdots1}_{667}.$$

[HMG, 2001]

[**4.10**] Determinar todos los primos p para los cuales $p^2 + 77$ tiene exactamente 5 divisores.

[**4.11**] Encontrar el menor múltiplo positivo n de 1994 tal que el

[**4.11**] Encontrar el menor múltiplo positivo n de 1994 tal que el producto de los divisores de n sea n^{1994}.

[**4.12**] Se tienen x, y y z enteros tales que $x^3+y^3-z^3$ es múltiplo de 7. Demostrar que al menos uno de ellos es múltiplo de 7.

[**4.13**] Encontrar el menor entero $n \geq 2$ para el cual el número $n^n - n!$ es múltiplo de todos los enteros del 1 al 10. [*MLPS, 5º Examen Final de Michoacán*]

[**4.14**] Sea S el conjunto de todos los números racionales que tienen representación decimal $0.abcabcab\ldots$ (denotado $0.\overline{abc}$), donde a, b y c son dígitos no necesariamente distintos. ¿Cuántos numeradores diferentes se requieren para escribir los elementos de S como fracciones reducidas?

[**4.15**] Probar que existe una infinidad de ternas (x, y, z) de enteros positivos que satisfacen la ecuación $x^2 + y^2 = z^3$.

[**4.16**] ¿Para cuántos enteros a del 1 al 10 000 se tiene que $2^a - a^2$ es múltiplo de 5? [*MLPS, 7º Examen Final de Michoacán*]

[**4.17**] ¿Para qué naturales n la suma de los divisores de 10^n es múltiplo de 9? [*MLPS, 6º Examen Final de Michoacán*]

[**4.18**] Demostrar que no existe ninguna pareja de primos p, q, con $p < q$, de tal manera que $p^2 + pq + 6q - 1$ sea múltiplo de pq.

[**4.19**] Probar que para todo número natural n, el número

$$(n^3 - n)\left(5^{8n+4} + 3^{4n+2}\right)$$

es múltiplo de 3804.

[**4.20**] Para cada número natural A en cuya expansión decimal no aparezcan ceros, definamos $f(A)$ como el número que se obtiene de A tomando la primera cifra de A (de izquierda a derecha) y colocándola

al final. (Por ejemplo, si $A = 28334$ entonces $f(A) = 83342$.). Para $k \geq 2$ definamos

$$f^k(A) = \underbrace{f(f(\ldots f}_{k \text{ veces}}(A)\ldots)).$$

(i) Obtener una ecuación que relacione $f(A)$ con A (y alguna cifra

de A). (ii) Encontrar un número A de 7 cifras, sin ceros, tal que todos los números siguientes sean divisibles por 7:

$$A,\ f(A)+1,\ f^2(A)+2,\ f^3(A)+3,\ f^4(A)+4,\ f^5(A)+5,\ f^6(A)+6.$$

[*MLPS*, 6° *Examen Final de Michoacán*]

[4.21] Hallar un conjunto C de seis números enteros (distintos entre sí) tal que el promedio de cualquier subconjunto de C sea un número entero. [MLPS, 8° Examen Final de Michoacán.]

[4.22] Hallar todos los números de cuatro cifras que no tengan ceros y que al elevarlos al cuadrado terminen en las mismas 4 cifras (en el mismo orden). [*MLPS*, 8° *Examen Final de Michoacán*]

[4.23] ¿Para cuántas parejas de números enteros a y b entre 0 y 1993 se satisface que $a^2 - ab - 1$ es múltiplo de 1994? [*MLPS*, 8° *Examen Final de Michoacán*]

[4.24] La función f está definida en los números naturales y satisface las siguientes condiciones: (i) $f(1) = 1$.
(ii) $f(2n) = f(n)$ y $f(2n+1) = f(2n) + 1$, para todo natural n.
Calcular el máximo valor M de $f(n)$ si $1 \leq n \leq 1989$.

[4.25] Encontrar todos los números primos positivos p tales que $8p^4 - 3003$ también sea un primo positivo. [Examen Nacional 11a Olimpiada).

[4.26] Dados $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ enteros probar que existen $e_1, e_2, \ldots, e_{10}$ elementos de $\{-1, 0, 1\}$ no todos cero, de tal manera que 1000 divide

a $e_1a_1 + e_2a_2 + \cdots + e_{10}a_{10}$.

[4.27] Encontrar todos los enteros positivos n para los cuales $-5^4 + 5^5 + 5^n$ es un cuadrado perfecto.

[4.28] Probar que en cualquier conjunto de n enteros siempre hay

un subconjunto en el que la suma de los números es divisible entre el mismo n.

[4.29] Cuántos enteros a entre 1 y 500, no múltiplos de 4 se pueden escribir en la forma $a = mcm(n, \phi(n))$ para algún natural n?

[4.30] Demostrar que para cualquier número entero $n \geq 2$, la máxima potencia de 3 que divide a $n!$ es la misma que la máxima potencia de 3 que divide a

$$(1)(1+4)\cdots(1+4+\cdots+4^{n-1}).$$

[4.31] Sea n un entero positivo. Usando los números

$$1, 2, 3, \ldots, n, -n, -(n-1), \ldots, -3, -2, -1$$

numérense sucesivamente en el sentido de las manecillas del reloj los vértices de un $2n$-ágono regular $\mathcal{P}$. Después márquense los vértices de $\mathcal{P}$ de la siguiente manera: En un primer paso, se marca el 1, y si n_i es el vértice marcado en el paso i, entonces en el paso $i+1$ se marca el vértice al que se llegue avanzando n_i vértices a partir del vértice marcado en el paso i (en el sentido de las manecillas del reloj si n_i es positivo, y en el opuesto si n_i es negativo). Este procedimiento se repite hasta llegar a un vértice ya marcado en algún paso anterior. Sea $f(n)$ el número de vértices no marcados.

(a) Probar que si $f(n) = 0$, entonces $2n + 1$ es un número primo.

(b) Calcular $f(1997)$.

[4.32] Sea x un número real. Probar que entre los números

$$x, 2x, 3x, \ldots, (n-1)x$$

hay uno que difiere de un entero en a lo más $\frac{1}{n}$.

[4.33] Durante el recreo en una escuela, una maestra sienta en un círculo a su alrededor a su grupo de n niños. La maestra va girando y va dándoles un dulce a algunos niños, como sigue: Le da un dulce

a un niño, luego se salta un lugar y le da dulce al siguiente, luego se salta dos lugares y le da dulce al que sigue, luego se salta tres lugares, etc. (puede dar varias vueltas). ¿Cómo es n si la maestra asegura que a todos los niños les toca dulce? [*MLPS, Olimpiada de la Cuenca del Pacífico, 1989*]

[4.34] Sean $a \geq 2$ y $n \geq 1$ números enteros. Probar que la congruencia $x^n \equiv a \pmod{p}$ tiene solución para una infinidad de números primos p.

[4.35] Probar el *Criterio de Eisenstein.* Si

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

es un polinomio con coeficientes enteros $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$, y existe un número primo p con $p \nmid a_n$, $p \mid a_{n-1}, \ldots, p \mid a_0$ pero $p^2 \nmid a_0$, entonces $f(x)$ no se puede escribir como el producto de polinomios de grado menor con coeficientes enteros (se dice que $f(x)$ es *irreducible*).

Sugerencias

[5.1] Considerar los residuos módulo n de $-a$, $-b$ y $-c$.

[5.2] Usar congruencias módulo 9 para ver cuál debería ser el residuo de r módulo 9. Después usar que $5555^{5555} < (10^4)^{5555}$ para probar que $n \leq 22\,220 \times 9$; luego deducir que $m \leq 46$ y que $r \leq 13$.

[5.3] Pensar en la expansión decimal del número.

[5.4] Usar el criterio de divisibilidad por 3 y por 9, sumando de manera sencilla.

[**5.5**] En S se podrían poner todos los que dejan residuo 1 al dividirlos entre 7. ¿Cuántos son ésos? ¿Cuántos más podrían agregarse?

[**5.6**] Fijarse en cada vuelta quiénes son los no atendidos (analizar qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de 10240 personas, fueran 40 personas).

[**5.7**] Considerar el número

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{9} \times \cdots \times \frac{100}{101}.$$

[**5.8**] Suponiendo que los únicos primos de esta forma son: $p_1 = 3, p_2 = 7, \ldots, p_k$, aplicar el Teorema Fundamental de la Aritmética al número $A = 4p_2 \cdots p_k + 3$; observar que los primos aparte del 2 son impares y, por tanto, congruentes con 1 o con 3 módulo 4 ,y que si se multiplican dos números congruentes con 1, se obtiene otro número también congruente con 1.

[**5.9**] Probar que $\underbrace{11\cdots1}_{667}$ es divisor de $\underbrace{11\cdots1}_{2001}$.

[**5.10**] Tratar aparte los casos $p = 2$ y $p = 3$. Para los demás primos probar que $p^2 + 77$ es múltiplo de 6.

[**5.11**] Considérese la descomposición canónica del número natural n: $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$. Así escrito n, ¿cuál es el producto de los divisores de n? (ver [3.86]), Por otro lado, utilizar que n es múltiplo de 1994 y la factorización canónica de 1994.

[**5.12**] Considerar las diferentes posibilidades para los residuos módulo 7 de los cubos.

[**5.13**] Recordar que si un número es factor de dos de los números en una ecuación $x + y = z$, entonces también lo es del tercero. Demostrar primero que si $n \leq 6$, entonces n no puede tener la propiedad pedida

(para esto, analizar todos los casos). Luego, en el caso $n \geq 7$, ver cómo deben ser los primos que aparecen en la descomposición de n y encontrar la mínima potencia de cada uno de esos primos que debe aparecer en n.

[5.14] Considerar $1000A - A$ para lograr $A = \frac{abc}{999}$ y suponer que la forma reducida de éste es $\frac{x}{y}$. Determinar cuáles son las posibilidades

para x una vez que se hagan reducciones en la primera expresión.

[5.15] Considerar los ejemplos: $13^2(4+9) = 13^3$ y $29^2(4+25) = 29^3$.

[5.16] Analizar los ejemplos $a = 1, 2, 3, \ldots$ (tantos como sea necesario) para darse cuenta cuál es el ciclo de repetición).

[5.17] Probar que $(2^{n+1}-1)\left(\frac{5^{n+1}-1}{4}\right)$ es la suma de los divisores de 10^n. Analizar los distintos casos.

[5.18] Suponiendo que sí existiera tal pareja, al considerar la congruencia módulo q, concluir que $q = p+1$ (usando que $p < q$). Después considerar la congruencia módulo p.

[5.19] Separar la congruencia que quiere considerarse módulo 3804 en congruencias más simples (usando la descomposición canónica de 3804). En la más difícil examinar las potencias de 5 y de 3, probando que $5^4 \equiv -3^2$.

[5.20] Para (i) escribir $A = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + a_n 10^n$. Encontrar una ecuación que relacione A, $f(A)$ y a_n. Para (ii) usar (i) (con el par de congruencias $A \equiv 0$ y $f(A) \equiv -1$ se puede obtener a_6; con el mismo procedimiento se van obteniendo las otras a_i.)

[5.21] Observar que el promedio de n números divisibles entre n es un entero.

[5.22] Sea A el número buscado, $A = a_3 10^3 + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0$. Con congruencias módulo 10 puede obtenerse a_0. Analizar los diferentes casos para a_0 para que, trabajando módulo 100, se obtenga a_1 y así sucesivamente.

[5.23] Observar que $a^2 - ab - 1 = a(a - b)$.

[5.24] Observar que $f(n)$ es el número de $1's$ que tiene la expansión binaria dc n.

[5.25] Probar que $p = 5$ es la única posibilidad, suponiendo que p es un número primo distinto de 5 y trabajando módulo 5.

[5.26] Considerar todas las posibilidades módulo 1000 de $e_1 a_1 + e_2 a_2 + \cdots + e_{10} a_{10}$ con las e_i en $\{0, 1\}$ y usar el Principio de las Casillas (ver [Combinatoria, Sección 9]).

[5.27] Para $n \geq 4$ factorizar y recordar el Teorema Fundamental de la Aritmética (en particular, que los divisores de una potencia de un primo son divisores del mismo primo).

[5.28] Sea $X = \{a_1, a_2, \ldots a_n\}$ el conjunto de n enteros. Considerar los números

$$a_1, a_1 + a_2, \ldots, a_1 + a_2 + \cdots a_n.$$

y sus diferencias módulo n.

[5.29] Probar primero que si a satisface las condiciones y $a = mcm(n, \phi(n))$, con n natural, entonces $n = 2^b p^a$, donde p es un primo impar, $b = 0, 1$ y $a \geq 0$. Probar entonces que $mcm(n, \phi(n)) = (p-1)p^a$.

[5.30] Primero observar que basta demostrar que la máxima potencia de 3 que divide a k es la misma que la que divide a $\frac{4^k - 1}{4 - 1}$. Escribir $k = 3^r t$, con $mcd(t, 3) = 1$ y $r \geq 0$. Se tiene

$$4^k - 1 = 4^{3^r t} - 1 = \left(4^{3^r} - 1\right)\left(4^{3^r(t-1)} + 4^{3^r(t-2)} + \cdots + 4^{3^r} + 1\right).$$

Determinar, por inducción sobre r, que la máxima potencia de 3 que divide a $4^{3^r} - 1$ es 3^{r+1}; probar que el factor $a := 4^{3^r(t-1)} + 4^{3^r(t-2)} + \cdots + 4^{3^r} + 1$ no es múltiplo de 3.

[5.31] Probar que se puede agregar un vértice 0 y cambiar los vértices negativos por sus residuos módulo $2n + 1$ sin alterar el pro-

blema. Observar que el número de vértices marcados el el menor exponente a tal que $2^a \equiv 1 \pmod{2n+1}$.

[5.32] Dado un número real y sea $\{y\} = y - [y]$ (donde $[y]$ es la parte entera de y). Suponiendo que no es cierto el problema, considerar que los números

$$\{x\}, \{2x\}, \ldots, \{(n-1)x\}$$

están todos en el intervalo de $\frac{1}{n}$ y $\frac{n-1}{n}$; dividir este intervalo en n subintervalos de longitud $\frac{1}{n}$ y utilizar el Principio de las Casillas (ver [Combinatoria, Sección 9]).

[5.33] Plantear una congruencia de segundo grado y completar cuadrados (correctamente, en la congruencia). Si un primo impar p es divisor de n, probar que la congruencia correspondiente (con p) no siempre tiene solución. Si $n = 2^k$, probar que un producto $x(x+1)$ toma todos los valores módulo $k+1$ (analizando qué pasa si $x(x+1) \equiv y(y+1)$ de acuerdo a la paridad de $x - y$).

[5.34] Suponiendo que la congruencia tiene solución sólo para un número finito de primos, usar éstos para construir un número de la forma $c^n - a$ que sea divisible por un nuevo primo.

[5.35] Suponiendo que $f(x) = g(x)h(x)$ donde $g(x) = b_k x^k + b_{k-1}x^{k-1} + \cdots + b_0$ y $h(x) = c_l x^l + c_{l-1}x^{l-1} + \cdots + c_0$), con $k, l < n$, observar que para cualquier entero x, el residuo módulo p de $f(x)$ es el producto de los residuos de $g(x)$ y $h(x)$. Trabajar entonces módulo

p para llegar a una contradicción.

Sección 6

Soluciones

[6.1] Como $n > 3$ entonces módulo 3 hay mas de tres residuos, así que podemos tomar un entero k que no sea congruente con ninguno de $-a$, $-b$ y $-c$. Pero entonces ninguno de $k+a$, $k+b$ o $k+c$ es congruente con 0 módulo n (pues por ejemplo $k+a \equiv 0 \pmod{n}$ implicaría que $k \equiv -a \pmod{n}$, contradiciendo la elección de k).

[6.2] Veamos cuál es el residuo de 5555^{5555} módulo 9. Tenemos que $5555 \equiv 2 \pmod{9}$, así que $5555^{5555} \equiv 2^{5555} \pmod{9}$. Ahora

examinemos las potencias de 2 módulo 9: $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 8$, $2^4 \equiv 7$, $2^5 \equiv 5$, $2^6 \equiv 1$. Entonces las potencias de 2 se repiten cíclicamente cada 6 números. Como $5555 \equiv 5 \pmod 6$, tenemos que $2^{5555} \equiv 2^5 \equiv 5 \pmod 9$. Entonces el residuo buscado es 5. Por otro lado, analicemos el tamaño de 5555^{5555}. Tenemos que $5555^{5555} < (10^4)^{5555} = 10^{22\,220}$, así que $n \leq 22\,220 \times 9 = 199\,980 < 199\,999$, de donde $m \leq 46 < 49$, así que $r \leq 13$. Como $r \equiv 5 \pmod 9$, la única posibilidad es $r = 5$.

[6.3] Tenemos que

$$\frac{10^{601} - 10}{9} = 10\left(\frac{10^{600} - 1}{9}\right) = \frac{10}{9}\left(\underbrace{99\cdots9}_{600}\right) = 10\left(\underbrace{11\cdots1}_{600}\right).$$

De aquí los criterios de divisibilidad nos dicen que es divisible entre 1, 2, 3, 5, 6, 10 y 11, y que no es divisible entre 4, 8 y 9. Para ver que sí es divisible entre 7 observemos que 111 111 sí es divisible entre 7 y que

$$\underbrace{11\cdots1}_{600} = 111\,111(1000001\cdots1000001).$$

[6.4] Sabemos que, módulo 9, N es congruente con la suma de sus cifras. Pero si a y b son dígitos, entonces $a + b$ es congruente módulo 9 con el número ab cuyos dígitos son a y b, así que al sumar todas las cifras de N las podemos agrupar de dos en dos y así, módulo 9,

$$\begin{aligned} N &\equiv 19 + 20 + 21 + \cdots + 93 \\ &\equiv (1 + 2 + \cdots + 93) - (1 + 2 + \cdots + 18) \\ &\equiv \frac{94 \times 93}{2} - \frac{19 \times 18}{2} \\ &\equiv 47 \times 93 - 19 \times 9 \\ &\equiv 2 \times 3 - 0 \\ &\equiv 6. \end{aligned}$$

Entonces N no es divisible por 9 pero sí por 3.

[6.5] Observemos primero que si en un conjunto S que cumpla la propiedad de que ninguna pareja de números tenga suma divisible por 7, si un número a no múltiplo de 7 pertenece a S entonces a S se le pueden agregar todos los números de la clase de a módulo 7 sin alterar la propiedad que cumple S y además ningún elemento de la clase de $-a$ puede pertenecer a S. Ahora analicemos cuántos elementos hay en la clase de cada residuo dentro de $\{1, 2, 3, \ldots, 50\}$. Los elementos con residuo 1 son ocho, a saber, $1 = 7\times0+1$, $8 = 7\times1+1, \ldots, 50 = 7\times7+1$. En cualquier otra clase hay 7 elementos. Entonces la forma en que un conjunto S que cumpla la propiedad tenga más elementos es que

contenga a la clase del 1 (pero no a la de -1), a la sel 2 o a la de -2 (pero sólo a una) y a la del 3 o a la del -3 (sólo a una). Además puede tener un elemento divisible por 7 (pero sólo a uno). Entonces el mayor número de elementos que S puede tener es $8 + 7 + 7 + 1 = 23$.

[6.6] Primero observemos que $10240 = 2^{11}\times5$. Numeremos las personas según el lugar donde están formadas al principio. En la primera vuelta se atiende a todos los pares. En la segunda vuelta se atiende al 3, al 7, al 11, etc., es decir, a los congruentes con 3 módulo 4, siendo el último en atender el 10239. En la siguiente vuelta no se atenderá al 1 y se empezará por atender al 5, luego al 9 no y al 13 sí; es decir se atenderá a los congruentes con 5 módulo 8, siendo el último el 10237. Así sucesivamente vemos que en la undécima vuelta se atenderá a los congruentes con $2^{10} + 1$ módulo 2^{11}. De esta manera, al terminar esa vuelta sobrarán sin atender los que en un principio estaban en posición congruente con 1 módulo 2^{11}, es decir, los que llevan los números 1, 2049, 4097, 6145 y 8193. Éstos se irán atendiendo en el siguiente orden: 2049, 6145, 1, 8193 y, por último, el 4097.

[6.7] Sean

$$x = \frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{5}{6}\times\frac{7}{8}\times\cdots\times\frac{99}{100} \quad \text{y}$$
$$y = \frac{2}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{7}\times\frac{8}{9}\times\cdots\times\frac{100}{101}.$$

Queremos probar que $x < \frac{1}{\sqrt{101}}$. Observemos que

$$xy = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \cdots \times \frac{99}{100} \times \frac{100}{101} = \frac{1}{101}.$$

Pero $x < y$ pues $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$, $\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$, ..., $\frac{99}{100} < \frac{100}{101}$ (en general $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}$ ya que $(n-1)(n+1) = n^2 - 1 < n^2$). Así $x^2 < xy = \frac{1}{101}$, de donde $x < \frac{1}{\sqrt{101}}$, como queríamos probar.

[6.8] Supongamos que los únicos primos de esta forma son: $p_1 = 3, p_2 = 7, \ldots, p_k$. Observemos que los primos aparte del 2 son impares y, por tanto, congruentes con 1 o con 3 módulo 4. Por otro lado, si

multiplicamos dos números congruentes con 1, obtenemos otro número también congruente con 1. Consideremos el número $A = 4p_2 \cdots p_k + 3$. Por la observación anterior y el Teorema Fundamental de la Aritmética, este número debe tener un factor primo q congruente con 3 módulo 4. Si $q = 3$, entonces 3 es un divisor de $4p_2 \cdots p_k = A - 3$, lo cual es absurdo. Si $q = p_i$ para alguna $i \geq 2$, entonces q es divisor de $3 = A - 4p_2 \cdots p_k$, lo cual también es imposible. Entonces q es un número distinto de los dados, así que esto contradice la suposición que hicimos de que los únicos primos de la forma $4n + 3$ fueran: $p_1 = 3, p_2 = 7, \ldots, p_k$.

[6.9] Como $2001 = 3 \times 667$, tenemos que

$$\underbrace{11\cdots1}_{2001} = \underbrace{11\cdots1}_{667}(1\underbrace{00\cdots0}_{666}1\underbrace{00\cdots0}_{666}1).$$

Así $\underbrace{11\cdots1}_{667}$ is un divisor of $\underbrace{11\cdots1}_{2001}$

[6.10] Si $p = 2$, entonces $p^2+77 = 81$ que tiene 5 divisores (1,3,9,27 y 81). Si $p = 3$ entonces $p^2 + 77 = 86$ que tiene sólo 4 divisores. Para los demás primos, $p^2 + 77$ es múltiplo de 6 pues es par y es congruente con 0 módulo 3. Esto implica que $p^2+77 = 6k$ que tiene como divisores al menos a $1, 2, 3, 6, k, 2k, 3k$ y $6k$, los cuales son todos distintos pues $k > 12$. Luego la única solución es $p = 2$.

[6.11] Tenemos que $1994 \mid n$ y que $1994 = 2 \times 997$ (997 es primo); por lo tanto $n = 2^a \times 997^b \times q_1^{c_1} \cdots q_r^{c_r}$, con $a \geq 1$, $b \geq 1$ y $q_1, \ldots, q_r$ primos distintos entre sí y distintos de 2 y de 997. Por [3.86] si M es el producto de todos los divisores de n entonces $M = n^{\frac{D}{2}}$, donde $D = (a+1)(b+1)(c_1+1)\cdots(c_r+1)$ es el número de divisores de n. Entonces queremos $\frac{D}{2} = 1994$, por lo que $D = 2 \times 2 \times 997$. Comparando las dos descomposiciones de D concluimos que a lo más aparece un primo aparte de 2 y 997 en n. Además queremos que n sea lo menor posible por lo que el otro primo (en caso de aparecer) es $q_1 = 3$. Las posibles combinaciones de a, b y c se dan tomando las distintas factorizaciones de D en dos o tres factores: $2 \times 2 \times 997$, 4×997 y 2×1994. Si descomponemos D en tres factores $D = 2 \times 2 \times 997$, de todas las

combinaciones de a, b y c que dan $(a+1)(b+1)(c_1+1) = 2 \times 2 \times 997$, la que produce el menor n es cuando $a = 996$, $b = 1$ y $c_1 = 1$, es decir, cuando $n = 2^{996} \times 3 \times 997$. Si descomponemos D como producto de dos factores, entonces $c_1 = 0$ (es decir, no aparece un tercer primo) y las posibles combinaciones que producen el menor n en cada caso son $n = 2^{996} \times 997^3$ y $n = 2^{1993} \times 997$. De las tres posibilidades que hemos descrito para n, es fácil darse cuenta que la menor es la primera: $n = 2^{996} \times 3 \times 997$, así que ésta es la respuesta.

[6.12] Módulo 7 tenemos que, $0^3 \equiv 0$, $1^3 \equiv 1$, $2^3 \equiv 1$, $3^3 \equiv -1$, $4^3 \equiv 1$, $5^3 \equiv -1$ y $6^3 \equiv -1$. De aquí que las combinaciones de todos los valores no cero de x^3, y^3 y z^3 nos dan los correspondientes valores de $x^3 + y^3 - z^3$ según la tabla siguiente:

x^3	y^3	z^3	$x^3 + y^3 - z^3$
1	1	1	1
1	1	−1	3
1	−1	1	−1
1	−1	−1	1
−1	1	1	−1
−1	1	−1	1
−1	−1	1	−3
−1	−1	−1	−1

En ningún caso nos da 0, por tanto alguno de ellos (x, y o z) debe ser 0 módulo 7 para que $x^3 + y^3 - z^3$ lo sea.

[6.13] Veremos primero que para $n = 1, 2, 3, \cdots, 6$, el número $n^n - n!$ no es divisible entre alguno de los números del 1 al 10. Si $n = 2$ entonces $n^n - n! = 2$ que no es divisible, por ejemplo, entre 3. Para comprobar en los demás casos no necesitamos hacer todas las cuentas sino simplemente recordar que si x, y y z son números enteros relacionados por una ecuación $x + y = z$ y otro entero k es factor de dos de ellos, entonces también lo es del tercero. Así, $3^3 - 3!$ no puede ser divisible entre 2 pues 2 es divisor de 3! y, si fuera divisor de $3^3 - 3!$, entonces también lo sería de 3^3, lo cual no es cierto. De la misma manera tenemos que $4^4 - 4!$ no es divisible por 3, $5^5 - 5!$ no es divisible entre 2 y $6^6 - 6!$ no es divisible entre 5. En el caso $n \geq 7$ en $n!$ aparecen todos factores del 1 al 10 (por ejemplo 8 aparece porque hay un 2 y un 4), así que por el mismo resultado que usamos arriba, si quisiéramos que los números del 1 al 10 aparecieran todos como factores de $n^n - n!$, entonces todos ellos deberían aparecer en n^n, lo cual se logra con tal de que n contenga todos los primos entre 1 y 10 como factores; la n menor con esta propiedad es $n = 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$.

[6.14] Sea $A = \frac{x}{y} = 0.\overline{abc}$ un elemento de S, con x y y primos relativos. Veremos cuáles son las posibilidades para x. Tenemos que $1000A - A = abc$, así que $A = \frac{abc}{999} = \frac{x}{y}$. Es claro que cualquier número primo relativo con 999 puede ser un numerador x. Veamos qué otras posibilidades tiene x. Observemos que $999 = 3^3 \times 37$ y que $999x = (abc)y$, así que, como $\text{mcd}(x, y) = 1$, entonces y es divisor de 999. Entonces un número x puede ser numerador si y sólo si existe un divisor y de 999 tal que $\text{mcd}(x, y) = 1$ y $x < y$. De esta manera, cualquier número del 1 al 36 puede ser numerador pues es primo relativo con 37 (por ejemplo 18 es numerador pues $\frac{18}{37} = \frac{18 \times 3^3}{999}$). Para $y = 3^r \times 37$ con $r \geq 1$, x debe ser primo relativo con 3 y con 37, esto es, los múltiplos de 3 o de 37 a partir de 37 ya no pueden ser numeradores. Entonces el número de posibilidades para x es

$$998 - \left[\frac{998}{3}\right] - \left[\frac{998}{37}\right] + \left[\frac{998}{3 \times 37}\right] + 12 = 660.$$

(A los 998 números menores que 999 les quitamos los múltiplos de 3 y los de 37, sumando después los múltiplos comunes para compensar los que se hayan quitado dos veces; después agregamos los múltiplos de 3 del 1 al 36 que son 12 pues éstos sí pueden aparecer y se habían restado.)

[6.15] Los ejemplos $13^2(4+9) = 13^3$ y $29^2(4+25) = 29^3$ nos dan una idea de cómo encontrar una infinidad de soluciones. Sean a y b cualesquiera números enteros. Sea $z = a^2 + b^2$. Si definimos $x = za$ y $y = zb$, entonces la terna (x, y, z) satisface la ecuación pues $x^2 + y^2 = z^2a^2 + z^2b^2 = z^2(a^2 + b^2) = z^3$.

[6.16] La siguiente tabla considera para a del 1 al 20 los distintos residuos módulo 5 de a^2 y de 2^a:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a^2	1	4	4	1	0	1	4	4	1	0	1	4	4	1	0	1	4	4	1	0
2^a	2	4	3	1	2	4	3	1	2	4	3	1	2	4	3	1	2	4	3	1

Observamos que los valores de los residuos de a^2 se repiten cada 5 números y los de 2ª cada 4; entonces los valores juntos se repiten cada 20 números, es decir, para valores de a a partir de 21 se repetirá exactamente lo de arriba, así que cada 20 hay 4 coincidencias, de donde la respuesta es $4 \times \frac{10\,000}{20} = 2\,000$.

[6.17] Los divisores de $10^n = 2^n \cdot 5^n$ son

$$1, \quad 2, \quad 2^2, \quad 2^3, \quad \ldots$$

$$\begin{array}{llll} 5, & 2\times 5, & 2^2\times 5, & 2^3\times 5, \quad \ldots \\ 5^2, & 2\times 5^2, & 2^2\times 5^2, & 2^3\times 5^2, \quad \ldots \\ 5^3, & 2\times 5^3, & 2^2\times 5^3, & 2^3\times 5^3, \quad \ldots \end{array}.$$

Entonces la suma es

$$(1+2+2^2+2^3+\cdots+2^n)(1+5+5^2+5^3+\cdots+5^n) = \left(2^{n+1}-1\right)\left(\frac{5^{n+1}-1}{4}\right)$$

1er *caso:* $2^{n+1} \equiv 0 \pmod 9$. Analizando las potencias de 2 módulo 9 observamos que n debe ser de la forma $6k+5$ para algún entero k.

2° *caso:* $\left(\frac{5^{n+1}-1}{4}\right) \equiv 0 \pmod 9$. En este caso $5^{n+1}-1 \equiv 0 \pmod 9$ y, como arriba, n debe ser de la forma $6k+5$ para algún entero k.

3er *caso:* $2^{n+1} \equiv 0 \pmod 3$. $\left(\frac{5^{n+1}-1}{4}\right) \equiv 0 \pmod 3$. En ambos casos obtenemos que n es impar.

Como el resultado que obtuvimos en el 3er caso abarca el de los dos primeros, la conclusión final es que n debe ser impar.

[6.18] Supongamos que p y q son una pareja de primos tales que $p^2+pq+6q-1$ es múltiplo de pq. Entonces

$$p^2+pq+6q-1 \equiv 0 \pmod{pq} \quad (*).$$

Por lo tanto, $p^2+pq+6q-1 \equiv 0 \pmod q$ y, reduciendo ésta, $p^2-1 \equiv 0 \pmod q$, así que $q \mid p^2-1 = (p-1)(p+1)$. Como q es primo y $p<q$, la única posibilidad es que $q \mid p+1$; pero, otra vez puesto que $p<q$, tenemos que $p+1=q$. Por otro lado, de $(*)$, $p^2+pq+6q-1 \equiv 0 \pmod p$; reduciendo y sustituyendo $q=p+1$ obtenemos $5 \equiv 0 \pmod p$, de donde $p=5$ y entonces $q=6$ lo cual no es posible pues q debería ser primo.

[6.19] La descomposición canónica de 3804 es $2^2\times 3\times 317$. Queremos probar que

$$(n^3-n)\left(5^{8n+4}+3^{4n+2}\right) \equiv 0 \pmod{2^2} \qquad (*)$$
$$(n^3-n)\left(5^{8n+4}+3^{4n+2}\right) \equiv 0 \pmod 3 \qquad (**)$$

$$(n^3 - n)\left(5^{8n+4} + 3^{4n+2}\right) \equiv 0 \pmod{317} \quad (***)$$

Observemos que $(*)$ se da pues $(n^3 - n) \equiv 0 \pmod 4$ para todos los residuos módulo 4 (0, 1, 2, 3 y 4). También $(**)$ se cumple pues $(n^3 - n) \equiv 0 \pmod 3$ para todos los residuos módulo 3 (0, 1, 2 y 3). Ahora veamos que $5^{8n+4} + 3^{4n+2} \equiv 0 \pmod{317}$. Analicemos las potencias de 5 módulo 317: $5^1 \equiv 5 \pmod{317}$, $5^2 \equiv 25 \pmod{317}$, $5^3 \equiv 125 \pmod{317}$, $5^4 \equiv 625 \equiv -9 \equiv -3^2 \pmod{317}$. Entonces también , $5^{8n} \equiv (5^4)^{2n} \equiv (-3^2)^{2n} \equiv 3^{4n} \pmod{317}$; multiplicando esta por la anterior obtenemos $5^{8n+4} \equiv -3^{4n+2} \pmod{317}$, que es eqivalente a lo que queríamos.

[6.20]

(i) Sea $A = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + \cdots + a_n 10^n$. Tenemos que $f(A) = a_n + a_0 10 + a_1 10^2 + \cdots + a_{n-1} 10^n$, así que $10A - f(A) = a_n 10^{n+1} - a_n$,

de donde $f(A) = 10A - a_n(10^{n+1} - 1)$.

(ii) En la ecuación de arriba sea $n = 6$. Queremos:

$$\begin{aligned} A &\equiv 0 \pmod 7 \\ f(A) &\equiv -1 \pmod 7 \quad (*) \\ f^2(A) &\equiv -2 \pmod 7 \quad (**) \\ &\vdots \\ f^6(A) &\equiv -6 \pmod 7 \end{aligned}$$

En $(*)$ sustituyamos la ecuación que nos representa $f(A)$ en términos de A y a_n (obtenida en el inciso anterior), tomando en cuenta que $A \equiv 0 \pmod 7$ y que $10^7 - 1 \equiv 3^7 - 1 \equiv 2 \pmod 7$. Entonces $a_6 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 7$, de donde $a_6 = 4$. Aplicando la misma relación que en el inciso anterior pero ahora con $f(A)$ y $f^2(A)$ (en lugar de con A y con $f(A)$) tenemos $f^2(A) = 10f(A) - a_{n-1}(10^{n+1} - 1)$. Sustituyendo en $(**)$ y usando que $f(A) \equiv -1 \pmod 7$ obtenemos $10 + 2a_5 \equiv 2 \pmod 7$, de donde $2a_5 \equiv 6 \pmod 7$ y entonces $a_5 = 3$. Así sucesivamente vamos obteniendo $a_4 = 2$ o $a_4 = 9$, $a_3 = 1$ o $a_3 = 8$, $a_2 = 7$ y $a_1 = 6$. Ahora observemos que $f^8(A) = A$, así que podemos continuar nuestro método sustituyendo en la primera congruencia para obtener $a_0 = 5$.

En resumen, las posibilidades para A son 4 321 765, 4 328 765, 4 391 765 y 4 398 765.

[6.21] Se puede construir C tomando los seis números divisibles entre 1,2,3,4,5,6, por ejemplo: 60, 120, 180, 240, 300 y 360.

[6.22] Sea A el número buscado, $A = a_3 10^3 + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0$. Como $a_0^2 \equiv a_0 \pmod{10}$ y $a_0 \neq 0$, entonces $a_0 = 1, 5$ o 6. Tenemos que $10a_1 + a_0 \equiv A^2 \equiv (10a_1 + a_0)^2 \pmod{100}$, de donde

$$(*) \quad 10a_1 + a_0 \equiv 20a_0a_1 + a_0^2 \pmod{100}.$$

Si $a_0 = 1$, entonces, en $(*)$, $10a_1 + 1 \equiv 20a_1 + 1 \pmod{100}$; entonces $10a_1 \equiv 0 \pmod{100}$, así que $a_1 \equiv 0 \pmod{10}$, de donde, resolviendo, $a_1 = 0$, lo cual es imposible. Si $a_0 = 5$, entonces en $(*)$ tenemos $10a_1 + 5 \equiv 100a_1 + 25 \pmod{100}$; entonces, resolviendo como arriba tenemos

$a_1 = 2$. Si $a_0 = 6$, entonces en $(*)$ $10a_1 + 6 \equiv 120a_1 + 36 \pmod{100}$, de donde $a_1 = 7$. Hasta aquí tenemos dos posibilidades: la primera es $a_0 = 5$ y $a_1 = 2$, y la segunda es $a_0 = 6$ y $a_1 = 7$. Ahora,

$$100a_2 + 10a_1 + a_0 \equiv A^2 \equiv (100a_2 + 10a_1 + a_0)^2 \pmod{1000},$$

de donde

$$(**) \quad 100a_2 + 10a_1 + a_0 \equiv 200a_2a_0 + 20a_0a_1 + 100a_1^2 + a_0^2 \pmod{1000}.$$

Tomando $a_0 = 5$ y $a_1 = 2$ en $(**)$ tenemos

$$100a_2 + 20 + 5 \equiv 200 + 400 + 25 \pmod{1000};$$

resolviendo obtenemos $a_2 = 6$. En el caso $a_0 = 6$ y $a_1 = 7$ tenemos

$$100a_2 + 70 + 6 \equiv 1200a_2 + 840 + 4900 + 36 \pmod{1000}.$$

En este caso obtenemos $a_2 = 3$. Ahora, m'odulo 10 000 se tiene

$$1000a_3 + 100a_2 + 10a_1 + a_0 \equiv A^2 \equiv (1000a_3 + 100a_2 + 10a_1 + a_0)^2,$$

de donde, también módulo 10 000,

$$(***)\quad \equiv 2000a_3a_0 + 2000a_2a_1 + 200a_2a_0 + 20a_0a_1 + 100a_1^2 + a_0^2.$$

Tomando $a_0 = 5$ y $a_1 = 2$ y $a_2 = 6$ en $(***)$ tenemos

$$1000a_3 + 600 + 20 + 5 \equiv 24000 + 6000 + 200 + 400 + 25 \pmod{10\,000}.$$

De aquí que $a_3 = 0$, lo cual es imposible. Si $a_0 = 6$ y $a_1 = 7$ y $a_2 = 3$ entonces en $(***)$ tenemos, , módulo 10 000, que

$$1000a_3 + 300 + 70 + 6 \equiv 12000a_3 + 42000 + 3600 + 840 + 4900 + 36.$$

de donde $a_3 = 9$. Entonces la única posibilidad para A es $A = 9376$.

[6.23] Tenemos que $a(a-b) \equiv 1 \pmod{1994}$., así que a debe ser primo relativo con 1994 y entonces b está totalmente determinado al elegir a (de tal forma que $a-b$ sea inverso multiplicativo de a). Contemos cuántos números a son primos relativos con 1994; considerando que la factorización canónica de 1994 es $1994 = 2 \times 997$, los números

primos relativos con 1994 son aquéllos que no son divisibles entre 2 (hay 997 números pares), ni entre 997 (el único natural menor que 1994 que es divisible entre 997 es el mismo 997), así que son $1994 - 997 - 1 = 996$, y ésta es la respuesta.

[6.24] Es fácil probar por inducción que $f(n)$ es el número de $1'$s que aparecen en la expansión en base 2 de n. Tenemos que

$$1989 = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 1,$$

así que 1989 tiene 11 cifras en su expansión binaria. El máximo número de $1'$ que puede haber es $M = 10$. pues un número natural a es menor que otro b si y sólo si en la expansión binaria de a la primera vez que son distintas las cifras de a y de b de izquierda a derecha es cuando en a aparece un 0 y en b un 1 (considerando que se agreguen $0'$s a la izquierda hasta que la cantidad de cifras coincida).

[6.25] Para $p = 5$ tenemos que $8p^4 - 3003 = 1997$, que es primo. Ahora veamos que ésta es la única posibilidad. Sea p un número primo distinto de 5 y supongamos que $8p^4 - 3003$ es primo. Tenemos que

$$8p^4 - 3003 \equiv 3p^4 - 3 \equiv 3(p^4 - 1) \pmod 5,$$

Pero $p^4 - 1 \equiv 0 \pmod 5$ para cualquier primo $p \neq 5$ (esto se comprueba fácilmente analizando los posibles residuos de p), así que $8p^4 - 3003$ es divisible entre 5 y, como estamos suponiendo que es primo, la única posibilidad es $8p^4 - 3003 = 5$, lo cual es un absurdo pues $\frac{3008}{8} = 376$ que no tiene raíz cuarta entera.

[6.26] Para $e_i \in \{0, 1\}$, el número de posibilidades de $e_1a_1 + e_2a_2 + \cdots + e_{10}a_{10}$ es $2^{10} = 1024$, así que, por el Principio de las Casillas, debe haber dos valores distintos pero congruentes entre sí módulo 1000:

$$e_1a_1 + e_2a_2 + \cdots + e_{10}a_{10} \equiv e_1'a_1 + e_2'a_2 + \cdots + e_{10}'a_{10} \pmod{1000},$$

y así

$$(e_1 - e_1')a_1 + (e_2 - e_2')a_2 + \cdots + (e_{10} - e_{10}')a_{10}.$$

es la expresión buscada.

[6.27] Para $n = 1, 2, 3$ tenemos $-5^4 + 5^5 + 5^n = 2505, 2525, 2625$, respectivamente, que no son cuadrados. Tomemos $n \geq 4$. Entonces $-5^4 + 5^5 + 5^n = 5^4(4 + 5^{n-4})$. Como 5^4 es cuadrado, necesitamos que $4 + 5^{n-4}$ lo sea también. Supongamos que $4 + 5^{n-4} = y^2$, con y entero. Entonces $5^{n-4} = y^2 - 4 = (y + 2)(y - 2)$, así que ambos $y + 2$ y $y - 2$ son potencias de 5. Si $y - 2 = 1$, entonces $y + 2 = 5$ y $n = 5$, que es una solución; en cualquier otro caso, tenemos que 5 es divisor de $y - 2$ y de $y + 2$, lo cual es un absurdo pues la diferencia entre éstos es 4.

[6.28] Sea $X = \{a_1, a_2, \ldots a_n\}$ el conjunto de n enteros. Consideremos los números

$$a_1, a_1 + a_2, \ldots, a_1 + a_2 + \cdots a_n.$$

Si todos son distintos módulo n entonces alguno es 0 y ya encontramos el conjunto buscado. Si no, entonces hay dos de ellos: $a_1 + a_2 + \cdots a_i$ y $a_1 + a_2 + \cdots a_j$, con $i < j$ que son congruentes módulo n. Entonces la diferencia de ellos: $a_{i+1} + \cdots + a_j$, es múltiplo de n y el conjunto buscado es $\{a_{i+1}, \ldots, a_j\}$.

[6.29] Supongamos que a satisface las condiciones. Si hay dos primos mayores que 2 en la descomposición de n, entonces, por [3.76], $\phi(n)$ es multiplo de 4, así que las únicas posibilidades son $n = 2$, $n = 2p^t$ o $n = p^t$, donde p es un primo impar, y $t \geq 1$. Para $n = 2$ obtenemos $a = 1$. Para $n = 2p^t$ o $n = p^t$, tenemos que $\phi(n) = (p-1)p$ y $mcm(n, \phi(n)) = (p-1)p^t$. Este número debe ser menor o igual que 500, así que $p < 23$ y $t \leq 2$. Tomando en cuenta que $p - 1$ no debe ser múltiplo de 4, tenemos que $p \neq 13, 17$. Verificando las demás posibilidades (y considerando que $a \leq 500$), obtenemos los valores de a: 1, 6, 18, 54, 162,486, 42, 294, 110 y 342.

[6.30] Observemos que basta demostrar que la máxima potencia de 3 que divide a k es la misma que la que divide a $\frac{4^k-1}{4-1}$. Escribamos $k = 3^r t$, con $\text{mcd}(t, 3) = 1$ y $r \geq 0$. Entonces

$$4^k - 1 = 4^{3^r t} - 1 = \left(4^{3^r} - 1\right)\left(4^{3^r(t-1)} + 4^{3^r(t-2)} + \cdots + 4^{3^r} + 1\right).$$

Determinaremos, por separado, la máxima potencia de 3 que divide a cada uno de estos dos factores de $4^k - 1$. Afirmamos primero que la máxima potencia de 3 que divide a $4^{3^r} - 1$ es 3^{r+1}. Probemos esto por inducción sobre r. Tenemos que $4^{3^0} - 1 = 3^1$ y que $4^{3^1} - 1 = 3^2 \cdot 7$, así es que el resultado es cierto para $r = 0$ y para $r = 1$. Supongamos entonces que $r \geq 2$ y que el resultado es cierto para $r - 1$. Tenemos que

$$4^{3^r} - 1 = \left(4^{3^{r-1}} - 1\right)\left(4^{2 \cdot 3^{r-1}} + 4^{3^{r-1}} + 1\right).$$

Observemos que el factor de la derecha $4^{2 \cdot 3^{r-1}} + 4^{3^{r-1}} + 1$ es múltiplo de 3 pero no de 9 pues $4^3 \equiv 1 \pmod 9$ (y $r \geq 2$). Así, aplicando la hipótesis de inducción, tenemos que la máxima potencia de 3 que divide a $4^{3^r} - 1$ es 3^{r+1}.

Ahora probemos que el factor $a := 4^{3^r(t-1)} + 4^{3^r(t-2)} + \cdots + 4^{3^r} + 1$ no es múltiplo de 3. Para ello, notemos que $4 \equiv 1 \pmod 3$, de donde cada uno de los t términos de a es congruente con 1 módulo 3 y así, $a \equiv t \not\equiv 0 \pmod 3$, como queríamos probar.

[6.31] Trabajaremos el problema agregando un vértice 0 entre los

vértices -1 y 1; esto no alterará el marcaje de los demás vértices pues por encima del 0 no se pasa nunca. Además, una vez agregado el 0, podemos sustituir el valor de cualquier vértice negativo k por su congruente $2n+1+k$ módulo $2n+1$, y seguir las mismas reglas de marcaje, ya que los vértices que se marcan en ambos casos son los mismos. Ahora observemos que los vértices marcados son los congruentes con 2^r módulo $2n+1$, así es que el número de vértices marcados es el menor exponente a tal que $2^a \equiv 1 \pmod{2n+1}$ (esto porque si $2^a \equiv 2^b \pmod{2n+1}$ y $a > b$, entonces $2^{a-b} \equiv 1 \pmod{2n+1}$, así es que el primer vértice que se repite es el 1).

(a) Supongamos que $f(n) = 0$. Entonces todos los vértices (salvo 0) quedan marcados, pero, por el teorema de Euler (ver [3.77]), esto implica que $\phi(2n+1) = 2n$, de donde $2n+1$ es primo.

(b) Si $n = 1997$, entonces $2n+1 = 3995 = 5 \cdot 17 \cdot 47$. La congruencia $2^a \equiv 1 \pmod{3995}$ es equivalente al sistema de congruencias

$$2^a \equiv 1 \pmod{5}$$
$$2^a \equiv 1 \pmod{17}$$
$$2^a \equiv 1 \pmod{47}.$$

Buscamos la mínima a que resuelva al sistema. Analizando las potencias de 2 y recordando que si $2^a \equiv 1 \pmod{m}$ entonces $a \mid \phi(m)$, es fácil deducir lo siguiente:

$$2^a \equiv 1 \pmod{5} \Leftrightarrow 4 \mid a,$$
$$2^a \equiv 1 \pmod{17} \Leftrightarrow 8 \mid a \text{ y}$$
$$2^a \equiv 1 \pmod{47} \Leftrightarrow 23 \mid a.$$

(Por ejemplo, para obtener la última condición, consideramos las siguientes congruencias módulo 47: $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 8$, $2^4 \equiv 16$, $2^8 \equiv 2^4 \cdot 2^4 \equiv 21$, $2^{16} \equiv 2^8 \cdot 2^8 \equiv 18$ y $2^{23} \equiv 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^3 \equiv 1$). Entonces,

$2^a \equiv 1 \pmod{3995} \Leftrightarrow mcm(4, 8, 23) \mid a$, así es que el menor a y, por tanto el número de vértices marcados, es 184, de donde $f(1997) = 3994 - 184 = 3810$.

[6.32] Dado un número real y sea $\{y\} = y - [y]$ (donde $[y]$ es la parte entera de y). Observemos que $y = z$ si y sólo si $y - z$ es un entero. Es fácil ver que si $\{y_1\} = \{y_2\}$ y $\{z_1\} = \{z_2\}$, entonces $\{y_1 + y_2\} = \{z_1 + z_2\}$. Ahora, supongamos que no es cierto el problema. Entonces los mímeros

$$\{x\}, \{2x\}, \ldots, \{(n-1)x\}$$

están todos en el intervalo de $\frac{1}{n}$ y $\frac{n-1}{n}$; si dividimos este intervalo en n subintervalos de longitud $\frac{1}{n}$ quedan $n - 2$ intervalos así que debe haber al menos dos de los números en el mismo subintervalo; sean éstos $\{ix\}$ y $\{jx\}$ con $i \neq j$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\{ix\} > \{jx\}$. Entonces $\frac{1}{n} > |\{ix\} - \{jx\}| = |\{(i-j)x\}|$, lo cual es una contradicción, módulo 10 000, se tiene pues habíamos supuesto que el resultado era falso.

[6.33] Los lugares que ocupan los niños a los que les toca dulce son los de la forma: $1 + 2 + \cdots + x$. Buscamos entonces encontrar las n's para las cuales la congruencia

$$1 + 2 + \cdots + x \equiv a \pmod{n}$$

tiene solución para todo natural a. La congruencia puede reescribirse como

$$\frac{x(x+1)}{2} \equiv a \pmod{n} \quad (*).$$

Consideremos primero el caso en que n no es una potencia de 2. Veremos que en este caso la congruencia no siempre tiene solución. Sea $p \neq 2$ un primo divisor de n. Si $(*)$ tuviera siempre solució , también la tendría al sustituir n por p. Observemos que la congruencia puede multiplicarse por 2 sin alterarse (pues $\text{mcd}(p, 2) = 1$). Entonces, multiplicando por potencias de 2 y agregando lo necesario, podemos completar cuadrados como sigue:

$$x^2 + x \equiv a' \pmod{p},$$

$$4x^2 + 4x \equiv a'' \pmod{p},$$
$$4x^2 + 4x + 1 \equiv a''' \pmod{p},$$
$$(2x+1)^2 \equiv a''' \pmod{p},$$
$$y^2 \equiv a''' \pmod{p},$$

donde los números que se van obteniendo a', a'' y a''' pueden tomar cualquier valor módulo p pues se obtuvieron de multiplicar por 2 y de sumar 1, y el número y es la variable buscada. Pero es claro que los cuadrados módulo p son menos que los residuos módulo p, así que, por cardinalidad, no siempre hay solución.

Ahora consideremos el caso $n = 2^k$, con k natural. Aquí, al modificar la congruencia multiplicando por 2, el módulo también debe cambiarse, como sigue:

$$x(x+1) \equiv 2a \pmod{2^{k+1}}.$$

Veamos que, en este caso, la congruencia siempre tiene solución, probando que exactamente para dos residuos distintos módulo 2^{k+1} se tiene que $x(x+1) \equiv y(y+1) \pmod{2^{k+1}}$; esto terminará la demostración puesto que los valores de $x(x+1)$ siempre son pares. (En otras palabras, la asignación $x \to x(x+1)$ de $\mathbb{Z}_{2^{k+1}}$ en sí mismo es dos a uno, así que toma exactamente la mitad de los valores, pero como todos los valores que toma son pares, tenemos que los toma todos los pares). Sean entonces x y y tales que $x(x+1) \equiv y(y+1) \pmod{2^{k+1}}$. Tenemos las congruencias:

$$x^2 - y^2 \equiv y - x \pmod{2^{k+1}},$$
$$(x-y)(x+y+1) \equiv 0 \pmod{2^{k+1}}.$$

Pero $x - y$ y $x + y + 1$ tienen distinta paridad, así que alguno de los dos debe ser 0 módulo 2^{k+1} y esto termina la demostración.

[6.34] Observemos primero que la congruencia $x^n \equiv a \pmod{p}$ tiene solución $x = 0$ para todo primo p divisor a a. Supongamos que la congruencia tiene solución sólo para un número finito t de primos y sean $p_1, \ldots, p_t$ éstos, de manera que los primeros s (con $1 \leq s \leq t$) sean los divisores primos de a. Sea $r \in \mathbb{N}$ tal que el número

$$b := [(p_1 \cdots p_s + 1)(p_{s+1} \cdots p_t)]^{nr} - a$$

sea mayor que 1, y tomemos un número primo q divisor de b; entonces $x^n \equiv a \pmod{q}$ tiene solución $x = [(p_1 \cdots p_s + 1)(p_{s+1} \cdots p_t)]^r$. Veamos ahora que $q \neq p_i$ para $i = 1, \ldots, t$. Si $q = p_i$ para alguna $1 \leq i \leq s$, como $q \mid b$ y $q \mid a$ entonces $q \mid (p_1 \cdots p_s + 1)$ o $q \mid p_{s+1} \cdots p_t$, ambas condiciones imposibles. El otro caso que debemos considerar es $q = p_i$ para alguna $i > s$; en este caso, como $q \mid p_{s+1} \cdots p_t$ y $q \mid b$, tenemos que $q \mid a$, lo cual es también una contradicción. Entonces q es un nuevo primo para el cual la congruencia $x^n \equiv a$ tiene solución, de manera que el conjunto de primos para los cuales la congruencia tiene solución es infinito.

[6.35] Supongamos que $f(x) = g(x)h(x)$ donde $g(x) = b_k x^k + b_{k-1}x^{k-1} + \cdots + b_0$ y $h(x) = c_l x^l + c_{l-1}x^{l-1} + \cdots + c_0)$, con $k, l < n$. Observemos que para cualquier entero x, el residuo módulo p de $f(x)$ es el producto de los residuos de $g(x)$ y $h(x)$. Pero $a_0 = b_0 c_0$ y $p^2 \nmid a_0$ así que uno de b_0 o c_0 es primo relativo con p y el otro no, digamos, sin pérdida de generalidad, que $p \nmid b_0$. y que $p \mid c_0$. Por otro lado, $p \mid a_1 = b_1 c_0 + b_0 c_1$, de donde $p \mid c_1$; como para $1 \leq i < n$, $p \mid a_i = b_i c_0 + b_{i-1} c_1 + b_0 c_i$, por inducción podemos ver que $p \mid c_i$ para toda i; pero entonces $p \mid a_n = b_k c_l$, lo cual es una contradicción.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Andreescu, T., Gelca Razvan, *Mathematical Olympiad Challenges*, Birkhauser, 2000.

Engel, A., *Problem-Solving Strategies*, Problem Books in Mathe-

matics, Springer, 1997.

Illanes, A., *Principios de Olimpiada*, Cuadernos de Olimpiadas Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

Niven y Zuckerman, *Introducción a la Teoría de Números*, Editorial Limusa-Wiley, México 1972.

Pérez Seguí, M.L., *Combinatoria*, Cuadernos de Olimpiadas Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2a edición, 2002.

Tarik Belhaj Soulami, *Les olympiades de mathématiques*, Réflexes et strategies, Élipses Édition Marketing S.A., 1999.

ÍNDICE ALFABÉTICO

absoluto (valor), 24
base, 17
binaria (expansión), 19
clase, 66
cociente (Algoritmo de la División), 40
combinación lineal, 26
compuesto (número), 30
congruente, 66
Criba de Eratóstenes, 33
Criterio de Eisenstein, 100
decimal (expansión), 17
natural (número), 23
orden (módulo n), 92
parte entera, 6
Pequeño Teorema de Fermat, 91
primo, 30
primos entre sí, 43
primos relativos, 43
Principio de Sustitución,
producto (en $\mathbb{Z}_n$), 72,
progresión aritmética, 22
racional, 52